ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Cinema — Web .NET

Phiên bản 3.0

2026-10-28

Bảng 1: Thông tin tài liệu

Mục	Nội dung
Phiên bản	3.0
Ngày chốt	2026-10-28 (Asia/Saigon)
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Trạng thái bằng chứng	Chốt theo code/tài liệu qua kiểm tra tĩnh; chưa kiểm chứng chạy
Tài liệu đối ứng	`Cinema_Web_NET_SRS_EN.md`

Mục lục

1 Giới thiệu **1**

2 Mục đích **2**

3 Phạm vi **3**

4 Mô tả tổng thể **4**

5 Bối cảnh sản phẩm **5**

6 Nhóm người dùng / Tác nhân **6**

7 Vai trò và phân quyền **7**

8 Quy tắc nghiệp vụ **8**

9 Yêu cầu chức năng **10**

10 Đặc tả ca sử dụng **104**

11 Yêu cầu giao diện bên ngoài **111**

12 Yêu cầu giao diện / Màn hình **112**

13 Yêu cầu `API` **128**

14 Yêu cầu dữ liệu **142**

15 Luồng nghiệp vụ **143**

16 Xác thực và phân quyền **144**

17 Xử lý lỗi **145**

18 Yêu cầu phi chức năng **146**

19 Yêu cầu bảo mật **147**

20 Yêu cầu kiểm thử **148**

21 Tiêu chí nghiệm thu **150**

22 Ma trận truy vết yêu cầu **151**

23 Ràng buộc **191**

24 Ngoài phạm vi **192**

25 Cải tiến tương lai **193**

26 Kết luận **194**

27 Đối chiếu yêu cầu và triển khai **195**

28 Bằng chứng và đối chiếu nguồn **201**

Danh mục bảng

1 Thông tin tài liệu . . . i
2 5. Bối cảnh sản phẩm . . . 5
3 6. Nhóm người dùng / Tác nhân . . . 6
4 7. Vai trò và phân quyền . . . 7
5 8. Quy tắc nghiệp vụ . . . 8
6 `WEB-FR-AUTH-01` — Đăng ký . . . 10
7 `WEB-FR-AUTH-02` — Đăng nhập . . . 10
8 `WEB-FR-AUTH-03` — Thông tin `JWT` . . . 11
9 `WEB-FR-AUTH-04` — Kiểm tra `JWT` . . . 12
10 `WEB-FR-AUTH-05` — Phân quyền vai trò . . . 13
11 `WEB-FR-AUTH-06` — Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền . . . 13
12 `WEB-FR-AUTH-07` — Xác thực `OTP` email . . . 14
13 `WEB-FR-AUTH-08` — Đăng ký lại email chưa xác thực . . . 15
14 `WEB-FR-AUTH-09` — Khôi phục mật khẩu . . . 16
15 `WEB-FR-AUTH-10` — Làm mới và đăng xuất . . . 16
16 `WEB-FR-AUTH-11` — Tài khoản hiện tại . . . 17
17 `WEB-FR-AUTH-12` — Áp dụng khoá và đổi quyền . . . 18
18 `WEB-FR-AUTH-13` — Kiểm tra trường tài khoản . . . 19
19 `WEB-FR-AUTH-14` — Giới hạn tần suất xác thực . . . 20
20 `WEB-FR-AUTH-15` — Tìm thành viên theo điện thoại . . . 20
21 `WEB-FR-AUTH-16` — Sửa hồ sơ . . . 21
22 `WEB-FR-AUTH-17` — Đổi mật khẩu hiện tại . . . 22
23 `WEB-FR-USER-01` — Danh sách tài khoản . . . 23
24 `WEB-FR-USER-02` — Chi tiết tài khoản . . . 23
25 `WEB-FR-USER-03` — Tạo tài khoản . . . 24
26 `WEB-FR-USER-04` — Đổi vai trò tài khoản . . . 25
27 `WEB-FR-USER-05` — Khoá và mở khoá . . . 25
28 `WEB-FR-USER-06` — Danh sách vai trò . . . 26
29 `WEB-FR-MOV-01` — Danh mục phân trang . . . 26
30 `WEB-FR-MOV-02` — Chi tiết phim . . . 27
31 `WEB-FR-MOV-03` — Tìm theo tên . . . 28
32 `WEB-FR-MOV-04` — Danh mục đang hoạt động . . . 28
33 `WEB-FR-MOV-05` — Tạo phim . . . 29
34 `WEB-FR-MOV-06` — Sửa và chiếu lại phim . . . 30
35 `WEB-FR-MOV-07` — Ngừng chiếu phim . . . 30

36 WEB-FR-MOV-08 — Mở trailer . . . 31
37 WEB-FR-MOV-09 — Phân loại tuổi . . . 32
38 WEB-FR-MOV-10 — Đang chiếu và sắp chiếu . . . 33
39 WEB-FR-MOV-11 — Đạo diễn và diễn viên . . . 34
40 WEB-FR-MOV-12 — Đánh giá phim . . . 34
41 WEB-FR-ROOM-01 — Tìm phòng . . . 35
42 WEB-FR-ROOM-02 — Chi tiết phòng . . . 36
43 WEB-FR-ROOM-03 — Tạo phòng và ghế . . . 37
44 WEB-FR-ROOM-04 — Đổi tên phòng . . . 37
45 WEB-FR-ROOM-05 — Xoá phòng đủ điều kiện . . . 38
46 WEB-FR-SEAT-01 — Sinh ghế . . . 39
47 WEB-FR-SEAT-02 — Chi tiết ghế . . . 39
48 WEB-FR-SEAT-03 — Xem sơ đồ phòng . . . 40
49 WEB-FR-SEAT-04 — API xoá ghế . . . 41
50 WEB-FR-SEAT-05 — Đổi loại ghế . . . 41
51 WEB-FR-SEAT-06 — Đổi loại nhiều ghế . . . 42
52 WEB-FR-SEAT-07 — Đổi sức chứa . . . 43
53 WEB-FR-SEAT-08 — Bảo vệ phòng đã xếp lịch . . . 43
54 WEB-FR-SEAT-09 — Làm mới sơ đồ quản lý . . . 44
55 WEB-FR-SHOW-01 — Danh sách suất . . . 45
56 WEB-FR-SHOW-02 — Tạo suất . . . 45
57 WEB-FR-SHOW-03 — Suất và giá . . . 46
58 WEB-FR-SHOW-04 — Sửa suất . . . 47
59 WEB-FR-SHOW-05 — Huỷ suất . . . 47
60 WEB-FR-SHOW-06 — Suất mở chưa bắt đầu . . . 48
61 WEB-FR-SHOW-07 — Suất theo phim . . . 48
62 WEB-FR-SHOW-08 — Suất phim còn đặt được . . . 49
63 WEB-FR-SHOW-09 — Tìm theo khoảng ngày . . . 50
64 WEB-FR-SHOW-10 — Mở và đóng bán . . . 50
65 WEB-FR-SHOW-11 — Từ chối trùng lịch . . . 51
66 WEB-FR-SHOW-12 — Sơ đồ ghế/khách của suất . . . 52
67 WEB-FR-SHOW-13 — Định dạng chiếu . . . 52
68 WEB-FR-BOOK-01 — Giữ chỗ đặt vé . . . 53
69 WEB-FR-BOOK-02 — Chi tiết vé . . . 54
70 WEB-FR-BOOK-03 — Tra vé quản lý . . . 55
71 WEB-FR-BOOK-04 — Lịch sử vé của mình . . . 55
72 WEB-FR-BOOK-05 — Xác nhận vé đã trả . . . 56

73 WEB-FR-BOOK-06 — Huỷ vé . . . 57
74 WEB-FR-BOOK-07 — ID ghế đã chiếm . . . 58
75 WEB-FR-BOOK-08 — Xung đột ghế đồng thời . . . 58
76 WEB-FR-BOOK-09 — Cặp sweetbox . . . 59
77 WEB-FR-BOOK-10 — Hết hạn giữ chỗ chưa trả . . . 60
78 WEB-FR-BOOK-11 — Làm mới sơ đồ khách . . . 60
79 WEB-FR-BOOK-12 — Thống kê vé theo suất . . . 61
80 WEB-FR-BOOK-13 — Bắp nước kèm vé . . . 62
81 WEB-FR-BOOK-14 — Quản lý bắp nước . . . 63
82 WEB-FR-BOOK-15 — Khuyến mãi và mã giảm giá . . . 64
83 WEB-FR-BOOK-16 — Quản lý khuyến mãi . . . 65
84 WEB-FR-BOOK-17 — Điểm thành viên . . . 65
85 WEB-FR-BOOK-18 — Quản lý thành viên . . . 67
86 WEB-FR-BOOK-19 — Chia sẻ và lịch . . . 67
87 WEB-FR-PAY-01 — Tạo/dùng lại link PayOS . . . 68
88 WEB-FR-PAY-02 — Xác minh PayOS . . . 69
89 WEB-FR-PAY-03 — Chi tiết thanh toán . . . 70
90 WEB-FR-PAY-04 — Lịch sử thanh toán của mình . . . 71
91 WEB-FR-PAY-05 — Thanh toán theo vé . . . 72
92 WEB-FR-PAY-06 — Truy cập hoàn tiền . . . 72
93 WEB-FR-PAY-07 — Webhook có chữ ký . . . 73
94 WEB-FR-PAY-08 — Thanh toán muộn . . . 74
95 WEB-FR-PAY-09 — Quản lý thanh toán . . . 75
96 WEB-FR-PAY-10 — Tổng hợp doanh thu . . . 75
97 WEB-FR-PAY-11 — Tự kiểm tra thanh toán . . . 76
98 WEB-FR-REF-01 — Tạo yêu cầu hoàn tiền . . . 77
99 WEB-FR-REF-02 — Danh sách hoàn tiền quản lý . . . 78
100 WEB-FR-REF-03 — Ghi nhận chuyển tiền hoàn tất . . . 78
101 WEB-FR-REF-04 — Từ chối hoàn tiền . . . 79
102 WEB-FR-REF-05 — Mở lại hoàn tiền đã từ chối . . . 80
103 WEB-FR-REF-06 — Trạng thái hoàn tiền của mình . . . 81
104 WEB-FR-REF-07 — Một hoàn tiền mỗi thanh toán . . . 81
105 WEB-FR-POS-01 — Tạo vé tại quầy . . . 82
106 WEB-FR-POS-02 — Thu tiền tại quầy . . . 83
107 WEB-FR-POS-03 — Tiền mặt và tiền thối . . . 84
108 WEB-FR-POS-04 — QR chuyển khoản . . . 84
109 WEB-FR-POS-05 — Đổi chuyển khoản sang tiền mặt . . . 85

110 WEB-FR-POS-06 — Lưu email tại quầy . . . 86
111 WEB-FR-POS-07 — In và cho vào . . . 86
112 WEB-FR-POS-08 — Mở lại vé đã trả . . . 87
113 WEB-FR-CHK-01 — QR vé . . . 88
114 WEB-FR-CHK-02 — Tra mã vé . . . 88
115 WEB-FR-CHK-03 — Kiểm tra check-in . . . 89
116 WEB-FR-CHK-04 — Camera/nhập mã . . . 90
117 WEB-FR-CHK-05 — Hiện giờ check-in . . . 91
118 WEB-FR-NOTI-01 — Lịch sử thông báo . . . 91
119 WEB-FR-NOTI-02 — Soạn tin cho vé . . . 92
120 WEB-FR-NOTI-03 — Gửi/thử lại tin . . . 93
121 WEB-FR-NOTI-04 — Chi tiết thông báo . . . 93
122 WEB-FR-NOTI-05 — API xoá thông báo . . . 94
123 WEB-FR-NOTI-06 — Email sự kiện . . . 95
124 WEB-FR-NOTI-07 — Email OTP và chào mừng . . . 96
125 WEB-FR-NOTI-08 — Nhắc giờ chiếu . . . 96
126 WEB-FR-NOTI-09 — Thông báo đã/chưa đọc . . . 97
127 WEB-FR-DASH-01 — Tổng hôm nay . . . 98
128 WEB-FR-DASH-02 — Bảng suất trực tiếp . . . 99
129 WEB-FR-DASH-03 — Việc nhân viên cần xử lý . . . 99
130 WEB-FR-DASH-04 — Tổng quan tháng quản trị . . . 100
131 WEB-FR-NAV-01 — Bảo vệ và khôi phục route . . . 101
132 WEB-FR-STATE-01 — Trạng thái tải, lỗi và rỗng . . . 102
133 WEB-FR-MEDIA-01 — Media phim theo nền tảng . . . 102
134 UC-WEB-01 — Xác thực và phiên tài khoản . . . 104
135 UC-WEB-02 — Quản trị tài khoản . . . 104
136 UC-WEB-03 — Danh mục phim và đánh giá . . . 105
137 UC-WEB-04 — Quản lý phòng chiếu . . . 105
138 UC-WEB-05 — Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ . . . 105
139 UC-WEB-06 — Suất chiếu và giá vé . . . 106
140 UC-WEB-07 — Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên . . . 106
141 UC-WEB-08 — Thanh toán trực tuyến và đối soát . . . 107
142 UC-WEB-09 — Huỷ vé và hoàn tiền thủ công . . . 108
143 UC-WEB-10 — Bán vé tại quầy . . . 108
144 UC-WEB-11 — Tra vé và check-in . . . 109
145 UC-WEB-12 — Thông báo và email giao dịch . . . 109
146 UC-WEB-13 — Bảng tổng quan vận hành . . . 110

147 11. Yêu cầu giao diện bên ngoài . . . 111
148 WEB-SCR-LOGIN — Đăng nhập . . . 112
149 WEB-SCR-REGISTER — Đăng ký . . . 112
150 WEB-SCR-VERIFY — Xác thực email . . . 113
151 WEB-SCR-FORGOT — Quên mật khẩu . . . 113
152 WEB-SCR-RESET — Đặt lại mật khẩu . . . 113
153 WEB-SCR-HOME — Trang chủ khách . . . 114
154 WEB-SCR-MOVIE — Chi tiết phim . . . 114
155 WEB-SCR-SEATS — Chọn ghế . . . 115
156 WEB-SCR-SUMMARY — Xác nhận đặt vé . . . 115
157 WEB-SCR-PAYMENT — Thanh toán . . . 115
158 WEB-SCR-RESULT — Kết quả thanh toán . . . 116
159 WEB-SCR-TICKETS — Vé của tôi . . . 116
160 WEB-SCR-TICKET — Chi tiết vé . . . 117
161 WEB-SCR-PAYHISTORY — Lịch sử thanh toán . . . 117
162 WEB-SCR-NOTIFICATIONS — Thông báo . . . 117
163 WEB-SCR-NOTIFICATION — Chi tiết thông báo . . . 118
164 WEB-SCR-PROFILE — Tài khoản và thành viên . . . 118
165 WEB-SCR-CHECKIN — Check-in vé . . . 119
166 WEB-SCR-STAFF-DASH — Tổng quan nhân viên . . . 119
167 WEB-SCR-ADMIN-DASH — Tổng quan quản trị . . . 119
168 WEB-SCR-OPERATIONS — Không gian vận hành . . . 120
169 WEB-SCR-COUNTER — Đặt vé quầy . . . 120
170 WEB-SCR-CHECKOUT — Thu tiền quầy . . . 121
171 WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS — Bản ghi vé . . . 121
172 WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS — Bản ghi thanh toán . . . 121
173 WEB-SCR-RECORD-REFUNDS — Bản ghi hoàn tiền . . . 122
174 WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES — Bản ghi suất chiếu . . . 122
175 WEB-SCR-RECORD-ROOMS — Bản ghi phòng . . . 123
176 WEB-SCR-SHOW-EDITOR — Sửa suất chiếu . . . 123
177 WEB-SCR-COMPOSE — Soạn email cho vé . . . 123
178 WEB-SCR-ADMIN-MOVIES — Phim . . . 124
179 WEB-SCR-ADMIN-ROOMS — Phòng . . . 124
180 WEB-SCR-ADMIN-SNACKS — Bắp nước . . . 125
181 WEB-SCR-ADMIN-PROMOTIONS — Khuyến mãi . . . 125
182 WEB-SCR-ADMIN-MEMBERS — Thành viên . . . 125
183 WEB-SCR-ADMIN-USERS — Tài khoản . . . 126

184 WEB-SCR-USER-EDITOR — Tạo/chi tiết tài khoản . . . 126
185 WEB-SCR-MGT-PROFILE — Hồ sơ quản lý . . . 127
186 WEB-SCR-STAFF-ONLY — Thông báo quyền quản lý . . . 127
187 13. Yêu cầu API . . . 128
188 Định nghĩa trường yêu cầu . . . 139
189 14. Yêu cầu dữ liệu . . . 142
190 15. Luồng nghiệp vụ . . . 143
191 Hợp đồng trạng thái . . . 143
192 17. Xử lý lỗi . . . 145
193 18. Yêu cầu phi chức năng . . . 146
194 19. Yêu cầu bảo mật . . . 147
195 20. Yêu cầu kiểm thử . . . 148
196 Bằng chứng test hiện có . . . 148
197 21. Tiêu chí nghiệm thu . . . 150
198 22. Ma trận truy vết yêu cầu . . . 151
199 23. Ràng buộc . . . 191
200 25. Cải tiến tương lai . . . 193
201 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai . . . 195
202 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai . . . 200
203 28. Bằng chứng và đối chiếu nguồn . . . 201

1. Giới thiệu

CosmoQ Cinema là một hệ thống đặt vé và quản lý rạp có nhiều client. SRS theo môn này chi tiết hoá SRS tổng hợp 2.0 từ checkout hiện tại; không xác lập sản phẩm độc lập thứ hai. Route/controller/service/model thực thi ưu tiên hơn mô tả cũ. SRS 1.0 là ý định lịch sử.

H = bắt buộc; M = quan trọng; L = tuỳ chọn. Đã triển khai nghĩa là có mã nguồn, không có nghĩa test tích hợp đã đạt. Mỗi cặp EN/VI dùng cùng mã, phạm vi, ưu tiên và tiêu chí; không bản nào là tóm tắt.

2. Mục đích

Cung cấp hợp đồng cho phát triển, thiết kế ca kiểm thử, nghiệm thu và bảo vệ môn học. Mỗi `FR` xác định tác nhân, điều kiện, kích hoạt, luồng, ngoại lệ, kết quả và tiêu chí nghiệm thu, truy tới ca sử dụng, màn hình, `API` và bằng chứng code/test.

3. Phạm vi

Bao gồm màn khách trình duyệt, không gian nhân viên/quản trị viên trình duyệt và backend ASP.NET Core 8 dùng chung cho xác thực, danh mục, lịch, vé, thanh toán/hoàn tiền và thông báo. Web khách được tính vì main.dart được build cho trình duyệt lẫn native.

Ranh giới công nghệ: không có MVC .cshtml, Razor/Blazor .razor hoặc dự án UI .NET riêng. "Web .NET" là phạm vi môn: REST ASP.NET Core cùng client Flutter Web hiện có. Yêu cầu bắt buộc UI do .NET dựng là [CẦN XÁC NHẬN], không phải bằng chứng đã triển khai.

4. Mô tả tổng thể

```
Flutter main.dart (customer web) + main_admin.dart (admin web)
                | REST/JSON + JWT
        ApiGateway / YARP :5000
          |           |             |
     AuthService  MovieService  BookingService
       :5100        :5168          :5063
          |           |             |
       PostgreSQL (6 databases) + RabbitMQ/outbox
                                  | PayOS + SMTP
```

Ba service nghiệp vụ thay thiết kế sáu service ban đầu: `AuthService` sở hữu danh tính; `MovieService` sở hữu phim/phòng/ghế/suất; `BookingService` sở hữu vé, bắp nước, khuyến mãi, điểm, đánh giá, thanh toán/hoàn tiền và thông báo. Tham chiếu xuyên database là `ID` logic, không phải khoá ngoại.

5. Bối cảnh sản phẩm

Bảng 2: 5. Bối cảnh sản phẩm

Phần	Trách nhiệm
Lõi chung	Danh tính/vai trò/sở hữu; giá; đồng thời ghế; trạng thái tài chính; xác minh `PayOS`; hoàn tiền; sự kiện và toàn vẹn dữ liệu
Không gian web	Quầy/tiền mặt/in; quản trị phim/phòng/suất/tài khoản/menu/khuyến mãi/thành viên; xử lý hoàn; vận hành/doanh thu
Hành vi native	Trailer ngoài, bảng chia sẻ thiết bị, check-in camera điện thoại, địa chỉ gateway emulator/`LAN` và xác minh khi trở lại
Trình bày chung	Khách web/native dùng chung widget và repository Dart; preview/in theo điều kiện nền tảng

6. Nhóm người dùng / Tác nhân

Bảng 3: 6. Nhóm người dùng / Tác nhân

Tác nhân	Trách nhiệm
Khách chưa đăng nhập	Danh mục/suất công khai; bắt đầu luồng tài khoản
Khách hàng	Hồ sơ, vé, thanh toán, trạng thái hoàn, thông báo, đánh giá và điểm của mình
Nhân viên/quản trị viên	Nhân viên bán/lịch/cho vào/hoàn; quản trị viên còn quản lý dữ liệu nền/người dùng/doanh thu
Khách vãng lai	Người mua quầy qua nhân viên, không phải tác nhân điện thoại đã đăng nhập
`PayOS` / `SMTP` / tác vụ nền	Đối soát/thông điệp ngoài; hết hạn giữ ghế và trao đổi sự kiện đã commit

7. Vai trò và phân quyền

Bảng 4: 7. Vai trò và phân quyền

Thao tác	Chưa đăng nhập	Customer	Staff	Admin
Xem phim/suất công khai	✓	✓	✓	✓
Vé/thanh toán/hồ sơ/đánh giá của mình	—	✓	Trang đầu theo vai trò	Trang đầu theo vai trò
Tra/check-in vé	—	—	✓	✓
Quầy/tiền mặt, lịch, loại ghế, xử lý hoàn	—	—	✓	✓
Phim, phòng, tài khoản, menu, khuyến mãi, thành viên, doanh thu	—	—	—	✓

Bảo vệ `UI` kiểm soát điều hướng; policy controller và kiểm tra chủ bản ghi quyết định quyền. Tài khoản có thể có nhiều vai trò. Khách vào cổng quản trị thấy hướng dẫn về trang khách; quản lý vào cổng khách thấy hướng dẫn quản lý/check-in.

8. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 5: 8. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Quy tắc
WEB-BR-01	Tài khoản khách phải xác thực email bằng OTP trước khi đăng nhập. Tài khoản do Admin tạo không cần OTP.
WEB-BR-02	Mọi API cần đăng nhập dùng JWT; gateway và service đều kiểm tra.
WEB-BR-03	Quyền truy cập theo vai trò; Customer không dùng được API quản trị.
WEB-BR-04	Mỗi ghế thuộc một phòng, không trùng vị trí (hàng + số) trong phòng.
WEB-BR-05	Một suất chiếu thuộc một phim và một phòng, giờ bắt đầu phải trước giờ kết thúc.
WEB-BR-06	Một phòng không có hai suất chiếu trùng thời gian (409).
WEB-BR-07	Một ghế của một suất chiếu chỉ thuộc một booking còn hiệu lực (đang giữ hoặc đã bán).
WEB-BR-08	Booking gắn với một suất chiếu và các ghế; gắn với tài khoản khách, trừ vé khách vãng lai bán tại quầy.
WEB-BR-09	Một thanh toán thuộc một vé; chuyển trạng thái vé/thanh toán/hoàn tiền phải theo hợp đồng trạng thái ở mục 15.
WEB-BR-10	Webhook PayOS phải đúng chữ ký HMAC-SHA256 trước khi dùng dữ liệu.
WEB-BR-11	Event được ghi vào outbox trong cùng transaction với dữ liệu và chỉ gửi sau khi commit.
WEB-BR-12	Lời gọi tới service khác hoặc PayOS có retry giới hạn và circuit breaker.
WEB-BR-13	Lỗi gửi email hoặc RabbitMQ tạm dừng không làm hỏng giao dịch đặt vé / thanh toán.
WEB-BR-14	Ghế được giữ 10 phút; quá hạn chưa thanh toán thì booking EXPIRED và ghế được nhả.
WEB-BR-15	Giá ghế: giá suất chiếu là giá ghế thường; VIP +20%, sweetbox +30% mỗi ghế; phụ thu làm tròn tới 1.000đ. Server tự tính giá, không nhận giá từ client.
WEB-BR-16	Sweetbox luôn được đặt, đổi loại và bán theo cặp.
WEB-BR-17	Khách tự huỷ vé đã thanh toán khi còn ít nhất 2 giờ trước giờ chiếu và được hoàn 100%; muộn hơn phải liên hệ rạp. Staff/Admin huỷ được mọi lúc.
WEB-BR-18	Mỗi payment có tối đa một yêu cầu hoàn tiền. Hoàn tiền được thực hiện bằng chuyển khoản thủ công và ghi nhận mã giao dịch.
WEB-BR-19	Suất chiếu bị huỷ thì mọi vé còn hiệu lực của suất đó bị huỷ; vé đã thanh toán được tạo yêu cầu hoàn tiền.
WEB-BR-20	Trả tiền muộn (booking đã hết hạn): ghế còn trống thì vẫn xác nhận vé; ghế đã bán cho người khác thì tự tạo yêu cầu hoàn 100%.
WEB-BR-21	Check-in chỉ cho vé CONFIRMED, mỗi vé một lần, từ 3 giờ trước đến 2 giờ sau giờ chiếu.
WEB-BR-22	Thu tiền mặt phải đủ tổng tiền vé. Vé đang có QR chuyển khoản chưa trả thì huỷ link PayOS trước khi ghi tiền mặt; khách đã chuyển khoản thì không thu tiền mặt.
WEB-BR-23	Tiền mặt và chuyển khoản đều tạo bản ghi thanh toán, nên được tính vào doanh thu và hoàn tiền như nhau.
WEB-BR-24	Khoá tài khoản hoặc đổi vai trò có hiệu lực ngay ở request tiếp theo, kể cả khi token cũ còn hạn.
WEB-BR-25	Quên mật khẩu trả 200 dù email tồn tại hay không; email/mật khẩu đăng nhập sai có chung thông báo. Đăng ký/gửi lại có thể lộ trạng thái tài khoản nên không khẳng định chống dò trên toàn hệ thống.
WEB-BR-26	Phim ngừng chiếu chỉ chuyển INACTIVE, không xoá; vé đã đặt giữ nguyên. Phòng có suất chiếu không xoá và không sửa sơ đồ ghế được.
WEB-BR-27	Khuyến mãi chỉ giảm tiền vé, tối đa 90%, làm tròn xuống 1.000đ; dùng một ưu đãi tự động tốt nhất hoặc mã nhập đủ điều kiện. Đếm lượt khi thanh toán thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 5 — tiếp theo

ID	Quy tắc
WEB-BR-28	Một điểm bằng 1.000đ; dùng tối đa 50% sau khuyến mãi; ngưỡng chi tiêu MEMBER/VIP/VVIP là 0/2.000.000/5.000.000đ và tỷ lệ tích 5/7/10%. Thu hồi/hoàn tác động điểm theo huỷ/hết hạn/hoàn vé.
WEB-BR-29	Mỗi vé tối đa mười món bắp nước đang bán khác nhau, mỗi món 1–20; lưu tên và đơn giá lúc mua, tính vào tổng thanh toán và hoàn tiền.
WEB-BR-30	Giá định dạng cộng 0/20.000/40.000đ cho 2D/3D/IMAX trước phụ thu loại ghế; giá NORMAL/VIP/SWEETBOX do server trả.

Quy tắc người vận hành ngoài quy định tác động backend chung, không bổ sung màn điện thoại. Giới hạn giờ là mặc định hiện tại và có thể đổi cấu hình triển khai.

9. Yêu cầu chức năng

AC-01 kiểm tra đúng hành vi đã nêu; AC-02 kiểm tra nhánh từ chối/quyền áp dụng. Chỉ thực hiện thao tác FR riêng quy định; ca sử dụng rộng cung cấp ngữ cảnh. Tiêu chí là đặc tả, không phải kết quả chạy test.

9.1 WEB-FR-AUTH-01 — Đăng ký

Bảng 6: WEB-FR-AUTH-01 — Đăng ký

Trường	Đặc tả
Tên	Đăng ký
Mô tả	Khách đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại (không bắt buộc). Hệ thống gửi OTP xác thực, chưa cấp token.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Đăng ký" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại (không bắt buộc). Hệ thống gửi OTP xác thực, chưa cấp token. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Ghi nhận đăng ký chưa xác thực và kết quả gửi OTP; chưa cấp access/refresh token trước xác thực.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại (không bắt buộc). Hệ thống gửi OTP xác thực, chưa cấp token. **WEB-FR-AUTH-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-REGISTER; WEB-API-033

9.2 WEB-FR-AUTH-02 — Đăng nhập

Bảng 7: WEB-FR-AUTH-02 — Đăng nhập

Trường	Đặc tả
Tên	Đăng nhập
Mô tả	Đăng nhập bằng email + mật khẩu, nhận access token (JWT, 60 phút) và refresh token (7 ngày). Chưa xác thực email thì trả 403 EMAIL_NOT_VERIFIED.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 7 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/`AuthService`; đăng ký/đăng nhập/`OTP`/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần `SMTP`.
Kích hoạt	Thực hiện "Đăng nhập" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đăng nhập bằng email + mật khẩu, nhận access token (`JWT`, 60 phút) và refresh token (7 ngày). Chưa xác thực email thì trả `403 EMAIL_NOT_VERIFIED`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Xác thực thành công lưu người/token trả về và chọn trang theo vai trò đủ quyền; lỗi không cấp phiên.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-AUTH-02-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đăng nhập bằng email + mật khẩu, nhận access token (`JWT`, 60 phút) và refresh token (7 ngày). Chưa xác thực email thì trả `403 EMAIL_NOT_VERIFIED`. **`WEB-FR-AUTH-02-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-01`, `WEB-BR-02`, `WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`, `WEB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-01`; `WEB-SCR-LOGIN`; `WEB-API-027`

9.3 `WEB-FR-AUTH-03` — Thông tin `JWT`

Bảng 8: `WEB-FR-AUTH-03` — Thông tin `JWT`

Trường	Đặc tả
Tên	Thông tin `JWT`
Mô tả	`JWT` chứa `userId`, email và danh sách vai trò.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Thông tin `JWT`" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: `JWT` chứa `userId`, email và danh sách vai trò. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 8 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: JWT chứa userId, email và danh sách vai trò. **WEB-FR-AUTH-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-LOGIN; WEB-API-027, WEB-API-032

9.4 WEB-FR-AUTH-04 — Kiểm tra JWT

Bảng 9: WEB-FR-AUTH-04 — Kiểm tra JWT

Trường	Đặc tả
Tên	Kiểm tra JWT
Mô tả	Gateway và service kiểm tra chữ ký, hạn, issuer, audience của JWT trước API cần đăng nhập.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Kiểm tra JWT" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Gateway và service kiểm tra chữ ký, hạn, issuer, audience của JWT trước API cần đăng nhập. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Gateway và service kiểm tra chữ ký, hạn, issuer, audience của JWT trước API cần đăng nhập. **WEB-FR-AUTH-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; ; WEB-API-029

9.5 WEB-FR-AUTH-05 — Phân quyền vai trò

Bảng 10: WEB-FR-AUTH-05 — Phân quyền vai trò

Trường	Đặc tả
Tên	Phân quyền vai trò
Mô tả	Phân quyền API theo vai trò Customer / Staff / Admin (policy StaffOrAdmin, AdminOnly, mặc định là đã đăng nhập).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Phân quyền vai trò" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Phân quyền API theo vai trò Customer / Staff / Admin (policy StaffOrAdmin, AdminOnly, mặc định là đã đăng nhập). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Phân quyền API theo vai trò Customer / Staff / Admin (policy StaffOrAdmin, AdminOnly, mặc định là đã đăng nhập). **WEB-FR-AUTH-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/staff_only_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-STAFF-ONLY; WEB-API-029

9.6 WEB-FR-AUTH-06 — Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền

Bảng 11: WEB-FR-AUTH-06 — Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền

Trường	Đặc tả
Tên	Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền
Mô tả	Chưa đăng nhập hoặc token sai trả 401; đủ đăng nhập nhưng thiếu quyền trả 403.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chưa đăng nhập hoặc token sai trả 401; đủ đăng nhập nhưng thiếu quyền trả 403. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 11 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chưa đăng nhập hoặc token sai trả 401; đủ đăng nhập nhưng thiếu quyền trả 403. **WEB-FR-AUTH-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-LOGIN; WEB-API-029

9.7 WEB-FR-AUTH-07 — Xác thực OTP email

Bảng 12: WEB-FR-AUTH-07 — Xác thực OTP email

Trường	Đặc tả
Tên	Xác thực OTP email
Mô tả	Xác thực email bằng OTP 6 số: hết hạn sau 5 phút, tối đa 5 lần nhập, chờ 60 giây giữa hai lần gửi, mã mới thay mã cũ. Khi xác thực phải gửi kèm mật khẩu đã đăng ký; thành công thì đăng nhập luôn và gửi email chào mừng.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Xác thực OTP email" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xác thực email bằng OTP 6 số: hết hạn sau 5 phút, tối đa 5 lần nhập, chờ 60 giây giữa hai lần gửi, mã mới thay mã cũ. Khi xác thực phải gửi kèm mật khẩu đã đăng ký; thành công thì đăng nhập luôn và gửi email chào mừng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Xác thực thành công lưu người/token trả về và chọn trang theo vai trò đủ quyền; lỗi không cấp phiên.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xác thực email bằng OTP 6 số: hết hạn sau 5 phút, tối đa 5 lần nhập, chờ 60 giây giữa hai lần gửi, mã mới thay mã cũ. Khi xác thực phải gửi kèm mật khẩu đã đăng ký; thành công thì đăng nhập luôn và gửi email chào mừng. **WEB-FR-AUTH-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 12 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-VERIFY; WEB-API-034, WEB-API-042

9.8 WEB-FR-AUTH-08 — Đăng ký lại email chưa xác thực

Bảng 13: WEB-FR-AUTH-08 — Đăng ký lại email chưa xác thực

Trường	Đặc tả
Tên	Đăng ký lại email chưa xác thực
Mô tả	Đăng ký lại một email chưa xác thực thì thông tin mới thay thông tin cũ và gửi mã mới. Email đã xác thực thì báo đã đăng ký.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Đăng ký lại email chưa xác thực" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đăng ký lại một email chưa xác thực thì thông tin mới thay thông tin cũ và gửi mã mới. Email đã xác thực thì báo đã đăng ký. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Ghi nhận đăng ký chưa xác thực và kết quả gửi OTP; chưa cấp access/refresh token trước xác thực.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đăng ký lại một email chưa xác thực thì thông tin mới thay thông tin cũ và gửi mã mới. Email đã xác thực thì báo đã đăng ký. **WEB-FR-AUTH-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-REGISTER, WEB-SCR-VERIFY; WEB-API-033

9.9 WEB-FR-AUTH-09 — Khôi phục mật khẩu

Bảng 14: WEB-FR-AUTH-09 — Khôi phục mật khẩu

Trường	Đặc tả
Tên	Khôi phục mật khẩu
Mô tả	Quên mật khẩu: gửi OTP qua email (luôn trả 200); đặt mật khẩu mới bằng OTP thì mọi refresh token cũ bị thu hồi và email được coi là đã xác thực.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Khôi phục mật khẩu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Quên mật khẩu: gửi OTP qua email (luôn trả 200); đặt mật khẩu mới bằng OTP thì mọi refresh token cũ bị thu hồi và email được coi là đã xác thực. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Quên mật khẩu: gửi OTP qua email (luôn trả 200); đặt mật khẩu mới bằng OTP thì mọi refresh token cũ bị thu hồi và email được coi là đã xác thực. **WEB-FR-AUTH-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-FORGOT, WEB-SCR-RESET; WEB-API-026, WEB-API-035

9.10 WEB-FR-AUTH-10 — Làm mới và đăng xuất

Bảng 15: WEB-FR-AUTH-10 — Làm mới và đăng xuất

Trường	Đặc tả
Tên	Làm mới và đăng xuất
Mô tả	Làm mới phiên bằng refresh token (xoay vòng, token cũ hết hiệu lực); đăng xuất thu hồi refresh token. App tự làm mới khi access token hết hạn.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Làm mới và đăng xuất" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 15 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Làm mới phiên bằng refresh token (xoay vòng, token cũ hết hiệu lực); đăng xuất thu hồi refresh token. App tự làm mới khi access token hết hạn. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-AUTH-10-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Làm mới phiên bằng refresh token (xoay vòng, token cũ hết hiệu lực); đăng xuất thu hồi refresh token. App tự làm mới khi access token hết hạn. **`WEB-FR-AUTH-10-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-01`, `WEB-BR-02`, `WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`, `WEB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-01`; `WEB-SCR-PROFILE`, `WEB-SCR-MGT-PROFILE`; `WEB-API-028`, `WEB-API-032`

9.11 `WEB-FR-AUTH-11` — Tài khoản hiện tại

Bảng 16: `WEB-FR-AUTH-11` — Tài khoản hiện tại

Trường	Đặc tả
Tên	Tài khoản hiện tại
Mô tả	Xem hồ sơ tài khoản hiện tại (`GET /api/v1/auth/me`).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Tài khoản hiện tại” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem hồ sơ tài khoản hiện tại (`GET /api/v1/auth/me`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-AUTH-11-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem hồ sơ tài khoản hiện tại (`GET /api/v1/auth/me`). **`WEB-FR-AUTH-11-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 16 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-MGT-PROFILE; WEB-API-029

9.12 WEB-FR-AUTH-12 — Áp dụng khoá và đổi quyền

Bảng 17: WEB-FR-AUTH-12 — Áp dụng khoá và đổi quyền

Trường	Đặc tả
Tên	Áp dụng khoá và đổi quyền
Mô tả	Gateway kiểm tra trạng thái tài khoản ở mỗi request cần đăng nhập: bị khoá trả 401 ACCOUNT_LOCKED; vai trò đã đổi trả 403 ROLE_CHANGED; AuthService không phản hồi trả 503. App khách hiện lý do và đưa về màn đăng nhập.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Áp dụng khoá và đổi quyền" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Gateway kiểm tra trạng thái tài khoản ở mỗi request cần đăng nhập: bị khoá trả 401 ACCOUNT_LOCKED; vai trò đã đổi trả 403 ROLE_CHANGED; AuthService không phản hồi trả 503. App khách hiện lý do và đưa về màn đăng nhập. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-12-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Gateway kiểm tra trạng thái tài khoản ở mỗi request cần đăng nhập: bị khoá trả 401 ACCOUNT_LOCKED; vai trò đã đổi trả 403 ROLE_CHANGED; AuthService không phản hồi trả 503. App khách hiện lý do và đưa về màn đăng nhập. **WEB-FR-AUTH-12-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-LOGIN; WEB-API-029

9.13 WEB-FR-AUTH-13 — Kiểm tra trường tài khoản

Bảng 18: WEB-FR-AUTH-13 — Kiểm tra trường tài khoản

Trường	Đặc tả
Tên	Kiểm tra trường tài khoản
Mô tả	Kiểm tra dữ liệu tài khoản giống nhau ở app và API (đăng ký, đăng nhập, quên / đặt lại mật khẩu, Admin tạo tài khoản): email bắt buộc, tối đa 150 ký tự, có tên miền và đuôi $\geq$ 2 chữ cái, không dấu cách; mật khẩu mới 6–72 ký tự tính theo byte UTF-8; họ tên bắt buộc, tối đa 150 ký tự; số điện thoại không bắt buộc, 8–15 chữ số, tối đa 20 ký tự. Sai thì 400 kèm lỗi theo từng trường. Form đăng ký có ô nhập lại mật khẩu.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Kiểm tra trường tài khoản" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Kiểm tra dữ liệu tài khoản giống nhau ở app và API (đăng ký, đăng nhập, quên / đặt lại mật khẩu, Admin tạo tài khoản): email bắt buộc, tối đa 150 ký tự, có tên miền và đuôi $\geq$ 2 chữ cái, không dấu cách; mật khẩu mới 6–72 ký tự tính theo byte UTF-8; họ tên bắt buộc, tối đa 150 ký tự; số điện thoại không bắt buộc, 8–15 chữ số, tối đa 20 ký tự. Sai thì 400 kèm lỗi theo từng trường. Form đăng ký có ô nhập lại mật khẩu. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-13-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Kiểm tra dữ liệu tài khoản giống nhau ở app và API (đăng ký, đăng nhập, quên / đặt lại mật khẩu, Admin tạo tài khoản): email bắt buộc, tối đa 150 ký tự, có tên miền và đuôi $\geq$ 2 chữ cái, không dấu cách; mật khẩu mới 6–72 ký tự tính theo byte UTF-8; họ tên bắt buộc, tối đa 150 ký tự; số điện thoại không bắt buộc, 8–15 chữ số, tối đa 20 ký tự. Sai thì 400 kèm lỗi theo từng trường. Form đăng ký có ô nhập lại mật khẩu. **WEB-FR-AUTH-13-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-LOGIN, WEB-SCR-REGISTER, WEB-SCR-FORGOT, WEB-SCR-RESET, WEB-SCR-USER-EDITOR; WEB-API-027, WEB-API-033, WEB-API-035, WEB-API-041

9.14 WEB-FR-AUTH-14 — Giới hạn tần suất xác thực

Bảng 19: WEB-FR-AUTH-14 — Giới hạn tần suất xác thực

Trường	Đặc tả
Tên	Giới hạn tần suất xác thực
Mô tả	Giới hạn 10 request / phút / IP cho các API đăng ký, đăng nhập, OTP, làm mới, quên / đặt lại mật khẩu; vượt thì 429 kèm Retry-After.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Giới hạn tần suất xác thực" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Giới hạn 10 request / phút / IP cho các API đăng ký, đăng nhập, OTP, làm mới, quên / đặt lại mật khẩu; vượt thì 429 kèm Retry-After. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-14-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Giới hạn 10 request / phút / IP cho các API đăng ký, đăng nhập, OTP, làm mới, quên / đặt lại mật khẩu; vượt thì 429 kèm Retry-After. **WEB-FR-AUTH-14-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-VERIFY, WEB-SCR-FORGOT, WEB-SCR-RESET; WEB-API-027, WEB-API-032, WEB-API-034

9.15 WEB-FR-AUTH-15 — Tìm thành viên theo điện thoại

Bảng 20: WEB-FR-AUTH-15 — Tìm thành viên theo điện thoại

Trường	Đặc tả
Tên	Tìm thành viên theo điện thoại
Mô tả	Staff/Admin tìm tài khoản khách hàng theo số điện thoại (so theo chữ số, bỏ qua dấu cách / chấm / gạch) để bán vé và tích điểm tại quầy. Số điện thoại ít hơn 8 hoặc quá 15 chữ số bị 400; khách hàng gọi thì 403.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Tìm thành viên theo điện thoại" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 20 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin tìm tài khoản khách hàng theo số điện thoại (so theo chữ số, bỏ qua dấu cách / chấm / gạch) để bán vé và tích điểm tại quầy. Số điện thoại ít hơn 8 hoặc quá 15 chữ số bị `400`; khách hàng gọi thì `403`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-AUTH-15-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin tìm tài khoản khách hàng theo số điện thoại (so theo chữ số, bỏ qua dấu cách / chấm / gạch) để bán vé và tích điểm tại quầy. Số điện thoại ít hơn 8 hoặc quá 15 chữ số bị `400`; khách hàng gọi thì `403`. **`WEB-FR-AUTH-15-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/MembersController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_create_booking_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-01`, `WEB-BR-02`, `WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`, `WEB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-01`; `WEB-SCR-COUNTER`; `WEB-API-030`

9.16 `WEB-FR-AUTH-16` — Sửa hồ sơ

Bảng 21: `WEB-FR-AUTH-16` — Sửa hồ sơ

Trường	Đặc tả
Tên	Sửa hồ sơ
Mô tả	Người dùng tự **sửa hồ sơ** (Account → Edit profile): họ tên (bắt buộc, tối đa 150 ký tự) và số điện thoại (không bắt buộc, cùng quy tắc với đăng ký; bỏ trống là xoá). Email là tên đăng nhập nên không đổi.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Sửa hồ sơ” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Người dùng tự **sửa hồ sơ** (Account → Edit profile): họ tên (bắt buộc, tối đa 150 ký tự) và số điện thoại (không bắt buộc, cùng quy tắc với đăng ký; bỏ trống là xoá). Email là tên đăng nhập nên không đổi. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 21 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-16-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Người dùng tự **sửa hồ sơ** (Account → Edit profile): họ tên (bắt buộc, tối đa 150 ký tự) và số điện thoại (không bắt buộc, cùng quy tắc với đăng ký; bỏ trống là xoá). Email là tên đăng nhập nên không đổi. **WEB-FR-AUTH-16-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-01`, `WEB-BR-02`, `WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`, `WEB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-01`; `WEB-SCR-PROFILE`, `WEB-SCR-MGT-PROFILE`; `WEB-API-031`

9.17 `WEB-FR-AUTH-17` — Đổi mật khẩu hiện tại

Bảng 22: `WEB-FR-AUTH-17` — Đổi mật khẩu hiện tại

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi mật khẩu hiện tại
Mô tả	**Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại** (Account → Change password): nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới hai lần. Sai mật khẩu hiện tại hoặc trùng mật khẩu cũ bị `400`. Đổi xong các thiết bị khác bị đăng xuất (thu hồi refresh token), thiết bị đang dùng nhận token mới. Quên mật khẩu hiện tại thì chuyển sang luồng `OTP` email. Giới hạn 10 lần / phút như đăng nhập.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Đổi mật khẩu hiện tại” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại** (Account → Change password): nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới hai lần. Sai mật khẩu hiện tại hoặc trùng mật khẩu cũ bị `400`. Đổi xong các thiết bị khác bị đăng xuất (thu hồi refresh token), thiết bị đang dùng nhận token mới. Quên mật khẩu hiện tại thì chuyển sang luồng `OTP` email. Giới hạn 10 lần / phút như đăng nhập. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-AUTH-17-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại** (Account → Change password): nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới hai lần. Sai mật khẩu hiện tại hoặc trùng mật khẩu cũ bị `400`. Đổi xong các thiết bị khác bị đăng xuất (thu hồi refresh token), thiết bị đang dùng nhận token mới. Quên mật khẩu hiện tại thì chuyển sang luồng `OTP` email. Giới hạn 10 lần / phút như đăng nhập. **WEB-FR-AUTH-17-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 22 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-MGT-PROFILE; WEB-API-025

9.18 WEB-FR-USER-01 — Danh sách tài khoản

Bảng 23: WEB-FR-USER-01 — Danh sách tài khoản

Trường	Đặc tả
Tên	Danh sách tài khoản
Mô tả	Xem danh sách tài khoản: tìm kiếm, lọc theo vai trò và trạng thái, phân trang.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Danh sách tài khoản” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem danh sách tài khoản: tìm kiếm, lọc theo vai trò và trạng thái, phân trang. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-USER-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem danh sách tài khoản: tìm kiếm, lọc theo vai trò và trạng thái, phân trang. **WEB-FR-USER-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-03, WEB-BR-24
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-02; WEB-SCR-ADMIN-USERS; WEB-API-040

9.19 WEB-FR-USER-02 — Chi tiết tài khoản

Bảng 24: WEB-FR-USER-02 — Chi tiết tài khoản

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết tài khoản
Mô tả	Xem chi tiết tài khoản.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 24 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết tài khoản” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem chi tiết tài khoản. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-USER-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem chi tiết tài khoản. **WEB-FR-USER-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-02`; `WEB-SCR-USER-EDITOR`; `WEB-API-039`

9.20 `WEB-FR-USER-03` — Tạo tài khoản

Bảng 25: `WEB-FR-USER-03` — Tạo tài khoản

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo tài khoản
Mô tả	Tạo tài khoản với một hoặc nhiều vai trò; không cần xác thực `OTP`.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Tạo tài khoản” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tạo tài khoản với một hoặc nhiều vai trò; không cần xác thực `OTP`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-USER-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tạo tài khoản với một hoặc nhiều vai trò; không cần xác thực `OTP`. **WEB-FR-USER-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-02`; `WEB-SCR-USER-EDITOR`; `WEB-API-041`

9.21 WEB-FR-USER-04 — Đổi vai trò tài khoản

Bảng 26: WEB-FR-USER-04 — Đổi vai trò tài khoản

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi vai trò tài khoản
Mô tả	Đổi vai trò: refresh token cũ bị thu hồi, phiên cũ bị yêu cầu đăng nhập lại; lưu lại đúng vai trò cũ thì giữ phiên.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện "Đổi vai trò tài khoản" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đổi vai trò: refresh token cũ bị thu hồi, phiên cũ bị yêu cầu đăng nhập lại; lưu lại đúng vai trò cũ thì giữ phiên. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-USER-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đổi vai trò: refresh token cũ bị thu hồi, phiên cũ bị yêu cầu đăng nhập lại; lưu lại đúng vai trò cũ thì giữ phiên. **WEB-FR-USER-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-03, WEB-BR-24
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-02; WEB-SCR-USER-EDITOR; WEB-API-037

9.22 WEB-FR-USER-05 — Khoá và mở khoá

Bảng 27: WEB-FR-USER-05 — Khoá và mở khoá

Trường	Đặc tả
Tên	Khoá và mở khoá
Mô tả	Khoá / mở khoá tài khoản; Admin không tự khoá chính mình.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện "Khoá và mở khoá" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khoá / mở khoá tài khoản; Admin không tự khoá chính mình. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 27 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-USER-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khoá / mở khoá tài khoản; Admin không tự khoá chính mình. **WEB-FR-USER-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/ xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs`; `Cinema_ Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-02`; `WEB-SCR-USER-EDITOR`; `WEB-API-038`

9.23 `WEB-FR-USER-06` — Danh sách vai trò

Bảng 28: `WEB-FR-USER-06` — Danh sách vai trò

Trường	Đặc tả
Tên	Danh sách vai trò
Mô tả	Xem danh sách vai trò (`ROLE_CUSTOMER`, `ROLE_STAFF`, `ROLE_ADMIN`).
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Danh sách vai trò” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem danh sách vai trò (`ROLE_CUSTOMER`, `ROLE_STAFF`, `ROLE_ADMIN`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-USER-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem danh sách vai trò (`ROLE_CUSTOMER`, `ROLE_STAFF`, `ROLE_ADMIN`). **WEB-FR-USER-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/ thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/RolesController.cs`; `Cinema_ Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart`; `Cinema_BE/Auth Service/AuthService/Controllers/UsersController.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-03`, `WEB-BR-24`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-02`; `WEB-SCR-ADMIN-USERS`, `WEB-SCR-USER-EDITOR`; `WEB-API-036`

9.24 `WEB-FR-MOV-01` — Danh mục phân trang

Bảng 29: `WEB-FR-MOV-01` — Danh mục phân trang

Trường	Đặc tả
Tên	Danh mục phân trang

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 29 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Mô tả	Danh sách phim có phân trang (Admin).
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Danh mục phân trang” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Danh sách phim có phân trang (Admin). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-01-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Danh sách phim có phân trang (Admin). **`WEB-FR-MOV-01-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-26`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-03`; `WEB-SCR-ADMIN-MOVIES`; `WEB-API-070`

9.25 `WEB-FR-MOV-02` — Chi tiết phim

Bảng 30: `WEB-FR-MOV-02` — Chi tiết phim

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết phim
Mô tả	Chi tiết phim: tên, mô tả, thời lượng, thể loại, ngôn ngữ, ngày phát hành, poster, trailer, trạng thái.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chi tiết phim: tên, mô tả, thời lượng, thể loại, ngôn ngữ, ngày phát hành, poster, trailer, trạng thái. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-02-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chi tiết phim: tên, mô tả, thời lượng, thể loại, ngôn ngữ, ngày phát hành, poster, trailer, trạng thái. **`WEB-FR-MOV-02-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 30 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES; WEB-API-064

9.26 WEB-FR-MOV-03 — Tìm theo tên

Bảng 31: WEB-FR-MOV-03 — Tìm theo tên

Trường	Đặc tả
Tên	Tìm theo tên
Mô tả	Tìm phim theo tên.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Tìm theo tên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tìm phim theo tên. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-MOV-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tìm phim theo tên. **WEB-FR-MOV-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-HOME, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES; WEB-API-066, WEB-API-068

9.27 WEB-FR-MOV-04 — Danh mục đang hoạt động

Bảng 32: WEB-FR-MOV-04 — Danh mục đang hoạt động

Trường	Đặc tả
Tên	Danh mục đang hoạt động
Mô tả	Lọc phim theo trạng thái; trang chủ app khách chỉ hiện phim ACTIVE.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 32 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Danh mục đang hoạt động" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lọc phim theo trạng thái; trang chủ app khách chỉ hiện phim `ACTIVE`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-04-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lọc phim theo trạng thái; trang chủ app khách chỉ hiện phim `ACTIVE`. **`WEB-FR-MOV-04-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-26`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-03`; `WEB-SCR-HOME`, `WEB-SCR-ADMIN-MOVIES`; `WEB-API-066`, `WEB-API-069`

9.28 `WEB-FR-MOV-05` — Tạo phim

Bảng 33: `WEB-FR-MOV-05` — Tạo phim

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo phim
Mô tả	Admin thêm phim.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện "Tạo phim" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin thêm phim. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-05-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin thêm phim. **`WEB-FR-MOV-05-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 33 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-ADMIN-MOVIES; WEB-API-071

9.29 WEB-FR-MOV-06 — Sửa và chiếu lại phim

Bảng 34: WEB-FR-MOV-06 — Sửa và chiếu lại phim

Trường	Đặc tả
Tên	Sửa và chiếu lại phim
Mô tả	Admin sửa phim, kể cả cho phim đã ngừng chiếu chiếu lại (**Show again**).
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Sửa và chiếu lại phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin sửa phim, kể cả cho phim đã ngừng chiếu chiếu lại (**Show again**). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-MOV-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin sửa phim, kể cả cho phim đã ngừng chiếu chiếu lại (**Show again**). **WEB-FR-MOV-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-ADMIN-MOVIES; WEB-API-065

9.30 WEB-FR-MOV-07 — Ngừng chiếu phim

Bảng 35: WEB-FR-MOV-07 — Ngừng chiếu phim

Trường	Đặc tả
Tên	Ngừng chiếu phim
Mô tả	Admin ngừng chiếu (**Stop showing**): phim chuyển INACTIVE, ẩn khỏi app khách, dữ liệu và vé cũ giữ nguyên.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 35 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện "Ngừng chiếu phim" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin ngừng chiếu (**Stop showing**): phim chuyển `INACTIVE`, ẩn khỏi app khách, dữ liệu và vé cũ giữ nguyên. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-07-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin ngừng chiếu (**Stop showing**): phim chuyển `INACTIVE`, ẩn khỏi app khách, dữ liệu và vé cũ giữ nguyên. **`WEB-FR-MOV-07-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-26`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-03`; `WEB-SCR-ADMIN-MOVIES`; `WEB-API-063`

9.31 `WEB-FR-MOV-08` — Mở trailer

Bảng 36: `WEB-FR-MOV-08` — Mở trailer

Trường	Đặc tả
Tên	Mở trailer
Mô tả	App khách mở trailer của phim (`trailerUrl`).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Mở trailer" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: App khách mở trailer của phim (`trailerUrl`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-08-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: App khách mở trailer của phim (`trailerUrl`). **`WEB-FR-MOV-08-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 36 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-MOVIE; WEB-API-064

9.32 WEB-FR-MOV-09 — Phân loại tuổi

Bảng 37: WEB-FR-MOV-09 — Phân loại tuổi

Trường	Đặc tả
Tên	Phân loại tuổi
Mô tả	Hỗ trợ phân loại P, K, T13, T16 và T18. Quản trị viên chọn loại (mặc định P); thẻ phim, chi tiết, xác nhận đặt vé, quầy và check-in hiển thị loại tuổi. Trước khi giữ ghế phim khác P, khách xác nhận điều kiện tuổi; nhân viên được nhắc kiểm tra danh tính khi vào rạp. Đây là đặc tả nhãn đã triển khai, không phải chứng nhận tuân thủ pháp luật.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phim; cập nhật cần quản trị viên; đánh giá cần vé của chính khách đã được check-in.
Kích hoạt	Thực hiện “Phân loại tuổi” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hỗ trợ phân loại P, K, T13, T16 và T18. Quản trị viên chọn loại (mặc định P); thẻ phim, chi tiết, xác nhận đặt vé, quầy và check-in hiển thị loại tuổi. Trước khi giữ ghế phim khác P, khách xác nhận điều kiện tuổi; nhân viên được nhắc kiểm tra danh tính khi vào rạp. Đây là đặc tả nhãn đã triển khai, không phải chứng nhận tuân thủ pháp luật. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-MOV-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hỗ trợ phân loại P, K, T13, T16 và T18. Quản trị viên chọn loại (mặc định P); thẻ phim, chi tiết, xác nhận đặt vé, quầy và check-in hiển thị loại tuổi. Trước khi giữ ghế phim khác P, khách xác nhận điều kiện tuổi; nhân viên được nhắc kiểm tra danh tính khi vào rạp. Đây là đặc tả nhãn đã triển khai, không phải chứng nhận tuân thủ pháp luật. **WEB-FR-MOV-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 37 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-CHECKIN, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES; WEB-API-064, WEB-API-065, WEB-API-071

9.33 WEB-FR-MOV-10 — Đang chiếu và sắp chiếu

Bảng 38: WEB-FR-MOV-10 — Đang chiếu và sắp chiếu

Trường	Đặc tả
Tên	Đang chiếu và sắp chiếu
Mô tả	Trang chủ của khách có hai tab **Đang chiếu** (phim ACTIVE đã khởi chiếu hoặc chưa có ngày khởi chiếu, mới thêm trước) và **Sắp chiếu** (phim ACTIVE có ngày khởi chiếu sau hôm nay, khởi chiếu sớm nhất trước, poster ghi ngày khởi chiếu). Lọc theo thể loại (chip lấy từ thể loại của các phim đang có) và tìm theo tên qua API, không phân biệt hoa thường. Chi tiết phim sắp chiếu ghi ngày khởi chiếu; chưa có suất thì báo suất chiếu sẽ được thêm gần ngày khởi chiếu.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Đang chiếu và sắp chiếu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Trang chủ của khách có hai tab **Đang chiếu** (phim ACTIVE đã khởi chiếu hoặc chưa có ngày khởi chiếu, mới thêm trước) và **Sắp chiếu** (phim ACTIVE có ngày khởi chiếu sau hôm nay, khởi chiếu sớm nhất trước, poster ghi ngày khởi chiếu). Lọc theo thể loại (chip lấy từ thể loại của các phim đang có) và tìm theo tên qua API, không phân biệt hoa thường. Chi tiết phim sắp chiếu ghi ngày khởi chiếu; chưa có suất thì báo suất chiếu sẽ được thêm gần ngày khởi chiếu. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-MOV-10-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Trang chủ của khách có hai tab **Đang chiếu** (phim ACTIVE đã khởi chiếu hoặc chưa có ngày khởi chiếu, mới thêm trước) và **Sắp chiếu** (phim ACTIVE có ngày khởi chiếu sau hôm nay, khởi chiếu sớm nhất trước, poster ghi ngày khởi chiếu). Lọc theo thể loại (chip lấy từ thể loại của các phim đang có) và tìm theo tên qua API, không phân biệt hoa thường. Chi tiết phim sắp chiếu ghi ngày khởi chiếu; chưa có suất thì báo suất chiếu sẽ được thêm gần ngày khởi chiếu. **WEB-FR-MOV-10-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-HOME; WEB-API-066, WEB-API-067

9.34 WEB-FR-MOV-11 — Đạo diễn và diễn viên

Bảng 39: WEB-FR-MOV-11 — Đạo diễn và diễn viên

Trường	Đặc tả
Tên	Đạo diễn và diễn viên
Mô tả	Phim có **đạo diễn** và **diễn viên chính** (không bắt buộc, tối đa 150 / 500 ký tự). Admin nhập khi thêm / sửa phim; chi tiết phim hiện ra.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Đạo diễn và diễn viên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Phim có **đạo diễn** và **diễn viên chính** (không bắt buộc, tối đa 150 / 500 ký tự). Admin nhập khi thêm / sửa phim; chi tiết phim hiện ra. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-MOV-11-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Phim có **đạo diễn** và **diễn viên chính** (không bắt buộc, tối đa 150 / 500 ký tự). Admin nhập khi thêm / sửa phim; chi tiết phim hiện ra. **WEB-FR-MOV-11-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES; WEB-API-064, WEB-API-065, WEB-API-071

9.35 WEB-FR-MOV-12 — Đánh giá phim

Bảng 40: WEB-FR-MOV-12 — Đánh giá phim

Trường	Đặc tả
Tên	Đánh giá phim
Mô tả	**Đánh giá phim**: khách có vé đã check-in (đã xem phim) chấm 1–5 sao kèm bình luận (tối đa 1.000 ký tự) ngay trên chi tiết vé. Mỗi khách một đánh giá cho một phim: gửi lại là sửa, xoá được. Vé chưa check-in thì bị 400 kèm lý do; vé của người khác như không tồn tại (404). Chi tiết phim hiện cho mọi người điểm trung bình, số đánh giá theo từng mức sao và các đánh giá mới nhất; tên người đánh giá lấy họ tên trong tài khoản (không có thì email đã che bớt). Admin xoá đánh giá không phù hợp từ Admin → Movies → Reviews.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phim; cập nhật cần quản trị viên; đánh giá cần vé của chính khách đã được check-in.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 40 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Kích hoạt	Thực hiện “Đánh giá phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Đánh giá phim**: khách có vé đã check-in (đã xem phim) chấm 1–5 sao kèm bình luận (tối đa 1.000 ký tự) ngay trên chi tiết vé. Mỗi khách một đánh giá cho một phim: gửi lại là sửa, xoá được. Vé chưa check-in thì bị `400` kèm lý do; vé của người khác như không tồn tại (`404`). Chi tiết phim hiện cho mọi người điểm trung bình, số đánh giá theo từng mức sao và các đánh giá mới nhất; tên người đánh giá lấy họ tên trong tài khoản (không có thì email đã che bớt). Admin xoá đánh giá không phù hợp từ Admin → Movies → Reviews. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-MOV-12-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Đánh giá phim**: khách có vé đã check-in (đã xem phim) chấm 1–5 sao kèm bình luận (tối đa 1.000 ký tự) ngay trên chi tiết vé. Mỗi khách một đánh giá cho một phim: gửi lại là sửa, xoá được. Vé chưa check-in thì bị `400` kèm lý do; vé của người khác như không tồn tại (`404`). Chi tiết phim hiện cho mọi người điểm trung bình, số đánh giá theo từng mức sao và các đánh giá mới nhất; tên người đánh giá lấy họ tên trong tài khoản (không có thì email đã che bớt). Admin xoá đánh giá không phù hợp từ Admin → Movies → Reviews. **`WEB-FR-MOV-12-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-26`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-03`; `WEB-SCR-MOVIE`, `WEB-SCR-TICKET`, `WEB-SCR-ADMIN-MOVIES`; `WEB-API-102`, `WEB-API-103`, `WEB-API-105`, `WEB-API-106`

9.36 `WEB-FR-ROOM-01` — Tìm phòng

Bảng 41: `WEB-FR-ROOM-01` — Tìm phòng

Trường	Đặc tả
Tên	Tìm phòng
Mô tả	Danh sách và tìm phòng theo tên (Staff/Admin).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên xem; quản trị viên cập nhật
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; thay đổi sơ đồ cần phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Tìm phòng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Danh sách và tìm phòng theo tên (Staff/Admin). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 41 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối sức chứa sai, phòng không tồn tại, thiếu quyền và xoá/đổi sơ đồ khi đã có suất chiếu tham chiếu. Tạo phòng và sinh ghế là hai lời gọi HTTP riêng; phải báo lỗi nếu lời gọi thứ hai thất bại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-ROOM-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Danh sách và tìm phòng theo tên (Staff/Admin). **WEB-FR-ROOM-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_rooms_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/RoomService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-04; WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-ADMIN-ROOMS; WEB-API-004, WEB-API-005

9.37 WEB-FR-ROOM-02 — Chi tiết phòng

Bảng 42: WEB-FR-ROOM-02 — Chi tiết phòng

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết phòng
Mô tả	Chi tiết phòng kèm sơ đồ ghế theo hàng, màu theo loại ghế.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên xem; quản trị viên cập nhật
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; thay đổi sơ đồ cần phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết phòng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chi tiết phòng kèm sơ đồ ghế theo hàng, màu theo loại ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối sức chứa sai, phòng không tồn tại, thiếu quyền và xoá/đổi sơ đồ khi đã có suất chiếu tham chiếu. Tạo phòng và sinh ghế là hai lời gọi HTTP riêng; phải báo lỗi nếu lời gọi thứ hai thất bại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-ROOM-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chi tiết phòng kèm sơ đồ ghế theo hàng, màu theo loại ghế. **WEB-FR-ROOM-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_rooms_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/RoomService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-04; WEB-SCR-RECORD-ROOMS, WEB-SCR-ADMIN-ROOMS; WEB-API-002, WEB-API-013

9.38 WEB-FR-ROOM-03 — Tạo phòng và ghế

Bảng 43: WEB-FR-ROOM-03 — Tạo phòng và ghế

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo phòng và ghế
Mô tả	Admin tạo phòng bằng số hàng × số ghế mỗi hàng; ghế được tạo luôn.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên xem; quản trị viên cập nhật
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; thay đổi sơ đồ cần phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Tạo phòng và ghế” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin tạo phòng bằng số hàng × số ghế mỗi hàng; ghế được tạo luôn. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối sức chứa sai, phòng không tồn tại, thiếu quyền và xoá/đổi sơ đồ khi đã có suất chiếu tham chiếu. Tạo phòng và sinh ghế là hai lời gọi HTTP riêng; phải báo lỗi nếu lời gọi thứ hai thất bại.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-ROOM-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin tạo phòng bằng số hàng × số ghế mỗi hàng; ghế được tạo luôn. **WEB-FR-ROOM-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_rooms_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/RoomService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-04; WEB-SCR-ADMIN-ROOMS; WEB-API-006, WEB-API-010

9.39 WEB-FR-ROOM-04 — Đổi tên phòng

Bảng 44: WEB-FR-ROOM-04 — Đổi tên phòng

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi tên phòng
Mô tả	Admin đổi tên phòng, giữ nguyên ghế.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên xem; quản trị viên cập nhật
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; thay đổi sơ đồ cần phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Đổi tên phòng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin đổi tên phòng, giữ nguyên ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối sức chứa sai, phòng không tồn tại, thiếu quyền và xoá/đổi sơ đồ khi đã có suất chiếu tham chiếu. Tạo phòng và sinh ghế là hai lời gọi HTTP riêng; phải báo lỗi nếu lời gọi thứ hai thất bại.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 44 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-ROOM-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin đổi tên phòng, giữ nguyên ghế. **WEB-FR-ROOM-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_rooms_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/RoomService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-04; WEB-SCR-ADMIN-ROOMS; WEB-API-003

9.40 WEB-FR-ROOM-05 — Xoá phòng đủ điều kiện

Bảng 45: WEB-FR-ROOM-05 — Xoá phòng đủ điều kiện

Trường	Đặc tả
Tên	Xoá phòng đủ điều kiện
Mô tả	Admin xoá phòng chưa có suất chiếu (xoá cả ghế); phòng đã có suất chiếu bị từ chối.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên xem; quản trị viên cập nhật
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; thay đổi sơ đồ cần phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Xoá phòng đủ điều kiện” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin xoá phòng chưa có suất chiếu (xoá cả ghế); phòng đã có suất chiếu bị từ chối. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối sức chứa sai, phòng không tồn tại, thiếu quyền và xoá/đổi sơ đồ khi đã có suất chiếu tham chiếu. Tạo phòng và sinh ghế là hai lời gọi HTTP riêng; phải báo lỗi nếu lời gọi thứ hai thất bại.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-ROOM-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin xoá phòng chưa có suất chiếu (xoá cả ghế); phòng đã có suất chiếu bị từ chối. **WEB-FR-ROOM-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_rooms_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/RoomService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-04; WEB-SCR-ADMIN-ROOMS; WEB-API-001

9.41 WEB-FR-SEAT-01 — Sinh ghế

Bảng 46: WEB-FR-SEAT-01 — Sinh ghế

Trường	Đặc tả
Tên	Sinh ghế
Mô tả	Sinh sơ đồ ghế thường cho phòng trống (Staff/Admin).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Sinh ghế” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Sinh sơ đồ ghế thường cho phòng trống (Staff/Admin). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Sinh sơ đồ ghế thường cho phòng trống (Staff/Admin). **WEB-FR-SEAT-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-010

9.42 WEB-FR-SEAT-02 — Chi tiết ghế

Bảng 47: WEB-FR-SEAT-02 — Chi tiết ghế

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết ghế
Mô tả	Xem chi tiết một ghế.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết ghế” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem chi tiết một ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 47 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem chi tiết một ghế. **WEB-FR-SEAT-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-009

9.43 WEB-FR-SEAT-03 — Xem sơ đồ phòng

Bảng 48: WEB-FR-SEAT-03 — Xem sơ đồ phòng

Trường	Đặc tả
Tên	Xem sơ đồ phòng
Mô tả	Lấy sơ đồ ghế của phòng (người dùng đã đăng nhập).
Tác nhân	Khách hàng đã đăng nhập xem/chọn; nhân viên/quản trị viên đổi loại; quản trị viên đổi sức chứa/xoá
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Xem sơ đồ phòng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy sơ đồ ghế của phòng (người dùng đã đăng nhập). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy sơ đồ ghế của phòng (người dùng đã đăng nhập). **WEB-FR-SEAT-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-013

9.44 WEB-FR-SEAT-04 — API xoá ghế

Bảng 49: WEB-FR-SEAT-04 — API xoá ghế

Trường	Đặc tả
Tên	API xoá ghế
Mô tả	Admin xoá ghế (chỉ qua API).
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện "API xoá ghế" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin xoá ghế (chỉ qua API). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin xoá ghế (chỉ qua API). **WEB-FR-SEAT-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; ; WEB-API-008

9.45 WEB-FR-SEAT-05 — Đổi loại ghế

Bảng 50: WEB-FR-SEAT-05 — Đổi loại ghế

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi loại ghế
Mô tả	Đổi loại một ghế: NORMAL / VIP / SWEETBOX. Sweetbox đổi cả cặp; ghế không có ghế cặp không thành sweetbox được.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện "Đổi loại ghế" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đổi loại một ghế: NORMAL / VIP / SWEETBOX. Sweetbox đổi cả cặp; ghế không có ghế cặp không thành sweetbox được. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 50 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đổi loại một ghế: NORMAL / VIP / SWEETBOX. Sweetbox đổi cả cặp; ghế không có ghế cặp không thành sweetbox được. **WEB-FR-SEAT-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-007

9.46 WEB-FR-SEAT-06 — Đổi loại nhiều ghế

Bảng 51: WEB-FR-SEAT-06 — Đổi loại nhiều ghế

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi loại nhiều ghế
Mô tả	Đổi loại nhiều ghế một lần trên sơ đồ: chọn loại rồi bấm, kéo qua nhiều ghế, hoặc bấm chữ đầu hàng để đổi cả hàng. Hàng có ghế lẻ không đủ cặp thì 400.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Đổi loại nhiều ghế” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đổi loại nhiều ghế một lần trên sơ đồ: chọn loại rồi bấm, kéo qua nhiều ghế, hoặc bấm chữ đầu hàng để đổi cả hàng. Hàng có ghế lẻ không đủ cặp thì 400. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đổi loại nhiều ghế một lần trên sơ đồ: chọn loại rồi bấm, kéo qua nhiều ghế, hoặc bấm chữ đầu hàng để đổi cả hàng. Hàng có ghế lẻ không đủ cặp thì 400. **WEB-FR-SEAT-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-012

9.47 WEB-FR-SEAT-07 — Đổi sức chứa

Bảng 52: WEB-FR-SEAT-07 — Đổi sức chứa

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi sức chứa
Mô tả	Admin đổi số ghế của phòng: thêm thì lấp hàng cuối rồi sang hàng mới (tối đa hàng Z), bớt thì bỏ từ ghế cuối; nửa sweetbox còn lại thành ghế thường.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện "Đổi sức chứa" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin đổi số ghế của phòng: thêm thì lấp hàng cuối rồi sang hàng mới (tối đa hàng Z), bớt thì bỏ từ ghế cuối; nửa sweetbox còn lại thành ghế thường. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin đổi số ghế của phòng: thêm thì lấp hàng cuối rồi sang hàng mới (tối đa hàng Z), bớt thì bỏ từ ghế cuối; nửa sweetbox còn lại thành ghế thường. **WEB-FR-SEAT-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-011

9.48 WEB-FR-SEAT-08 — Bảo vệ phòng đã xếp lịch

Bảng 53: WEB-FR-SEAT-08 — Bảo vệ phòng đã xếp lịch

Trường	Đặc tả
Tên	Bảo vệ phòng đã xếp lịch
Mô tả	Phòng đã có suất chiếu thì không sinh, đổi loại hay đổi số ghế (giữ đúng vé đã bán).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện "Bảo vệ phòng đã xếp lịch" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Phòng đã có suất chiếu thì không sinh, đổi loại hay đổi số ghế (giữ đúng vé đã bán). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 53 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Phòng đã có suất chiếu thì không sinh, đổi loại hay đổi số ghế (giữ đúng vé đã bán). **WEB-FR-SEAT-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-007, WEB-API-010, WEB-API-011, WEB-API-012

9.49 WEB-FR-SEAT-09 — Làm mới sơ đồ quản lý

Bảng 54: WEB-FR-SEAT-09 — Làm mới sơ đồ quản lý

Trường	Đặc tả
Tên	Làm mới sơ đồ quản lý
Mô tả	Sơ đồ ghế ở trang quản trị tự làm mới mỗi 5 giây khi người khác đổi.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Thực hiện “Làm mới sơ đồ quản lý” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Sơ đồ ghế ở trang quản trị tự làm mới mỗi 5 giây khi người khác đổi. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SEAT-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Sơ đồ ghế ở trang quản trị tự làm mới mỗi 5 giây khi người khác đổi. **WEB-FR-SEAT-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-05; WEB-SCR-RECORD-ROOMS; WEB-API-013

9.50 WEB-FR-SHOW-01 — Danh sách suất

Bảng 55: WEB-FR-SHOW-01 — Danh sách suất

Trường	Đặc tả
Tên	Danh sách suất
Mô tả	Danh sách suất chiếu có phân trang và lọc.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Danh sách suất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Danh sách suất chiếu có phân trang và lọc. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Danh sách suất chiếu có phân trang và lọc. **WEB-FR-SHOW-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-OPERATIONS; WEB-API-023

9.51 WEB-FR-SHOW-02 — Tạo suất

Bảng 56: WEB-FR-SHOW-02 — Tạo suất

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo suất
Mô tả	Staff/Admin tạo suất chiếu: phim, phòng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, giá ghế thường, trạng thái.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Tạo suất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin tạo suất chiếu: phim, phòng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, giá ghế thường, trạng thái. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 56 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin tạo suất chiếu: phim, phòng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, giá ghế thường, trạng thái. **WEB-FR-SHOW-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_showtime_editor_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-SHOW-EDITOR; WEB-API-024

9.52 WEB-FR-SHOW-03 — Suất và giá

Bảng 57: WEB-FR-SHOW-03 — Suất và giá

Trường	Đặc tả
Tên	Suất và giá
Mô tả	Chi tiết suất chiếu kèm seatPrices: giá một ghế theo từng loại.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem suất công khai; nhân viên/quản trị viên quản lý
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất và giá” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chi tiết suất chiếu kèm seatPrices: giá một ghế theo từng loại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chi tiết suất chiếu kèm seatPrices: giá một ghế theo từng loại. **WEB-FR-SHOW-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES; WEB-API-017

9.53 WEB-FR-SHOW-04 — Sửa suất

Bảng 58: WEB-FR-SHOW-04 — Sửa suất

Trường	Đặc tả
Tên	Sửa suất
Mô tả	Staff/Admin sửa suất chiếu; vẫn kiểm tra trùng lịch.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Sửa suất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin sửa suất chiếu; vẫn kiểm tra trùng lịch. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin sửa suất chiếu; vẫn kiểm tra trùng lịch. **WEB-FR-SHOW-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_showtime_editor_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-SHOW-EDITOR; WEB-API-018

9.54 WEB-FR-SHOW-05 — Huỷ suất

Bảng 59: WEB-FR-SHOW-05 — Huỷ suất

Trường	Đặc tả
Tên	Huỷ suất
Mô tả	Staff/Admin huỷ suất chiếu (chuyển CANCELLED, không xoá); hệ thống huỷ các vé và tạo hoàn tiền theo WEB-BR-19.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Huỷ suất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin huỷ suất chiếu (chuyển CANCELLED, không xoá); hệ thống huỷ các vé và tạo hoàn tiền theo WEB-BR-19. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 59 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin huỷ suất chiếu (chuyển CANCELLED, không xoá); hệ thống huỷ các vé và tạo hoàn tiền theo WEB-BR-19. **WEB-FR-SHOW-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES; WEB-API-016

9.55 WEB-FR-SHOW-06 — Suất mở chưa bắt đầu

Bảng 60: WEB-FR-SHOW-06 — Suất mở chưa bắt đầu

Trường	Đặc tả
Tên	Suất mở chưa bắt đầu
Mô tả	Lấy các suất đang mở bán (OPEN, chưa bắt đầu).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem suất công khai; nhân viên/quản trị viên quản lý
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất mở chưa bắt đầu” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy các suất đang mở bán (OPEN, chưa bắt đầu). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy các suất đang mở bán (OPEN, chưa bắt đầu). **WEB-FR-SHOW-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-MOVIE; WEB-API-022

9.56 WEB-FR-SHOW-07 — Suất theo phim

Bảng 61: WEB-FR-SHOW-07 — Suất theo phim

Trường	Đặc tả
Tên	Suất theo phim

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 61 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Mô tả	Lấy suất chiếu theo phim.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem suất công khai; nhân viên/quản trị viên quản lý
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất theo phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy suất chiếu theo phim. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-SHOW-07-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy suất chiếu theo phim. **`WEB-FR-SHOW-07-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-05`, `WEB-BR-06`, `WEB-BR-15`, `WEB-BR-19`, `WEB-BR-30`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-06`; `WEB-SCR-MOVIE`; `WEB-API-021`

9.57 `WEB-FR-SHOW-08` — Suất phim còn đặt được

Bảng 62: `WEB-FR-SHOW-08` — Suất phim còn đặt được

Trường	Đặc tả
Tên	Suất phim còn đặt được
Mô tả	Lấy suất đang mở bán theo phim; app khách hiện các suất trong 7 ngày tới.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem suất công khai; nhân viên/quản trị viên quản lý
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất phim còn đặt được” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy suất đang mở bán theo phim; app khách hiện các suất trong 7 ngày tới. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-SHOW-08-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy suất đang mở bán theo phim; app khách hiện các suất trong 7 ngày tới. **`WEB-FR-SHOW-08-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 62 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-MOVIE; WEB-API-020

9.58 WEB-FR-SHOW-09 — Tìm theo khoảng ngày

Bảng 63: WEB-FR-SHOW-09 — Tìm theo khoảng ngày

Trường	Đặc tả
Tên	Tìm theo khoảng ngày
Mô tả	Tra suất chiếu theo khoảng thời gian (Staff/Admin).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Tìm theo khoảng ngày” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tra suất chiếu theo khoảng thời gian (Staff/Admin). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tra suất chiếu theo khoảng thời gian (Staff/Admin). **WEB-FR-SHOW-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-OPERATIONS; WEB-API-019

9.59 WEB-FR-SHOW-10 — Mở và đóng bán

Bảng 64: WEB-FR-SHOW-10 — Mở và đóng bán

Trường	Đặc tả
Tên	Mở và đóng bán
Mô tả	Mở / đóng bán suất chiếu (OPEN ↔ CLOSED).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 64 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Kích hoạt	Thực hiện “Mở và đóng bán” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Mở / đóng bán suất chiếu (`OPEN` ↔ `CLOSED`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-SHOW-10-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Mở / đóng bán suất chiếu (`OPEN` ↔ `CLOSED`). **`WEB-FR-SHOW-10-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-05`, `WEB-BR-06`, `WEB-BR-15`, `WEB-BR-19`, `WEB-BR-30`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-06`; `WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES`; `WEB-API-015`

9.60 `WEB-FR-SHOW-11` — Từ chối trùng lịch

Bảng 65: `WEB-FR-SHOW-11` — Từ chối trùng lịch

Trường	Đặc tả
Tên	Từ chối trùng lịch
Mô tả	Trùng lịch trong cùng phòng trả `409`.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Từ chối trùng lịch” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Trùng lịch trong cùng phòng trả `409`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-SHOW-11-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Trùng lịch trong cùng phòng trả `409`. **`WEB-FR-SHOW-11-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_showtime_editor_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-05`, `WEB-BR-06`, `WEB-BR-15`, `WEB-BR-19`, `WEB-BR-30`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-06`; `WEB-SCR-SHOW-EDITOR`; `WEB-API-018`, `WEB-API-024`

9.61 WEB-FR-SHOW-12 — Sơ đồ ghế/khách của suất

Bảng 66: WEB-FR-SHOW-12 — Sơ đồ ghế/khách của suất

Trường	Đặc tả
Tên	Sơ đồ ghế/khách của suất
Mô tả	Sơ đồ ghế của suất chiếu cho Staff: ghế trống / chờ thanh toán / đã bán / đã check-in, bấm ghế mở vé, kèm danh sách khách (email, ghế, mã vé, giờ check-in); tự làm mới mỗi 5 giây.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Sơ đồ ghế/khách của suất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Sơ đồ ghế của suất chiếu cho Staff: ghế trống / chờ thanh toán / đã bán / đã check-in, bấm ghế mở vé, kèm danh sách khách (email, ghế, mã vé, giờ check-in); tự làm mới mỗi 5 giây. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-SHOW-12-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Sơ đồ ghế của suất chiếu cho Staff: ghế trống / chờ thanh toán / đã bán / đã check-in, bấm ghế mở vé, kèm danh sách khách (email, ghế, mã vé, giờ check-in); tự làm mới mỗi 5 giây. **WEB-FR-SHOW-12-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-06; WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES; WEB-API-013, WEB-API-017, WEB-API-050

9.62 WEB-FR-SHOW-13 — Định dạng chiếu

Bảng 67: WEB-FR-SHOW-13 — Định dạng chiếu

Trường	Đặc tả
Tên	Định dạng chiếu
Mô tả	Mỗi suất chiếu có **định dạng 2D / 3D / IMAX** (mặc định 2D, bỏ trống khi sửa thì giữ nguyên, định dạng khác bị 400). Giá suất lưu là giá ghế thường ở 2D; 3D cộng 20.000đ, IMAX cộng 40.000đ vào giá ghế thường rồi mới tính phụ thu VIP / sweetbox. Giá ghế khách thấy và giá BookingService tính tiền đều gồm phụ thu. App ghi định dạng cạnh số phòng (ví dụ ”Room 1 · IMAX”).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem suất công khai; nhân viên/quản trị viên quản lý
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Định dạng chiếu” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 67 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Mỗi suất chiếu có **định dạng 2D / 3D / `IMAX`** (mặc định 2D, bỏ trống khi sửa thì giữ nguyên, định dạng khác bị `400`). Giá suất lưu là giá ghế thường ở 2D; 3D cộng 20.000đ, `IMAX` cộng 40.000đ vào giá ghế thường rồi mới tính phụ thu `VIP` / sweetbox. Giá ghế khách thấy và giá `Booking Service` tính tiền đều gồm phụ thu. App ghi định dạng cạnh số phòng (ví dụ ”Room 1 · `IMAX`”). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-SHOW-13-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Mỗi suất chiếu có **định dạng 2D / 3D / `IMAX`** (mặc định 2D, bỏ trống khi sửa thì giữ nguyên, định dạng khác bị `400`). Giá suất lưu là giá ghế thường ở 2D; 3D cộng 20.000đ, `IMAX` cộng 40.000đ vào giá ghế thường rồi mới tính phụ thu `VIP` / sweetbox. Giá ghế khách thấy và giá `BookingService` tính tiền đều gồm phụ thu. App ghi định dạng cạnh số phòng (ví dụ ”Room 1 · `IMAX`”). **`WEB-FR-SHOW-13-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_showtime_editor_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-05`, `WEB-BR-06`, `WEB-BR-15`, `WEB-BR-19`, `WEB-BR-30`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-06`; `WEB-SCR-MOVIE`, `WEB-SCR-SEATS`, `WEB-SCR-SHOW-EDITOR`; `WEB-API-017`, `WEB-API-018`, `WEB-API-024`

9.63 `WEB-FR-BOOK-01` — Giữ chỗ đặt vé

Bảng 68: `WEB-FR-BOOK-01` — Giữ chỗ đặt vé

Trường	Đặc tả
Tên	Giữ chỗ đặt vé
Mô tả	Tạo booking từ suất chiếu và danh sách ghế: suất phải `OPEN` và chưa bắt đầu, ít nhất một ghế, không trùng ghế. Server lấy giờ chiếu, tên phim và giá từ `MovieService`. Booking `PENDING`, giữ ghế 10 phút.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất `OPEN` chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Giữ chỗ đặt vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tạo booking từ suất chiếu và danh sách ghế: suất phải `OPEN` và chưa bắt đầu, ít nhất một ghế, không trùng ghế. Server lấy giờ chiếu, tên phim và giá từ `MovieService`. Booking `PENDING`, giữ ghế 10 phút. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Một vé `PENDING` có tổng tiền server và `expiresAt` được commit; ghế `HELD` mười phút. Giao dịch bị từ chối không để giữ ghế hoặc trừ điểm dở dang.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 68 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tạo booking từ suất chiếu và danh sách ghế: suất phải OPEN và chưa bắt đầu, ít nhất một ghế, không trùng ghế. Server lấy giờ chiếu, tên phim và giá từ MovieService. Booking PENDING, giữ ghế 10 phút. **WEB-FR-BOOK-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SUMMARY; WEB-API-055

9.64 WEB-FR-BOOK-02 — Chi tiết vé

Bảng 69: WEB-FR-BOOK-02 — Chi tiết vé

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết vé
Mô tả	Xem chi tiết booking: chủ vé hoặc Staff/Admin.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem chi tiết booking: chủ vé hoặc Staff/Admin. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem chi tiết booking: chủ vé hoặc Staff/Admin. **WEB-FR-BOOK-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-RESULT, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS; WEB-API-046

9.65 WEB-FR-BOOK-03 — Tra vé quản lý

Bảng 70: WEB-FR-BOOK-03 — Tra vé quản lý

Trường	Đặc tả
Tên	Tra vé quản lý
Mô tả	Staff/Admin xem danh sách booking, lọc theo trạng thái và ngày tạo.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Tra vé quản lý" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin xem danh sách booking, lọc theo trạng thái và ngày tạo. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin xem danh sách booking, lọc theo trạng thái và ngày tạo. **WEB-FR-BOOK-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-OPERATIONS; WEB-API-048, WEB-API-052, WEB-API-054

9.66 WEB-FR-BOOK-04 — Lịch sử vé của mình

Bảng 71: WEB-FR-BOOK-04 — Lịch sử vé của mình

Trường	Đặc tả
Tên	Lịch sử vé của mình
Mô tả	Khách xem vé của mình, chia **Active** và **History**.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện "Lịch sử vé của mình" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem vé của mình, chia **Active** và **History**. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 71 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem vé của mình, chia **Active** và **History**. **WEB-FR-BOOK-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/my_bookings_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-TICKETS; WEB-API-053

9.67 WEB-FR-BOOK-05 — Xác nhận vé đã trả

Bảng 72: WEB-FR-BOOK-05 — Xác nhận vé đã trả

Trường	Đặc tả
Tên	Xác nhận vé đã trả
Mô tả	Xác nhận booking sau khi thanh toán thành công (chi tiết ở PAY và POS).
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Xác nhận vé đã trả” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xác nhận booking sau khi thanh toán thành công (chi tiết ở PAY và POS). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xác nhận booking sau khi thanh toán thành công (chi tiết ở PAY và POS). **WEB-FR-BOOK-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 72 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-PAYMENT, WEB-SCR-RESULT, WEB-SCR-TICKET; WEB-API-086, WEB-API-087, WEB-API-089

9.68 WEB-FR-BOOK-06 — Huỷ vé

Bảng 73: WEB-FR-BOOK-06 — Huỷ vé

Trường	Đặc tả
Tên	Huỷ vé
Mô tả	Huỷ booking: vé chờ thanh toán thì huỷ và nhả ghế; vé đã thanh toán thì theo WEB-BR-17. Khách huỷ vé đã thanh toán tạo yêu cầu hoàn tiền: booking REFUND_PENDING và vẫn giữ ghế cho tới khi Staff xử lý.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện “Huỷ vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Huỷ booking: vé chờ thanh toán thì huỷ và nhả ghế; vé đã thanh toán thì theo WEB-BR-17. Khách huỷ vé đã thanh toán tạo yêu cầu hoàn tiền: booking REFUND_PENDING và vẫn giữ ghế cho tới khi Staff xử lý. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Huỷ booking: vé chờ thanh toán thì huỷ và nhả ghế; vé đã thanh toán thì theo WEB-BR-17. Khách huỷ vé đã thanh toán tạo yêu cầu hoàn tiền: booking REFUND_PENDING và vẫn giữ ghế cho tới khi Staff xử lý. **WEB-FR-BOOK-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS; WEB-API-043

9.69 WEB-FR-BOOK-07 — ID ghế đã chiếm

Bảng 74: WEB-FR-BOOK-07 — ID ghế đã chiếm

Trường	Đặc tả
Tên	ID ghế đã chiếm
Mô tả	Lấy các ghế đã giữ / đã bán của một suất chiếu.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "ID ghế đã chiếm" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy các ghế đã giữ / đã bán của một suất chiếu. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy các ghế đã giữ / đã bán của một suất chiếu. **WEB-FR-BOOK-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SEATS; WEB-API-049

9.70 WEB-FR-BOOK-08 — Xung đột ghế đồng thời

Bảng 75: WEB-FR-BOOK-08 — Xung đột ghế đồng thời

Trường	Đặc tả
Tên	Xung đột ghế đồng thời
Mô tả	Ghế đang được booking khác giữ hoặc đã bán thì trả 409.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Xung đột ghế đồng thời" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Ghế đang được booking khác giữ hoặc đã bán thì trả 409. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 75 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Ghế đang được booking khác giữ hoặc đã bán thì trả 409. **WEB-FR-BOOK-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SEATS; WEB-API-055

9.71 WEB-FR-BOOK-09 — Cặp sweetbox

Bảng 76: WEB-FR-BOOK-09 — Cặp sweetbox

Trường	Đặc tả
Tên	Cặp sweetbox
Mô tả	Sweetbox phải đặt đủ cặp (server từ chối nửa cặp).
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Cặp sweetbox” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Sweetbox phải đặt đủ cặp (server từ chối nửa cặp). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Sweetbox phải đặt đủ cặp (server từ chối nửa cặp). **WEB-FR-BOOK-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-SUMMARY; WEB-API-055

9.72 WEB-FR-BOOK-10 — Hết hạn giữ chỗ chưa trả

Bảng 77: WEB-FR-BOOK-10 — Hết hạn giữ chỗ chưa trả

Trường	Đặc tả
Tên	Hết hạn giữ chỗ chưa trả
Mô tả	Job nền chạy mỗi 30 giây chuyển booking quá hạn giữ ghế sang EXPIRED và nhả ghế.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Hết hạn giữ chỗ chưa trả" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Job nền chạy mỗi 30 giây chuyển booking quá hạn giữ ghế sang EXPIRED và nhả ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-10-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Job nền chạy mỗi 30 giây chuyển booking quá hạn giữ ghế sang EXPIRED và nhả ghế. **WEB-FR-BOOK-10-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-PAYMENT; WEB-API-046

9.73 WEB-FR-BOOK-11 — Làm mới sơ đồ khách

Bảng 78: WEB-FR-BOOK-11 — Làm mới sơ đồ khách

Trường	Đặc tả
Tên	Làm mới sơ đồ khách
Mô tả	Màn chọn ghế tự làm mới mỗi 5 giây; ghế đang chọn bị người khác đặt thì bỏ chọn và báo cho khách.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Làm mới sơ đồ khách" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Màn chọn ghế tự làm mới mỗi 5 giây; ghế đang chọn bị người khác đặt thì bỏ chọn và báo cho khách. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 78 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-11-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Màn chọn ghế tự làm mới mỗi 5 giây; ghế đang chọn bị người khác đặt thì bỏ chọn và báo cho khách. **WEB-FR-BOOK-11-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SEATS; WEB-API-013, WEB-API-049

9.74 WEB-FR-BOOK-12 — Thống kê vé theo suất

Bảng 79: WEB-FR-BOOK-12 — Thống kê vé theo suất

Trường	Đặc tả
Tên	Thống kê vé theo suất
Mô tả	Thống kê vé theo suất chiếu cho Staff/Admin: số đơn, ghế đã bán, đang giữ, đã check-in (theo danh sách id hoặc khoảng giờ chiếu, tối đa 31 ngày).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Thống kê vé theo suất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Thống kê vé theo suất chiếu cho Staff/Admin: số đơn, ghế đã bán, đang giữ, đã check-in (theo danh sách id hoặc khoảng giờ chiếu, tối đa 31 ngày). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-12-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Thống kê vé theo suất chiếu cho Staff/Admin: số đơn, ghế đã bán, đang giữ, đã check-in (theo danh sách id hoặc khoảng giờ chiếu, tối đa 31 ngày). **WEB-FR-BOOK-12-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 79 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-07`, `WEB-BR-08`, `WEB-BR-14`, `WEB-BR-15`, `WEB-BR-16`, `WEB-BR-17`, `WEB-BR-27`, `WEB-BR-28`, `WEB-BR-29`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-07`; `WEB-SCR-OPERATIONS`, `WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES`; `WEB-API-051`

9.75 `WEB-FR-BOOK-13` — Bắp nước kèm vé

Bảng 80: `WEB-FR-BOOK-13` — Bắp nước kèm vé

Trường	Đặc tả
Tên	Bắp nước kèm vé
Mô tả	**Bắp nước kèm vé**: khách (màn xác nhận đặt vé) và quầy (màn bán vé) chọn món trong menu, mỗi món 1–20, tối đa 10 món khác nhau. Giá lấy từ menu đang bán; tiền bắp nước nằm trong tổng tiền nên thanh toán, doanh thu và hoàn tiền tính luôn. Đơn lưu tên và giá lúc mua. Bắp nước hiện trên vé, trang thanh toán, email vé và vé in. Món đã ngừng bán bị từ chối (`400`).
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất `OPEN` chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Bắp nước kèm vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Bắp nước kèm vé**: khách (màn xác nhận đặt vé) và quầy (màn bán vé) chọn món trong menu, mỗi món 1–20, tối đa 10 món khác nhau. Giá lấy từ menu đang bán; tiền bắp nước nằm trong tổng tiền nên thanh toán, doanh thu và hoàn tiền tính luôn. Đơn lưu tên và giá lúc mua. Bắp nước hiện trên vé, trang thanh toán, email vé và vé in. Món đã ngừng bán bị từ chối (`400`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-BOOK-13-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Bắp nước kèm vé**: khách (màn xác nhận đặt vé) và quầy (màn bán vé) chọn món trong menu, mỗi món 1–20, tối đa 10 món khác nhau. Giá lấy từ menu đang bán; tiền bắp nước nằm trong tổng tiền nên thanh toán, doanh thu và hoàn tiền tính luôn. Đơn lưu tên và giá lúc mua. Bắp nước hiện trên vé, trang thanh toán, email vé và vé in. Món đã ngừng bán bị từ chối (`400`). **`WEB-FR-BOOK-13-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 80 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_create_booking_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-COUNTER; WEB-API-055, WEB-API-057

9.76 WEB-FR-BOOK-14 — Quản lý bắp nước

Bảng 81: WEB-FR-BOOK-14 — Quản lý bắp nước

Trường	Đặc tả
Tên	Quản lý bắp nước
Mô tả	Admin quản lý menu bắp nước (Admin → Snacks): thêm, sửa tên / giá / mô tả / ảnh / thứ tự, ngừng bán hoặc bán lại (không xoá món). Khách chỉ thấy món đang bán.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện "Quản lý bắp nước" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin quản lý menu bắp nước (Admin → Snacks): thêm, sửa tên / giá / mô tả / ảnh / thứ tự, ngừng bán hoặc bán lại (không xoá món). Khách chỉ thấy món đang bán. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-14-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin quản lý menu bắp nước (Admin → Snacks): thêm, sửa tên / giá / mô tả / ảnh / thứ tự, ngừng bán hoặc bán lại (không xoá món). Khách chỉ thấy món đang bán. **WEB-FR-BOOK-14-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_snacks_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/ConcessionService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-ADMIN-SNACKS; WEB-API-056, WEB-API-057, WEB-API-058

9.77 WEB-FR-BOOK-15 — Khuyến mãi và mã giảm giá

Bảng 82: WEB-FR-BOOK-15 — Khuyến mãi và mã giảm giá

Trường	Đặc tả
Tên	Khuyến mãi và mã giảm giá
Mô tả	**Khuyến mãi**: chỉ giảm tiền vé (không giảm bắp nước), theo % (có thể kèm mức giảm tối đa) hoặc số tiền, tối đa 90% tiền vé, làm tròn xuống 1.000đ. Điều kiện: thời gian chạy, thứ của ngày chiếu, số vé tối thiểu, số lượt tối đa. Khuyến mãi không có mã tự áp dụng (chọn cái giảm nhiều nhất); khách / quầy nhập mã voucher thì dùng mã thay cho khuyến mãi tự áp dụng — mỗi đơn một khuyến mãi. Mã sai hoặc không đủ điều kiện bị 400 kèm lý do. Server tính lại khi tạo đơn; lượt dùng chỉ được đếm khi vé đã thanh toán. Giảm giá hiện trên vé, trang thanh toán, email vé và vé in.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Khuyến mãi và mã giảm giá” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Khuyến mãi**: chỉ giảm tiền vé (không giảm bắp nước), theo % (có thể kèm mức giảm tối đa) hoặc số tiền, tối đa 90% tiền vé, làm tròn xuống 1.000đ. Điều kiện: thời gian chạy, thứ của ngày chiếu, số vé tối thiểu, số lượt tối đa. Khuyến mãi không có mã tự áp dụng (chọn cái giảm nhiều nhất); khách / quầy nhập mã voucher thì dùng mã thay cho khuyến mãi tự áp dụng — mỗi đơn một khuyến mãi. Mã sai hoặc không đủ điều kiện bị 400 kèm lý do. Server tính lại khi tạo đơn; lượt dùng chỉ được đếm khi vé đã thanh toán. Giảm giá hiện trên vé, trang thanh toán, email vé và vé in. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-15-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Khuyến mãi**: chỉ giảm tiền vé (không giảm bắp nước), theo % (có thể kèm mức giảm tối đa) hoặc số tiền, tối đa 90% tiền vé, làm tròn xuống 1.000đ. Điều kiện: thời gian chạy, thứ của ngày chiếu, số vé tối thiểu, số lượt tối đa. Khuyến mãi không có mã tự áp dụng (chọn cái giảm nhiều nhất); khách / quầy nhập mã voucher thì dùng mã thay cho khuyến mãi tự áp dụng — mỗi đơn một khuyến mãi. Mã sai hoặc không đủ điều kiện bị 400 kèm lý do. Server tính lại khi tạo đơn; lượt dùng chỉ được đếm khi vé đã thanh toán. Giảm giá hiện trên vé, trang thanh toán, email vé và vé in. **WEB-FR-BOOK-15-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_create_booking_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-COUNTER; WEB-API-055, WEB-API-099

9.78 WEB-FR-BOOK-16 — Quản lý khuyến mãi

Bảng 83: WEB-FR-BOOK-16 — Quản lý khuyến mãi

Trường	Đặc tả
Tên	Quản lý khuyến mãi
Mô tả	Admin quản lý khuyến mãi (Admin → Promotions): thêm, sửa, tạm dừng / chạy lại (không xoá), xem số lượt đã dùng. Mã voucher không trùng nhau (409). Khách chưa đăng nhập chỉ xem được khuyến mãi tự áp dụng đang chạy.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Quản lý khuyến mãi” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin quản lý khuyến mãi (Admin → Promotions): thêm, sửa, tạm dừng / chạy lại (không xoá), xem số lượt đã dùng. Mã voucher không trùng nhau (409). Khách chưa đăng nhập chỉ xem được khuyến mãi tự áp dụng đang chạy. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/ mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-16-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin quản lý khuyến mãi (Admin → Promotions): thêm, sửa, tạm dừng / chạy lại (không xoá), xem số lượt đã dùng. Mã voucher không trùng nhau (409). Khách chưa đăng nhập chỉ xem được khuyến mãi tự áp dụng đang chạy. **WEB-FR-BOOK-16-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_promotions_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PromotionService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-ADMIN-PROMOTIONS; WEB-API-098, WEB-API-100, WEB-API-101

9.79 WEB-FR-BOOK-17 — Điểm thành viên

Bảng 84: WEB-FR-BOOK-17 — Điểm thành viên

Trường	Đặc tả
Tên	Điểm thành viên

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 84 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Mô tả	**Điểm thành viên**: khách có tài khoản được cộng điểm khi vé đã thanh toán, theo số tiền thực trả và hạng: Member 5%, VIP (tổng chi tiêu từ 2.000.000đ) 7%, VVIP (từ 5.000.000đ) 10%; 1 điểm = 1.000đ. Khi đặt vé (app hoặc quầy) được dùng điểm, tối đa 50% số tiền phải trả (sau khuyến mãi). Vé giữ chỗ hết hạn / huỷ khi chưa trả thì trả lại điểm đã dùng; vé đã trả bị huỷ / hoàn tiền thì trả điểm đã dùng, thu hồi điểm đã cộng và trừ tổng chi tiêu. Khách vãng lai không có điểm. Khách xem thẻ thành viên (điểm, hạng, mức còn thiếu để lên hạng, lịch sử điểm) ở trang tài khoản.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Điểm thành viên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Điểm thành viên**: khách có tài khoản được cộng điểm khi vé đã thanh toán, theo số tiền thực trả và hạng: Member 5%, VIP (tổng chi tiêu từ 2.000.000đ) 7%, VVIP (từ 5.000.000đ) 10%; 1 điểm = 1.000đ. Khi đặt vé (app hoặc quầy) được dùng điểm, tối đa 50% số tiền phải trả (sau khuyến mãi). Vé giữ chỗ hết hạn / huỷ khi chưa trả thì trả lại điểm đã dùng; vé đã trả bị huỷ / hoàn tiền thì trả điểm đã dùng, thu hồi điểm đã cộng và trừ tổng chi tiêu. Khách vãng lai không có điểm. Khách xem thẻ thành viên (điểm, hạng, mức còn thiếu để lên hạng, lịch sử điểm) ở trang tài khoản. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-17-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Điểm thành viên**: khách có tài khoản được cộng điểm khi vé đã thanh toán, theo số tiền thực trả và hạng: Member 5%, VIP (tổng chi tiêu từ 2.000.000đ) 7%, VVIP (từ 5.000.000đ) 10%; 1 điểm = 1.000đ. Khi đặt vé (app hoặc quầy) được dùng điểm, tối đa 50% số tiền phải trả (sau khuyến mãi). Vé giữ chỗ hết hạn / huỷ khi chưa trả thì trả lại điểm đã dùng; vé đã trả bị huỷ / hoàn tiền thì trả điểm đã dùng, thu hồi điểm đã cộng và trừ tổng chi tiêu. Khách vãng lai không có điểm. Khách xem thẻ thành viên (điểm, hạng, mức còn thiếu để lên hạng, lịch sử điểm) ở trang tài khoản. **WEB-FR-BOOK-17-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_create_booking_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/LoyaltyService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-COUNTER; WEB-API-055, WEB-API-060

9.80 WEB-FR-BOOK-18 — Quản lý thành viên

Bảng 85: WEB-FR-BOOK-18 — Quản lý thành viên

Trường	Đặc tả
Tên	Quản lý thành viên
Mô tả	Admin xem khách hàng kèm điểm, hạng, tổng chi tiêu (Admin → Members), mở lịch sử điểm và cộng / trừ điểm kèm lý do (không để điểm âm). Quầy xem thẻ của khách tìm được theo số điện thoại.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện "Quản lý thành viên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin xem khách hàng kèm điểm, hạng, tổng chi tiêu (Admin → Members), mở lịch sử điểm và cộng / trừ điểm kèm lý do (không để điểm âm). Quầy xem thẻ của khách tìm được theo số điện thoại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-BOOK-18-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin xem khách hàng kèm điểm, hạng, tổng chi tiêu (Admin → Members), mở lịch sử điểm và cộng / trừ điểm kèm lý do (không để điểm âm). Quầy xem thẻ của khách tìm được theo số điện thoại. **WEB-FR-BOOK-18-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/MembersController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_members_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/LoyaltyService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; WEB-SCR-ADMIN-MEMBERS; WEB-API-030, WEB-API-059, WEB-API-061, WEB-API-062

9.81 WEB-FR-BOOK-19 — Chia sẻ và lịch

Bảng 86: WEB-FR-BOOK-19 — Chia sẻ và lịch

Trường	Đặc tả
Tên	Chia sẻ và lịch
Mô tả	Vé đã thanh toán có nút **Share ticket** (chia sẻ tên phim, giờ chiếu, ghế và mã vé cho người đi cùng qua bảng chia sẻ của máy; trình duyệt không hỗ trợ thì chép vào clipboard) và **Add to calendar** (mở sự kiện Google Calendar theo giờ Việt Nam, kết thúc theo giờ kết thúc suất chiếu; chỉ hiện khi suất chưa chiếu).
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 86 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện "Chia sẻ và lịch" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Vé đã thanh toán có nút **Share ticket** (chia sẻ tên phim, giờ chiếu, ghế và mã vé cho người đi cùng qua bảng chia sẻ của máy; trình duyệt không hỗ trợ thì chép vào clipboard) và **Add to calendar** (mở sự kiện Google Calendar theo giờ Việt Nam, kết thúc theo giờ kết thúc suất chiếu; chỉ hiện khi suất chưa chiếu). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-BOOK-19-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Vé đã thanh toán có nút **Share ticket** (chia sẻ tên phim, giờ chiếu, ghế và mã vé cho người đi cùng qua bảng chia sẻ của máy; trình duyệt không hỗ trợ thì chép vào clipboard) và **Add to calendar** (mở sự kiện Google Calendar theo giờ Việt Nam, kết thúc theo giờ kết thúc suất chiếu; chỉ hiện khi suất chưa chiếu). **`WEB-FR-BOOK-19-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-07`, `WEB-BR-08`, `WEB-BR-14`, `WEB-BR-15`, `WEB-BR-16`, `WEB-BR-17`, `WEB-BR-27`, `WEB-BR-28`, `WEB-BR-29`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-07`; `WEB-SCR-TICKET`; `WEB-API-017`

9.82 `WEB-FR-PAY-01` — Tạo/dùng lại link `PayOS`

Bảng 87: `WEB-FR-PAY-01` — Tạo/dùng lại link `PayOS`

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo/dùng lại link `PayOS`
Mô tả	Tạo link thanh toán `PayOS` cho booking `PENDING`. Mỗi booking một payment; gọi lại thì trả link cũ, không tạo thêm. Mã đơn `PayOS` = id booking × 1.000.000 + 6 số ngẫu nhiên cuối mã vé: cố định cho mỗi booking và không trùng với đơn của môi trường khác trên tài khoản `PayOS` dùng chung. Link hết hạn cùng lúc với thời gian giữ ghế.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; `PayOS`/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin `PayOS` và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Tạo/dùng lại link `PayOS`" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 87 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tạo link thanh toán PayOS cho booking PENDING. Mỗi booking một payment; gọi lại thì trả link cũ, không tạo thêm. Mã đơn PayOS = id booking × 1.000.000 + 6 số ngẫu nhiên cuối mã vé: cố định cho mỗi booking và không trùng với đơn của môi trường khác trên tài khoản PayOS dùng chung. Link hết hạn cùng lúc với thời gian giữ ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tạo link thanh toán PayOS cho booking PENDING. Mỗi booking một payment; gọi lại thì trả link cũ, không tạo thêm. Mã đơn PayOS = id booking × 1.000.000 + 6 số ngẫu nhiên cuối mã vé: cố định cho mỗi booking và không trùng với đơn của môi trường khác trên tài khoản PayOS dùng chung. Link hết hạn cùng lúc với thời gian giữ ghế. **WEB-FR-PAY-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-PAYMENT, WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-088

9.83 WEB-FR-PAY-02 — Xác minh PayOS

Bảng 88: WEB-FR-PAY-02 — Xác minh PayOS

Trường	Đặc tả
Tên	Xác minh PayOS
Mô tả	Xác minh thanh toán theo mã đơn (hoặc id booking): PayOS báo đã trả thì payment SUCCESS và booking CONFIRMED; khách huỷ trên trang PayOS thì payment FAILED, booking CANCELLED và nhả ghế ngay. Gọi lại nhiều lần vẫn an toàn.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; PayOS/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Xác minh PayOS" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xác minh thanh toán theo mã đơn (hoặc id booking): PayOS báo đã trả thì payment SUCCESS và booking CONFIRMED; khách huỷ trên trang PayOS thì payment FAILED, booking CANCELLED và nhả ghế ngay. Gọi lại nhiều lần vẫn an toàn. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 88 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xác minh thanh toán theo mã đơn (hoặc id booking): PayOS báo đã trả thì payment SUCCESS và booking CONFIRMED; khách huỷ trên trang PayOS thì payment FAILED, booking CANCELLED và nhả ghế ngay. Gọi lại nhiều lần vẫn an toàn. **WEB-FR-PAY-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-PAYMENT, WEB-SCR-RESULT, WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-087

9.84 WEB-FR-PAY-03 — Chi tiết thanh toán

Bảng 89: WEB-FR-PAY-03 — Chi tiết thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết thanh toán
Mô tả	Xem chi tiết payment: chủ vé hoặc Staff/Admin.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; PayOS/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết thanh toán” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem chi tiết payment: chủ vé hoặc Staff/Admin. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem chi tiết payment: chủ vé hoặc Staff/Admin. **WEB-FR-PAY-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 89 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_history_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-PAYHISTORY, WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS; WEB-API-084

9.85 WEB-FR-PAY-04 — Lịch sử thanh toán của mình

Bảng 90: WEB-FR-PAY-04 — Lịch sử thanh toán của mình

Trường	Đặc tả
Tên	Lịch sử thanh toán của mình
Mô tả	Khách xem lịch sử thanh toán của mình.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; PayOS/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Lịch sử thanh toán của mình” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem lịch sử thanh toán của mình. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem lịch sử thanh toán của mình. **WEB-FR-PAY-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_history_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-PAYHISTORY; WEB-API-095

9.86 WEB-FR-PAY-05 — Thanh toán theo vé

Bảng 91: WEB-FR-PAY-05 — Thanh toán theo vé

Trường	Đặc tả
Tên	Thanh toán theo vé
Mô tả	Xem các payment của một booking.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; PayOS/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Thanh toán theo vé" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem các payment của một booking. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem các payment của một booking. **WEB-FR-PAY-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS; WEB-API-085

9.87 WEB-FR-PAY-06 — Truy cập hoàn tiền

Bảng 92: WEB-FR-PAY-06 — Truy cập hoàn tiền

Trường	Đặc tả
Tên	Truy cập hoàn tiền
Mô tả	Chủ vé yêu cầu hoàn tiền bằng cách huỷ vé đã thanh toán đủ điều kiện; nhân viên/quản trị viên xem và hoàn tất hoặc từ chối quy trình hoàn tiền thủ công; quản trị viên có thể khởi tạo hoàn tiền thanh toán thủ công qua API. Quy tắc và trạng thái được quy định trong nhóm REF.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; PayOS/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Truy cập hoàn tiền" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chủ vé yêu cầu hoàn tiền bằng cách huỷ vé đã thanh toán đủ điều kiện; nhân viên/quản trị viên xem và hoàn tất hoặc từ chối quy trình hoàn tiền thủ công; quản trị viên có thể khởi tạo hoàn tiền thanh toán thủ công qua API. Quy tắc và trạng thái được quy định trong nhóm REF. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 92 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-PAY-06-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chủ vé yêu cầu hoàn tiền bằng cách huỷ vé đã thanh toán đủ điều kiện; nhân viên/quản trị viên xem và hoàn tất hoặc từ chối quy trình hoàn tiền thủ công; quản trị viên có thể khởi tạo hoàn tiền thanh toán thủ công qua `API`. Quy tắc và trạng thái được quy định trong nhóm `REF`. **`WEB-FR-PAY-06-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-09`, `WEB-BR-10`, `WEB-BR-11`, `WEB-BR-12`, `WEB-BR-13`, `WEB-BR-14`, `WEB-BR-20`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-08`; `WEB-SCR-TICKET`; `WEB-API-043`, `WEB-API-082`, `WEB-API-083`

9.88 `WEB-FR-PAY-07` — Webhook có chữ ký

Bảng 93: `WEB-FR-PAY-07` — Webhook có chữ ký

Trường	Đặc tả
Tên	Webhook có chữ ký
Mô tả	Nhận webhook `PayOS`: kiểm tra chữ ký `HMAC-SHA256` (sai thì `400`); đơn không tồn tại hoặc sai số tiền thì 200 và bỏ qua; webhook lặp không xác nhận hay gửi email lần hai. Lưu tài khoản người trả (số tài khoản, tên, ngân hàng) để hoàn tiền.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả `PayOS` tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Webhook có chữ ký” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Nhận webhook `PayOS`: kiểm tra chữ ký `HMAC-SHA256` (sai thì `400`); đơn không tồn tại hoặc sai số tiền thì 200 và bỏ qua; webhook lặp không xác nhận hay gửi email lần hai. Lưu tài khoản người trả (số tài khoản, tên, ngân hàng) để hoàn tiền. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 93 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Nhận webhook PayOS: kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256 (sai thì 400); đơn không tồn tại hoặc sai số tiền thì 200 và bỏ qua; webhook lặp không xác nhận hay gửi email lần hai. Lưu tài khoản người trả (số tài khoản, tên, ngân hàng) để hoàn tiền. **WEB-FR-PAY-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; ; WEB-API-089

9.89 WEB-FR-PAY-08 — Thanh toán muộn

Bảng 94: WEB-FR-PAY-08 — Thanh toán muộn

Trường	Đặc tả
Tên	Thanh toán muộn
Mô tả	Khi PayOS báo đã trả sau khi hết hạn giữ ghế, chỉ xác nhận vé nếu lấy lại được toàn bộ ghế; nếu không tạo yêu cầu hoàn toàn bộ tiền. Xác minh/webhook lặp không được lặp tác động tài chính.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Thanh toán muộn” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khi PayOS báo đã trả sau khi hết hạn giữ ghế, chỉ xác nhận vé nếu lấy lại được toàn bộ ghế; nếu không tạo yêu cầu hoàn toàn bộ tiền. Xác minh/webhook lặp không được lặp tác động tài chính. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khi PayOS báo đã trả sau khi hết hạn giữ ghế, chỉ xác nhận vé nếu lấy lại được toàn bộ ghế; nếu không tạo yêu cầu hoàn toàn bộ tiền. Xác minh/webhook lặp không được lặp tác động tài chính. **WEB-FR-PAY-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-RESULT; WEB-API-087, WEB-API-089

9.90 WEB-FR-PAY-09 — Quản lý thanh toán

Bảng 95: WEB-FR-PAY-09 — Quản lý thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Quản lý thanh toán
Mô tả	Staff/Admin xem danh sách payment và xác minh lại một payment PayOS đang chờ.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; PayOS/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Quản lý thanh toán" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin xem danh sách payment và xác minh lại một payment PayOS đang chờ. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-PAY-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin xem danh sách payment và xác minh lại một payment PayOS đang chờ. **WEB-FR-PAY-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS; WEB-API-087, WEB-API-096

9.91 WEB-FR-PAY-10 — Tổng hợp doanh thu

Bảng 96: WEB-FR-PAY-10 — Tổng hợp doanh thu

Trường	Đặc tả
Tên	Tổng hợp doanh thu
Mô tả	Admin xem doanh thu theo khoảng thời gian: số thanh toán đã nhận, doanh thu (SUCCESS + REFUND_PENDING), tiền đã hoàn (REFUNDED).
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Tổng hợp doanh thu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Admin xem doanh thu theo khoảng thời gian: số thanh toán đã nhận, doanh thu (SUCCESS + REFUND_PENDING), tiền đã hoàn (REFUNDED). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 96 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-PAY-10-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Admin xem doanh thu theo khoảng thời gian: số thanh toán đã nhận, doanh thu (`SUCCESS` + `REFUND_PENDING`), tiền đã hoàn (`REFUNDED`). **`WEB-FR-PAY-10-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-09`, `WEB-BR-10`, `WEB-BR-11`, `WEB-BR-12`, `WEB-BR-13`, `WEB-BR-14`, `WEB-BR-20`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-08`; ; `WEB-API-094`

9.92 `WEB-FR-PAY-11` — Tự kiểm tra thanh toán

Bảng 97: `WEB-FR-PAY-11` — Tự kiểm tra thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Tự kiểm tra thanh toán
Mô tả	Trang thanh toán của app tự kiểm tra booking mỗi 5 giây và hỏi `PayOS` mỗi 30 giây khi đang mở; không có nút ”Tôi đã trả tiền”.
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; `PayOS`/hệ thống
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin `PayOS` và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Tự kiểm tra thanh toán” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Trang thanh toán của app tự kiểm tra booking mỗi 5 giây và hỏi `PayOS` mỗi 30 giây khi đang mở; không có nút ”Tôi đã trả tiền”. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-PAY-11-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Trang thanh toán của app tự kiểm tra booking mỗi 5 giây và hỏi `PayOS` mỗi 30 giây khi đang mở; không có nút ”Tôi đã trả tiền”. **`WEB-FR-PAY-11-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs`

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 97 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-08; WEB-SCR-PAYMENT; WEB-API-046, WEB-API-087

9.93 WEB-FR-REF-01 — Tạo yêu cầu hoàn tiền

Bảng 98: WEB-FR-REF-01 — Tạo yêu cầu hoàn tiền

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo yêu cầu hoàn tiền
Mô tả	Yêu cầu hoàn tiền (PENDING) được tạo khi: khách huỷ vé đã thanh toán đúng hạn; Staff/Admin huỷ vé đã thanh toán; suất chiếu bị huỷ; trả tiền muộn mà mất ghế; Admin hoàn tiền thủ công cho một payment. Payment chuyển REFUND_PENDING, khách nhận email.
Tác nhân	Khách hàng yêu cầu/xem hoàn tiền của mình; nhân viên/quản trị viên xử lý; hệ thống tạo yêu cầu
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Tạo yêu cầu hoàn tiền” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Yêu cầu hoàn tiền (PENDING) được tạo khi: khách huỷ vé đã thanh toán đúng hạn; Staff/Admin huỷ vé đã thanh toán; suất chiếu bị huỷ; trả tiền muộn mà mất ghế; Admin hoàn tiền thủ công cho một payment. Payment chuyển REFUND_PENDING, khách nhận email. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Yêu cầu hoàn tiền (PENDING) được tạo khi: khách huỷ vé đã thanh toán đúng hạn; Staff/Admin huỷ vé đã thanh toán; suất chiếu bị huỷ; trả tiền muộn mà mất ghế; Admin hoàn tiền thủ công cho một payment. Payment chuyển REFUND_PENDING, khách nhận email. **WEB-FR-REF-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-TICKET; WEB-API-043, WEB-API-083, WEB-API-089

9.94 WEB-FR-REF-02 — Danh sách hoàn tiền quản lý

Bảng 99: WEB-FR-REF-02 — Danh sách hoàn tiền quản lý

Trường	Đặc tả
Tên	Danh sách hoàn tiền quản lý
Mô tả	Staff/Admin xem danh sách yêu cầu hoàn tiền (lọc theo trạng thái) và chi tiết: số tiền, lý do, tài khoản người trả.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có vé/thanh toán đã trả; khách tự huỷ phải còn ít nhất hai giờ trước suất; nhân viên xử lý cần yêu cầu đang chờ.
Kích hoạt	Thực hiện “Danh sách hoàn tiền quản lý” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin xem danh sách yêu cầu hoàn tiền (lọc theo trạng thái) và chi tiết: số tiền, lý do, tài khoản người trả. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin xem danh sách yêu cầu hoàn tiền (lọc theo trạng thái) và chi tiết: số tiền, lý do, tài khoản người trả. **WEB-FR-REF-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-RECORD-REFUNDS; WEB-API-092, WEB-API-093

9.95 WEB-FR-REF-03 — Ghi nhận chuyển tiền hoàn tất

Bảng 100: WEB-FR-REF-03 — Ghi nhận chuyển tiền hoàn tất

Trường	Đặc tả
Tên	Ghi nhận chuyển tiền hoàn tất
Mô tả	Staff chuyển khoản xong thì ghi nhận mã giao dịch: hoàn tiền COMPLETED, payment REFUNDED, booking CANCELLED và nhả ghế, khách nhận email kèm mã giao dịch.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có vé/thanh toán đã trả; khách tự huỷ phải còn ít nhất hai giờ trước suất; nhân viên xử lý cần yêu cầu đang chờ.
Kích hoạt	Thực hiện “Ghi nhận chuyển tiền hoàn tất” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff chuyển khoản xong thì ghi nhận mã giao dịch: hoàn tiền COMPLETED, payment REFUNDED, booking CANCELLED và nhả ghế, khách nhận email kèm mã giao dịch. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 100 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff chuyển khoản xong thì ghi nhận mã giao dịch: hoàn tiền COMPLETED, payment REFUNDED, booking CANCELLED và nhả ghế, khách nhận email kèm mã giao dịch. **WEB-FR-REF-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-RECORD-REFUNDS; WEB-API-090

9.96 WEB-FR-REF-04 — Từ chối hoàn tiền

Bảng 101: WEB-FR-REF-04 — Từ chối hoàn tiền

Trường	Đặc tả
Tên	Từ chối hoàn tiền
Mô tả	Staff từ chối yêu cầu (bắt buộc lý do, chỉ khi PENDING): payment về SUCCESS, booking về CONFIRMED và giữ ghế; khách thấy lý do trong chi tiết vé và nhận email. Không từ chối được hoàn tiền của vé do rạp huỷ.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có vé/thanh toán đã trả; khách tự huỷ phải còn ít nhất hai giờ trước suất; nhân viên xử lý cần yêu cầu đang chờ.
Kích hoạt	Thực hiện “Từ chối hoàn tiền” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff từ chối yêu cầu (bắt buộc lý do, chỉ khi PENDING): payment về SUCCESS, booking về CONFIRMED và giữ ghế; khách thấy lý do trong chi tiết vé và nhận email. Không từ chối được hoàn tiền của vé do rạp huỷ. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff từ chối yêu cầu (bắt buộc lý do, chỉ khi PENDING): payment về SUCCESS, booking về CONFIRMED và giữ ghế; khách thấy lý do trong chi tiết vé và nhận email. Không từ chối được hoàn tiền của vé do rạp huỷ. **WEB-FR-REF-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 101 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-RECORD-REFUNDS; WEB-API-091

9.97 WEB-FR-REF-05 — Mở lại hoàn tiền đã từ chối

Bảng 102: WEB-FR-REF-05 — Mở lại hoàn tiền đã từ chối

Trường	Đặc tả
Tên	Mở lại hoàn tiền đã từ chối
Mô tả	Yêu cầu đã bị từ chối được mở lại khi rạp huỷ vé hoặc suất chiếu sau đó.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Mở lại hoàn tiền đã từ chối” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Yêu cầu đã bị từ chối được mở lại khi rạp huỷ vé hoặc suất chiếu sau đó. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Yêu cầu đã bị từ chối được mở lại khi rạp huỷ vé hoặc suất chiếu sau đó. **WEB-FR-REF-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-REFUNDS; WEB-API-016, WEB-API-043

9.98 WEB-FR-REF-06 — Trạng thái hoàn tiền của mình

Bảng 103: WEB-FR-REF-06 — Trạng thái hoàn tiền của mình

Trường	Đặc tả
Tên	Trạng thái hoàn tiền của mình
Mô tả	Khách xem trạng thái hoàn tiền của vé.
Tác nhân	Khách hàng yêu cầu/xem hoàn tiền của mình; nhân viên/quản trị viên xử lý; hệ thống tạo yêu cầu
Tiền điều kiện	Có vé/thanh toán đã trả; khách tự huỷ phải còn ít nhất hai giờ trước suất; nhân viên xử lý cần yêu cầu đang chờ.
Kích hoạt	Thực hiện "Trạng thái hoàn tiền của mình" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem trạng thái hoàn tiền của vé. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem trạng thái hoàn tiền của vé. **WEB-FR-REF-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS; WEB-API-082

9.99 WEB-FR-REF-07 — Một hoàn tiền mỗi thanh toán

Bảng 104: WEB-FR-REF-07 — Một hoàn tiền mỗi thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Một hoàn tiền mỗi thanh toán
Mô tả	Mỗi payment chỉ có một yêu cầu hoàn tiền, kể cả khi event bị giao lại.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Một hoàn tiền mỗi thanh toán" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Mỗi payment chỉ có một yêu cầu hoàn tiền, kể cả khi event bị giao lại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 104 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-REF-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Mỗi payment chỉ có một yêu cầu hoàn tiền, kể cả khi event bị giao lại. **WEB-FR-REF-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-09; WEB-SCR-RECORD-REFUNDS; WEB-API-043, WEB-API-082

9.100 WEB-FR-POS-01 — Tạo vé tại quầy

Bảng 105: WEB-FR-POS-01 — Tạo vé tại quầy

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo vé tại quầy
Mô tả	Staff/Admin bán vé cho **khách vãng lai** (không tài khoản; email và số điện thoại không bắt buộc) hoặc **thành viên** (ID tài khoản + email, hoặc tìm theo số điện thoại; thành viên được dùng và tích điểm). Chọn phim, suất trong 7 ngày tới, ghế trên sơ đồ (sweetbox theo cặp, giá theo loại).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện “Tạo vé tại quầy” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin bán vé cho **khách vãng lai** (không tài khoản; email và số điện thoại không bắt buộc) hoặc **thành viên** (ID tài khoản + email, hoặc tìm theo số điện thoại; thành viên được dùng và tích điểm). Chọn phim, suất trong 7 ngày tới, ghế trên sơ đồ (sweetbox theo cặp, giá theo loại). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin bán vé cho **khách vãng lai** (không tài khoản; email và số điện thoại không bắt buộc) hoặc **thành viên** (ID tài khoản + email, hoặc tìm theo số điện thoại; thành viên được dùng và tích điểm). Chọn phim, suất trong 7 ngày tới, ghế trên sơ đồ (sweetbox theo cặp, giá theo loại). **WEB-FR-POS-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 105 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/MembersController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_create_booking_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-COUNTER; WEB-API-013, WEB-API-023, WEB-API-030, WEB-API-055

9.101 WEB-FR-POS-02 — Thu tiền tại quầy

Bảng 106: WEB-FR-POS-02 — Thu tiền tại quầy

Trường	Đặc tả
Tên	Thu tiền tại quầy
Mô tả	Giữ ghế xong chuyển sang màn **Take payment**: thông tin vé, khách, tổng tiền, đồng hồ giữ ghế, ô email nhận vé.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện “Thu tiền tại quầy” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Giữ ghế xong chuyển sang màn **Take payment**: thông tin vé, khách, tổng tiền, đồng hồ giữ ghế, ô email nhận vé. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Giữ ghế xong chuyển sang màn **Take payment**: thông tin vé, khách, tổng tiền, đồng hồ giữ ghế, ô email nhận vé. **WEB-FR-POS-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-046

9.102 WEB-FR-POS-03 — Tiền mặt và tiền thối

Bảng 107: WEB-FR-POS-03 — Tiền mặt và tiền thối

Trường	Đặc tả
Tên	Tiền mặt và tiền thối
Mô tả	**Tiền mặt**: nhập số tiền khách đưa (có nút số tiền chẵn), màn hình tính tiền thối; thiếu tiền thì không cho xác nhận. Server ghi payment CASH SUCCESS (mã giao dịch CASH-<mã vé>) và xác nhận vé.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện "Tiền mặt và tiền thối" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Tiền mặt**: nhập số tiền khách đưa (có nút số tiền chẵn), màn hình tính tiền thối; thiếu tiền thì không cho xác nhận. Server ghi payment CASH SUCCESS (mã giao dịch CASH-<mã vé>) và xác nhận vé. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Tiền mặt**: nhập số tiền khách đưa (có nút số tiền chẵn), màn hình tính tiền thối; thiếu tiền thì không cho xác nhận. Server ghi payment CASH SUCCESS (mã giao dịch CASH-<mã vé>) và xác nhận vé. **WEB-FR-POS-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-086

9.103 WEB-FR-POS-04 — QR chuyển khoản

Bảng 108: WEB-FR-POS-04 — QR chuyển khoản

Trường	Đặc tả
Tên	QR chuyển khoản
Mô tả	**Chuyển khoản**: hiện VietQR của PayOS để khách quét bằng app ngân hàng (link tạo trước đó thì hiện QR của trang thanh toán); màn hình tự kiểm tra mỗi 3 giây và chuyển sang đã thanh toán khi tiền về.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện "QR chuyển khoản" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Chuyển khoản**: hiện VietQR của PayOS để khách quét bằng app ngân hàng (link tạo trước đó thì hiện QR của trang thanh toán); màn hình tự kiểm tra mỗi 3 giây và chuyển sang đã thanh toán khi tiền về. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 108 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Chuyển khoản**: hiện Viet QR của PayOS để khách quét bằng app ngân hàng (link tạo trước đó thì hiện QR của trang thanh toán); màn hình tự kiểm tra mỗi 3 giây và chuyển sang đã thanh toán khi tiền về. **WEB-FR-POS-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-087, WEB-API-088

9.104 WEB-FR-POS-05 — Đổi chuyển khoản sang tiền mặt

Bảng 109: WEB-FR-POS-05 — Đổi chuyển khoản sang tiền mặt

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi chuyển khoản sang tiền mặt
Mô tả	Đổi từ chuyển khoản sang tiền mặt theo WEB-BR-22: link PayOS bị huỷ, payment PayOS FAILED; khách đã chuyển khoản thì 409.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện “Đổi chuyển khoản sang tiền mặt” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đổi từ chuyển khoản sang tiền mặt theo WEB-BR-22: link PayOS bị huỷ, payment PayOS FAILED; khách đã chuyển khoản thì 409. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đổi từ chuyển khoản sang tiền mặt theo WEB-BR-22: link PayOS bị huỷ, payment PayOS FAILED; khách đã chuyển khoản thì 409. **WEB-FR-POS-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-086

9.105 WEB-FR-POS-06 — Lưu email tại quầy

Bảng 110: WEB-FR-POS-06 — Lưu email tại quầy

Trường	Đặc tả
Tên	Lưu email tại quầy
Mô tả	Email khách cho ở quầy được lưu vào vé để các email huỷ / hoàn tiền sau đó cũng tới.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện “Lưu email tại quầy” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Email khách cho ở quầy được lưu vào vé để các email huỷ / hoàn tiền sau đó cũng tới. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Email khách cho ở quầy được lưu vào vé để các email huỷ / hoàn tiền sau đó cũng tới. **WEB-FR-POS-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-055, WEB-API-086

9.106 WEB-FR-POS-07 — In và cho vào

Bảng 111: WEB-FR-POS-07 — In và cho vào

Trường	Đặc tả
Tên	In và cho vào
Mô tả	Sau khi trả tiền: hiện QR vé; **Print ticket** (trên web, khổ giấy in hoá đơn 80 mm); **Check in now** khi suất bắt đầu trong 3 giờ; **Sell another ticket**. Không có email thì in vé hoặc để khách chụp QR.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện “In và cho vào” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Sau khi trả tiền: hiện QR vé; **Print ticket** (trên web, khổ giấy in hoá đơn 80 mm); **Check in now** khi suất bắt đầu trong 3 giờ; **Sell another ticket**. Không có email thì in vé hoặc để khách chụp QR. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 111 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Sau khi trả tiền: hiện QR vé; **Print ticket** (trên web, khổ giấy in hoá đơn 80 mm); **Check in now** khi suất bắt đầu trong 3 giờ; **Sell another ticket**. Không có email thì in vé hoặc để khách chụp QR. **WEB-FR-POS-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-044, WEB-API-046

9.107 WEB-FR-POS-08 — Mở lại vé đã trả

Bảng 112: WEB-FR-POS-08 — Mở lại vé đã trả

Trường	Đặc tả
Tên	Mở lại vé đã trả
Mô tả	Vé đã trả có nút **Show ticket** ở chi tiết vé để in lại hoặc check-in.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Thực hiện “Mở lại vé đã trả” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Vé đã trả có nút **Show ticket** ở chi tiết vé để in lại hoặc check-in. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-POS-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Vé đã trả có nút **Show ticket** ở chi tiết vé để in lại hoặc check-in. **WEB-FR-POS-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-10; WEB-SCR-CHECKOUT, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS; WEB-API-046

9.108 WEB-FR-CHK-01 — QR vé

Bảng 113: WEB-FR-CHK-01 — QR vé

Trường	Đặc tả
Tên	QR vé
Mô tả	Vé đã thanh toán có mã QR chứa mã vé, hiện trong app khách, trong email xác nhận và trên vé in.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện "QR vé" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Vé đã thanh toán có mã QR chứa mã vé, hiện trong app khách, trong email xác nhận và trên vé in. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-CHK-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Vé đã thanh toán có mã QR chứa mã vé, hiện trong app khách, trong email xác nhận và trên vé in. **WEB-FR-CHK-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-11; WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-046

9.109 WEB-FR-CHK-02 — Tra mã vé

Bảng 114: WEB-FR-CHK-02 — Tra mã vé

Trường	Đặc tả
Tên	Tra mã vé
Mô tả	Staff/Admin tra vé theo mã (không phân biệt hoa thường): phim, giờ, phòng, ghế, tổng tiền, trạng thái.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện "Tra mã vé" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin tra vé theo mã (không phân biệt hoa thường): phim, giờ, phòng, ghế, tổng tiền, trạng thái. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 114 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả `404`; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả `409`. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-CHK-02-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin tra vé theo mã (không phân biệt hoa thường): phim, giờ, phòng, ghế, tổng tiền, trạng thái. **`WEB-FR-CHK-02-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-21`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-11`; `WEB-SCR-CHECKIN`; `WEB-API-047`

9.110 `WEB-FR-CHK-03` — Kiểm tra check-in

Bảng 115: `WEB-FR-CHK-03` — Kiểm tra check-in

Trường	Đặc tả
Tên	Kiểm tra check-in
Mô tả	Check-in theo `WEB-BR-21`; không hợp lệ thì `409` kèm lý do (chưa thanh toán, đã huỷ, chờ hoàn tiền, chưa tới giờ, quá giờ, đã check-in lúc mấy giờ). Hai quầy quét cùng lúc thì quầy sau nhận `409`.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé `CONFIRMED`, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện “Kiểm tra check-in” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Check-in theo `WEB-BR-21`; không hợp lệ thì `409` kèm lý do (chưa thanh toán, đã huỷ, chờ hoàn tiền, chưa tới giờ, quá giờ, đã check-in lúc mấy giờ). Hai quầy quét cùng lúc thì quầy sau nhận `409`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả `404`; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả `409`. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Chỉ lưu một thời điểm check-in; check-in là thuộc tính, không phải trạng thái vé khác.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-CHK-03-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Check-in theo `WEB-BR-21`; không hợp lệ thì `409` kèm lý do (chưa thanh toán, đã huỷ, chờ hoàn tiền, chưa tới giờ, quá giờ, đã check-in lúc mấy giờ). Hai quầy quét cùng lúc thì quầy sau nhận `409`. **`WEB-FR-CHK-03-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 115 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-11; WEB-SCR-CHECKIN, WEB-SCR-CHECKOUT; WEB-API-044

9.111 WEB-FR-CHK-04 — Camera/nhập mã

Bảng 116: WEB-FR-CHK-04 — Camera/nhập mã

Trường	Đặc tả
Tên	Camera/nhập mã
Mô tả	Quét QR bằng camera điện thoại (app), webcam laptop / camera USB (trang quản trị), hoặc gõ mã / máy quét cầm tay (gõ mã rồi Enter).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện “Camera/nhập mã” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Quét QR bằng camera điện thoại (app), webcam laptop / camera USB (trang quản trị), hoặc gõ mã / máy quét cầm tay (gõ mã rồi Enter). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Chỉ lưu một thời điểm check-in; check-in là thuộc tính, không phải trạng thái vé khác.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-CHK-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Quét QR bằng camera điện thoại (app), webcam laptop / camera USB (trang quản trị), hoặc gõ mã / máy quét cầm tay (gõ mã rồi Enter). **WEB-FR-CHK-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-11; WEB-SCR-CHECKIN; WEB-API-044, WEB-API-047

9.112 WEB-FR-CHK-05 — Hiện giờ check-in

Bảng 117: WEB-FR-CHK-05 — Hiện giờ check-in

Trường	Đặc tả
Tên	Hiện giờ check-in
Mô tả	Giờ check-in hiện trên vé của khách, chi tiết vé, sơ đồ ghế và danh sách khách của suất chiếu.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện "Hiện giờ check-in" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Giờ check-in hiện trên vé của khách, chi tiết vé, sơ đồ ghế và danh sách khách của suất chiếu. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-CHK-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Giờ check-in hiện trên vé của khách, chi tiết vé, sơ đồ ghế và danh sách khách của suất chiếu. **WEB-FR-CHK-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-11; WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-CHECKIN, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS; WEB-API-046, WEB-API-050

9.113 WEB-FR-NOTI-01 — Lịch sử thông báo

Bảng 118: WEB-FR-NOTI-01 — Lịch sử thông báo

Trường	Đặc tả
Tên	Lịch sử thông báo
Mô tả	Khách xem danh sách và chi tiết thông báo của mình, mở vé liên quan. Admin xem tất cả.
Tác nhân	Khách hàng xem của mình; nhân viên/quản trị viên gửi thông báo được phép; hệ thống gửi theo sự kiện
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Lịch sử thông báo" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem danh sách và chi tiết thông báo của mình, mở vé liên quan. Admin xem tất cả. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 118 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NOTI-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem danh sách và chi tiết thông báo của mình, mở vé liên quan. Admin xem tất cả. **WEB-FR-NOTI-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_list_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; WEB-SCR-NOTIFICATIONS; WEB-API-078, WEB-API-079

9.114 WEB-FR-NOTI-02 — Soạn tin cho vé

Bảng 119: WEB-FR-NOTI-02 — Soạn tin cho vé

Trường	Đặc tả
Tên	Soạn tin cho vé
Mô tả	Staff/Admin soạn thông báo email cho khách của một vé (kể cả khách vãng lai có email).
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Soạn tin cho vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin soạn thông báo email cho khách của một vé (kể cả khách vãng lai có email). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NOTI-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin soạn thông báo email cho khách của một vé (kể cả khách vãng lai có email). **WEB-FR-NOTI-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_notification_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 119 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; WEB-SCR-COMPOSE; WEB-API-080

9.115 WEB-FR-NOTI-03 — Gửi/thử lại tin

Bảng 120: WEB-FR-NOTI-03 — Gửi/thử lại tin

Trường	Đặc tả
Tên	Gửi/thử lại tin
Mô tả	Gửi thông báo; gửi lỗi thì lưu FAILED kèm lỗi và cho gửi lại cùng thông báo.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Gửi/thử lại tin" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Gửi thông báo; gửi lỗi thì lưu FAILED kèm lỗi và cho gửi lại cùng thông báo. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NOTI-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Gửi thông báo; gửi lỗi thì lưu FAILED kèm lỗi và cho gửi lại cùng thông báo. **WEB-FR-NOTI-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_notification_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; WEB-SCR-COMPOSE; WEB-API-073

9.116 WEB-FR-NOTI-04 — Chi tiết thông báo

Bảng 121: WEB-FR-NOTI-04 — Chi tiết thông báo

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết thông báo
Mô tả	Xem chi tiết thông báo.
Tác nhân	Khách hàng xem của mình; nhân viên/quản trị viên gửi thông báo được phép; hệ thống gửi theo sự kiện
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 121 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết thông báo” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem chi tiết thông báo. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-NOTI-04-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem chi tiết thông báo. **`WEB-FR-NOTI-04-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_detail_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-11`, `WEB-BR-13`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-12`; `WEB-SCR-NOTIFICATION`; `WEB-API-075`

9.117 `WEB-FR-NOTI-05` — `API` xoá thông báo

Bảng 122: `WEB-FR-NOTI-05` — `API` xoá thông báo

Trường	Đặc tả
Tên	`API` xoá thông báo
Mô tả	Xoá thông báo: người nhận xoá của mình, Admin xoá mọi thông báo (qua `API`).
Tác nhân	Khách hàng xem của mình; nhân viên/quản trị viên gửi thông báo được phép; hệ thống gửi theo sự kiện
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình `SMTP`/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện “`API` xoá thông báo” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xoá thông báo: người nhận xoá của mình, Admin xoá mọi thông báo (qua `API`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-NOTI-05-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xoá thông báo: người nhận xoá của mình, Admin xoá mọi thông báo (qua `API`). **`WEB-FR-NOTI-05-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 122 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; ; WEB-API-074

9.118 WEB-FR-NOTI-06 — Email sự kiện

Bảng 123: WEB-FR-NOTI-06 — Email sự kiện

Trường	Đặc tả
Tên	Email sự kiện
Mô tả	Nhận sự kiện vé/thanh toán đã commit để gửi email xác nhận kèm QR nhúng, huỷ, hết hạn và hoàn tiền. Chống lặp theo ID sự kiện và bỏ qua vé không có email. Có thể thử gửi lại; SMTP và commit database không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối khi xảy ra sự cố.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Email sự kiện” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Nhận sự kiện vé/thanh toán đã commit để gửi email xác nhận kèm QR nhúng, huỷ, hết hạn và hoàn tiền. Chống lặp theo ID sự kiện và bỏ qua vé không có email. Có thể thử gửi lại; SMTP và commit database không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối khi xảy ra sự cố. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NOTI-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Nhận sự kiện vé/thanh toán đã commit để gửi email xác nhận kèm QR nhúng, huỷ, hết hạn và hoàn tiền. Chống lặp theo ID sự kiện và bỏ qua vé không có email. Có thể thử gửi lại; SMTP và commit database không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối khi xảy ra sự cố. **WEB-FR-NOTI-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; ; WEB-API-078

9.119 WEB-FR-NOTI-07 — Email OTP và chào mừng

Bảng 124: WEB-FR-NOTI-07 — Email OTP và chào mừng

Trường	Đặc tả
Tên	Email OTP và chào mừng
Mô tả	AuthService gửi email OTP (xác thực, đặt lại mật khẩu) và email chào mừng.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Email OTP và chào mừng" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Auth Service gửi email OTP (xác thực, đặt lại mật khẩu) và email chào mừng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NOTI-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: AuthService gửi email OTP (xác thực, đặt lại mật khẩu) và email chào mừng. **WEB-FR-NOTI-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; ; WEB-API-026, WEB-API-033, WEB-API-042

9.120 WEB-FR-NOTI-08 — Nhắc giờ chiếu

Bảng 125: WEB-FR-NOTI-08 — Nhắc giờ chiếu

Trường	Đặc tả
Tên	Nhắc giờ chiếu
Mô tả	**Nhắc giờ chiếu**: job nền (mỗi phút, cấu hình ShowtimeReminder) gửi email và ghi vào lịch sử thông báo cho vé đã thanh toán, chưa check-in, có giờ chiếu trong 2 giờ tới; mỗi vé nhắc một lần. Vé đặt khi đã vào khoảng nhắc thì bỏ qua (khách vừa nhận email xác nhận).
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Nhắc giờ chiếu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 125 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Nhắc giờ chiếu**: job nền (mỗi phút, cấu hình `ShowtimeReminder`) gửi email và ghi vào lịch sử thông báo cho vé đã thanh toán, chưa check-in, có giờ chiếu trong 2 giờ tới; mỗi vé nhắc một lần. Vé đặt khi đã vào khoảng nhắc thì bỏ qua (khách vừa nhận email xác nhận). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-NOTI-08-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Nhắc giờ chiếu**: job nền (mỗi phút, cấu hình `ShowtimeReminder`) gửi email và ghi vào lịch sử thông báo cho vé đã thanh toán, chưa check-in, có giờ chiếu trong 2 giờ tới; mỗi vé nhắc một lần. Vé đặt khi đã vào khoảng nhắc thì bỏ qua (khách vừa nhận email xác nhận). **`WEB-FR-NOTI-08-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-11`, `WEB-BR-13`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-12`; ; `WEB-API-078`

9.121 `WEB-FR-NOTI-09` — Thông báo đã/chưa đọc

Bảng 126: `WEB-FR-NOTI-09` — Thông báo đã/chưa đọc

Trường	Đặc tả
Tên	Thông báo đã/chưa đọc
Mô tả	**Đã đọc / chưa đọc**: thông báo chưa mở có chấm và chữ đậm; mở chi tiết là đánh dấu đã đọc; nút **Mark all read**. Chuông trên app và mục Notifications trên web có số thông báo chưa đọc. Chỉ chủ thông báo được đánh dấu (`403`).
Tác nhân	Khách hàng xem của mình; nhân viên/quản trị viên gửi thông báo được phép; hệ thống gửi theo sự kiện
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình `SMTP`/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Thông báo đã/chưa đọc” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Đã đọc / chưa đọc**: thông báo chưa mở có chấm và chữ đậm; mở chi tiết là đánh dấu đã đọc; nút **Mark all read**. Chuông trên app và mục Notifications trên web có số thông báo chưa đọc. Chỉ chủ thông báo được đánh dấu (`403`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 126 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NOTI-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Đã đọc / chưa đọc**: thông báo chưa mở có chấm và chữ đậm; mở chi tiết là đánh dấu đã đọc; nút **Mark all read**. Chuông trên app và mục Notifications trên web có số thông báo chưa đọc. Chỉ chủ thông báo được đánh dấu (403). **WEB-FR-NOTI-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_list_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-11, WEB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-12; WEB-SCR-HOME, WEB-SCR-NOTIFICATIONS, WEB-SCR-NOTIFICATION; WEB-API-072, WEB-API-076, WEB-API-077

9.122 WEB-FR-DASH-01 — Tổng hôm nay

Bảng 127: WEB-FR-DASH-01 — Tổng hôm nay

Trường	Đặc tả
Tên	Tổng hôm nay
Mô tả	Khối **Today** (Staff và Admin): vé tạo hôm nay; suất hôm nay có vé (x / tổng suất); vé của các suất hôm nay; số đã check-in.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản lý và dữ liệu nguồn; khoảng ngày dùng giờ địa phương của rạp.
Kích hoạt	Thực hiện “Tổng hôm nay” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khối **Today** (Staff và Admin): vé tạo hôm nay; suất hôm nay có vé (x / tổng suất); vé của các suất hôm nay; số đã check-in. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiển thị đúng kỳ bằng không/rỗng; mỗi thẻ có thể hiện lỗi và thử lại riêng. Nhân viên không được truy cập API doanh thu/tài khoản bằng cách đổi URL.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-DASH-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khối **Today** (Staff và Admin): vé tạo hôm nay; suất hôm nay có vé (x / tổng suất); vé của các suất hôm nay; số đã check-in. **WEB-FR-DASH-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_dashboard_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_dashboard_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-23
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-13; WEB-SCR-STAFF-DASH, WEB-SCR-ADMIN-DASH; WEB-API-019, WEB-API-048, WEB-API-051

9.123 WEB-FR-DASH-02 — Bảng suất trực tiếp

Bảng 128: WEB-FR-DASH-02 — Bảng suất trực tiếp

Trường	Đặc tả
Tên	Bảng suất trực tiếp
Mô tả	Bảng suất chiếu: **Now showing** (mọi suất đang chiếu, số khách đang xem = đã check-in, vé đã bán / sức chứa, thời gian còn lại); **Up next** (3 suất tiếp theo: đã đặt, chờ thanh toán, đã check-in sớm); **Just finished** (3 suất vừa xong: vé đã bán, số khách đã vào). Bấm suất mở sơ đồ ghế và danh sách khách. Tự làm mới mỗi phút.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản lý và dữ liệu nguồn; khoảng ngày dùng giờ địa phương của rạp.
Kích hoạt	Thực hiện “Bảng suất trực tiếp” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Bảng suất chiếu: **Now showing** (mọi suất đang chiếu, số khách đang xem = đã check-in, vé đã bán / sức chứa, thời gian còn lại); **Up next** (3 suất tiếp theo: đã đặt, chờ thanh toán, đã check-in sớm); **Just finished** (3 suất vừa xong: vé đã bán, số khách đã vào). Bấm suất mở sơ đồ ghế và danh sách khách. Tự làm mới mỗi phút. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiển thị đúng kỳ bằng không/rỗng; mỗi thẻ có thể hiện lỗi và thử lại riêng. Nhân viên không được truy cập API doanh thu/tài khoản bằng cách đổi URL.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-DASH-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Bảng suất chiếu: **Now showing** (mọi suất đang chiếu, số khách đang xem = đã check-in, vé đã bán / sức chứa, thời gian còn lại); **Up next** (3 suất tiếp theo: đã đặt, chờ thanh toán, đã check-in sớm); **Just finished** (3 suất vừa xong: vé đã bán, số khách đã vào). Bấm suất mở sơ đồ ghế và danh sách khách. Tự làm mới mỗi phút. **WEB-FR-DASH-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_dashboard_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_dashboard_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-23
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-13; WEB-SCR-STAFF-DASH, WEB-SCR-ADMIN-DASH; WEB-API-019, WEB-API-051

9.124 WEB-FR-DASH-03 — Việc nhân viên cần xử lý

Bảng 129: WEB-FR-DASH-03 — Việc nhân viên cần xử lý

Trường	Đặc tả
Tên	Việc nhân viên cần xử lý
Mô tả	Dashboard Staff có mục **Needs attention**: vé chờ thanh toán, yêu cầu hoàn tiền chờ xử lý; lối tắt **Sell tickets** và **Check in**.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản lý và dữ liệu nguồn; khoảng ngày dùng giờ địa phương của rạp.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 129 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Kích hoạt	Thực hiện “Việc nhân viên cần xử lý” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Dashboard Staff có mục **Needs attention**: vé chờ thanh toán, yêu cầu hoàn tiền chờ xử lý; lối tắt **Sell tickets** và **Check in**. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiển thị đúng kỳ bằng không/rỗng; mỗi thẻ có thể hiện lỗi và thử lại riêng. Nhân viên không được truy cập `API` doanh thu/tài khoản bằng cách đổi `URL`.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-DASH-03-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Dashboard Staff có mục **Needs attention**: vé chờ thanh toán, yêu cầu hoàn tiền chờ xử lý; lối tắt **Sell tickets** và **Check in**. **`WEB-FR-DASH-03-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_dashboard_screen.dart`
Quy tắc nghiệp vụ	`WEB-BR-09`, `WEB-BR-23`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-WEB-13`; `WEB-SCR-STAFF-DASH`; `WEB-API-052`, `WEB-API-093`

9.125 `WEB-FR-DASH-04` — Tổng quan tháng quản trị

Bảng 130: `WEB-FR-DASH-04` — Tổng quan tháng quản trị

Trường	Đặc tả
Tên	Tổng quan tháng quản trị
Mô tả	Dashboard Admin: booking và doanh thu tháng này, tiền đã hoàn, phim đang chiếu, suất hôm nay, thống kê tài khoản (tổng, đang hoạt động, bị khoá). Các phần tải độc lập, một phần lỗi không làm hỏng phần khác.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản lý và dữ liệu nguồn; khoảng ngày dùng giờ địa phương của rạp.
Kích hoạt	Thực hiện “Tổng quan tháng quản trị” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Dashboard Admin: booking và doanh thu tháng này, tiền đã hoàn, phim đang chiếu, suất hôm nay, thống kê tài khoản (tổng, đang hoạt động, bị khoá). Các phần tải độc lập, một phần lỗi không làm hỏng phần khác. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiển thị đúng kỳ bằng không/rỗng; mỗi thẻ có thể hiện lỗi và thử lại riêng. Nhân viên không được truy cập `API` doanh thu/tài khoản bằng cách đổi `URL`.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`WEB-FR-DASH-04-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Dashboard Admin: booking và doanh thu tháng này, tiền đã hoàn, phim đang chiếu, suất hôm nay, thống kê tài khoản (tổng, đang hoạt động, bị khoá). Các phần tải độc lập, một phần lỗi không làm hỏng phần khác. **`WEB-FR-DASH-04-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 130 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_dashboard_screen.dart
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-09, WEB-BR-23
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-13; WEB-SCR-ADMIN-DASH; WEB-API-040, WEB-API-048, WEB-API-069, WEB-API-094

9.126 WEB-FR-NAV-01 — Bảo vệ và khôi phục route

Bảng 131: WEB-FR-NAV-01 — Bảo vệ và khôi phục route

Trường	Đặc tả
Tên	Bảo vệ và khôi phục route
Mô tả	Bảo vệ route có tên: đích cần quyền khi chưa đăng nhập mở đăng nhập và lưu route chờ; đăng nhập thành công tiếp tục đích đủ quyền. Route lạ về trang đầu theo vai trò. Trang xác nhận thiếu BookingDraft trong bộ nhớ quay về chọn ghế.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện “Bảo vệ và khôi phục route” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Bảo vệ route có tên: đích cần quyền khi chưa đăng nhập mở đăng nhập và lưu route chờ; đăng nhập thành công tiếp tục đích đủ quyền. Route lạ về trang đầu theo vai trò. Trang xác nhận thiếu Booking Draft trong bộ nhớ quay về chọn ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-NAV-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Bảo vệ route có tên: đích cần quyền khi chưa đăng nhập mở đăng nhập và lưu route chờ; đăng nhập thành công tiếp tục đích đủ quyền. Route lạ về trang đầu theo vai trò. Trang xác nhận thiếu BookingDraft trong bộ nhớ quay về chọn ghế. **WEB-FR-NAV-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/staff_only_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-01; WEB-SCR-LOGIN, WEB-SCR-STAFF-ONLY; Hành vi client; không endpoint riêng

9.127 WEB-FR-STATE-01 — Trạng thái tải, lỗi và rỗng

Bảng 132: WEB-FR-STATE-01 — Trạng thái tải, lỗi và rỗng

Trường	Đặc tả
Tên	Trạng thái tải, lỗi và rỗng
Mô tả	Có trạng thái tải, lỗi/thử lại và rỗng trên màn dữ liệu; chặn gửi lặp khi thao tác ghi đang chạy và giữ kết quả chờ/thất bại đúng thực tế khi lỗi mạng.
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Tiền điều kiện	Màn dữ liệu bắt đầu tải hoặc yêu cầu đang chạy.
Kích hoạt	Thực hiện “Trạng thái tải, lỗi và rỗng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Có trạng thái tải, lỗi/thử lại và rỗng trên màn dữ liệu; chặn gửi lặp khi thao tác ghi đang chạy và giữ kết quả chờ/thất bại đúng thực tế khi lỗi mạng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-STATE-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Có trạng thái tải, lỗi/thử lại và rỗng trên màn dữ liệu; chặn gửi lặp khi thao tác ghi đang chạy và giữ kết quả chờ/thất bại đúng thực tế khi lỗi mạng. **WEB-FR-STATE-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-07; ; Hành vi client; không endpoint riêng

9.128 WEB-FR-MEDIA-01 — Media phim theo nền tảng

Bảng 133: WEB-FR-MEDIA-01 — Media phim theo nền tảng

Trường	Đặc tả
Tên	Media phim theo nền tảng
Mô tả	Thẻ phim web có thể xem trước MP4/WebM HTTP(S) trực tiếp sau rê chuột 450 ms; dừng khi rời chuột và trở về ảnh, có hạn 12 giây và hỗ trợ giảm chuyển động. Điện thoại native đặt supportsTrailerPreview=false và mở trailer đầy đủ bằng ứng dụng ngoài.
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Media phim theo nền tảng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 133 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Thẻ phim web có thể xem trước MP4/WebM HTTP(S) trực tiếp sau rê chuột 450 ms; dừng khi rời chuột và trở về ảnh, có hạn 12 giây và hỗ trợ giảm chuyển động. Điện thoại native đặt supports TrailerPreview=false và mở trailer đầy đủ bằng ứng dụng ngoài. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**WEB-FR-MEDIA-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Thẻ phim web có thể xem trước MP4/WebM HTTP(S) trực tiếp sau rê chuột 450 ms; dừng khi rời chuột và trở về ảnh, có hạn 12 giây và hỗ trợ giảm chuyển động. Điện thoại native đặt supportsTrailer Preview=false và mở trailer đầy đủ bằng ứng dụng ngoài. **WEB-FR-MEDIA-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_BE/Movie Service/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/Booking Service/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	WEB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-WEB-03; WEB-SCR-HOME; WEB-API-064

10. Đặc tả ca sử dụng

10.1 UC-WEB-01 — Xác thực và phiên tài khoản

Bảng 134: UC-WEB-01 — Xác thực và phiên tài khoản

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Mục tiêu	Xác thực và phiên tài khoản
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Nhập thông tin tài khoản hoặc yêu cầu thao tác phiên. 2. Kiểm tra trường dữ liệu; gửi đến Auth Service qua gateway. 3. Với xác thực/khôi phục, nhập OTP từ email; với đăng nhập/làm mới, lưu token và người dùng trả về. 4. Điều hướng theo vai trò và tiếp tục trang đang chờ nếu đủ quyền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Chỉ thao tác cấp token thành công mới xác thực tài khoản; yêu cầu bị từ chối không cấp quyền truy cập.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-AUTH-01 (H), WEB-FR-AUTH-02 (H), WEB-FR-AUTH-03 (H), WEB-FR-AUTH-04 (H), WEB-FR-AUTH-05 (H), WEB-FR-AUTH-06 (H), WEB-FR-AUTH-07 (H), WEB-FR-AUTH-08 (M), WEB-FR-AUTH-09 (H), WEB-FR-AUTH-10 (H), WEB-FR-AUTH-11 (M), WEB-FR-AUTH-12 (H), WEB-FR-AUTH-13 (H), WEB-FR-AUTH-14 (M), WEB-FR-AUTH-15 (M), WEB-FR-AUTH-16 (M), WEB-FR-AUTH-17 (M), WEB-FR-NAV-01 (H)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.2 UC-WEB-02 — Quản trị tài khoản

Bảng 135: UC-WEB-02 — Quản trị tài khoản

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Quản trị tài khoản
Tiền điều kiện	Phiên quản trị viên đang hoạt động; người dùng đích tồn tại khi cập nhật.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tìm/lọc tài khoản có phân trang hoặc mở bản ghi. 2. Tạo tài khoản, chọn vai trò hoặc đổi trạng thái hoạt động. 3. Kiểm tra và xác nhận thay đổi. 4. Tải lại tài khoản và thu hồi phiên khi cần.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối người gọi không phải quản trị viên; từ chối trường sai, email trùng và tự khoá tài khoản. Lưu vai trò không đổi không được buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Tài khoản/vai trò/trạng thái đã lưu được hiển thị; token của tài khoản bị khoá hoặc đổi vai trò không giữ quyền cũ.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-USER-01 (H), WEB-FR-USER-02 (H), WEB-FR-USER-03 (H), WEB-FR-USER-04 (H), WEB-FR-USER-05 (H), WEB-FR-USER-06 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.3 UC-WEB-03 — Danh mục phim và đánh giá

Bảng 136: UC-WEB-03 — Danh mục phim và đánh giá

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem phim; quản trị viên sửa danh mục và kiểm duyệt
Mục tiêu	Danh mục phim và đánh giá
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phim; cập nhật cần quản trị viên; đánh giá cần vé của chính khách đã được check-in.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Duyệt/tìm/lọc phim hoặc mở chi tiết. 2. Tải thông tin, trailer, đánh giá và suất mở bán; quản trị viên có thể lưu thông tin hoặc ngừng chiếu phim. 3. Khi đánh giá, lấy điều kiện từ vé, gửi 1–5 sao và tối đa 1.000 ký tự hoặc xoá đánh giá đã có. 4. Làm mới phần hiển thị liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Danh mục/đánh giá phản ánh phản hồi chính thức; ngừng chiếu vẫn giữ các vé đã có.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-MOV-01 (H), WEB-FR-MOV-02 (H), WEB-FR-MOV-03 (M), WEB-FR-MOV-04 (H), WEB-FR-MOV-05 (H), WEB-FR-MOV-06 (H), WEB-FR-MOV-07 (H), WEB-FR-MOV-08 (L), WEB-FR-MOV-09 (H), WEB-FR-MOV-10 (M), WEB-FR-MOV-11 (L), WEB-FR-MOV-12 (M), WEB-FR-MEDIA-01 (L)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.4 UC-WEB-04 — Quản lý phòng chiếu

Bảng 137: UC-WEB-04 — Quản lý phòng chiếu

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên xem; quản trị viên cập nhật
Mục tiêu	Quản lý phòng chiếu
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; thay đổi sơ đồ cần phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tìm/liệt kê phòng và mở sơ đồ. 2. Quản trị viên nhập tên và kích thước khi tạo hoặc đổi tên/xoá phòng đã chọn. 3. Tạo phòng rồi sinh ghế; làm mới phòng và số ghế.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối sức chứa sai, phòng không tồn tại, thiếu quyền và xoá/đổi sơ đồ khi đã có suất chiếu tham chiếu. Tạo phòng và sinh ghế là hai lời gọi HTTP riêng; phải báo lỗi nếu lời gọi thứ hai thất bại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu phòng được lưu hoặc phòng đủ điều kiện được xoá; đổi tên giữ nguyên nhãn ghế.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-ROOM-01 (H), WEB-FR-ROOM-02 (H), WEB-FR-ROOM-03 (H), WEB-FR-ROOM-04 (M), WEB-FR-ROOM-05 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.5 UC-WEB-05 — Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ

Bảng 138: UC-WEB-05 — Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng đã đăng nhập xem/chọn; nhân viên/quản trị viên đổi loại; quản trị viên đổi sức chứa/xoá

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 138 — tiếp theo

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Mục tiêu	Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ
Tiền điều kiện	Phòng/suất tồn tại. Chọn ghế cần đăng nhập; sửa sơ đồ cần quyền quản lý và phòng không có suất chiếu.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tải ghế phòng và danh sách `ID` đã giữ/bán riêng biệt. 2. Hiển thị hàng, chú giải loại và giá từ server; chọn ghế trống kèm cặp sweetbox. 3. Làm mới tình trạng mỗi năm giây; quản lý chỉ đổi loại/sức chứa qua `API` đủ quyền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Client hiển thị sơ đồ mới; chỉ chọn ghế chưa tạo giữ chỗ.
Yêu cầu / ưu tiên	`WEB-FR-SEAT-01` (H), `WEB-FR-SEAT-02` (L), `WEB-FR-SEAT-03` (H), `WEB-FR-SEAT-04` (L), `WEB-FR-SEAT-05` (H), `WEB-FR-SEAT-06` (M), `WEB-FR-SEAT-07` (M), `WEB-FR-SEAT-08` (H), `WEB-FR-SEAT-09` (L)
Nghiệm thu	Thực hiện `AC`-01/`AC`-02 cho mọi `FR` liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.6 `UC-WEB-06` — Suất chiếu và giá vé

Bảng 139: `UC-WEB-06` — Suất chiếu và giá vé

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng xem suất công khai; nhân viên/quản trị viên quản lý
Mục tiêu	Suất chiếu và giá vé
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tải suất theo phim/ngày và chọn ngày. 2. Hiển thị phòng, định dạng, giờ bắt đầu/kết thúc và giá theo loại ghế. 3. Người quản lý lưu lịch hoặc mở/đóng/huỷ bán. 4. Kiểm tra trùng lịch và lưu; huỷ phát sự kiện qua outbox cho các vé liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Lịch và giá theo loại ghế từ server là căn cứ chính thức; huỷ được lan truyền bất đồng bộ.
Yêu cầu / ưu tiên	`WEB-FR-SHOW-01` (H), `WEB-FR-SHOW-02` (H), `WEB-FR-SHOW-03` (H), `WEB-FR-SHOW-04` (H), `WEB-FR-SHOW-05` (H), `WEB-FR-SHOW-06` (H), `WEB-FR-SHOW-07` (M), `WEB-FR-SHOW-08` (H), `WEB-FR-SHOW-09` (H), `WEB-FR-SHOW-10` (M), `WEB-FR-SHOW-11` (H), `WEB-FR-SHOW-12` (M), `WEB-FR-SHOW-13` (M)
Nghiệm thu	Thực hiện `AC`-01/`AC`-02 cho mọi `FR` liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.7 `UC-WEB-07` — Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên

Bảng 140: `UC-WEB-07` — Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng sở hữu vé trực tuyến; nhân viên/quản trị viên thực hiện nghiệp vụ quầy và quản lý
Mục tiêu	Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 140 — tiếp theo

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất `OPEN` chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Kiểm tra ghế; có thể chọn bắp nước đang bán, mã khuyến mãi và điểm được dùng. 2. Xác nhận điều kiện phân loại tuổi khi cần. 3. Gửi `ID`/số lượng; server tính lại toàn bộ giá, kiểm tra cặp, khoá giữ chỗ và tạo vé `PENDING` hết hạn sau mười phút. 4. Mở thanh toán hoặc xem/huỷ vé của mình theo trạng thái.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Tạo thành công trả vé đã lưu, chi tiết tiền và hạn; tạo thất bại hoàn tác giao dịch.
Yêu cầu / ưu tiên	`WEB-FR-BOOK-01` (H), `WEB-FR-BOOK-02` (H), `WEB-FR-BOOK-03` (H), `WEB-FR-BOOK-04` (H), `WEB-FR-BOOK-05` (H), `WEB-FR-BOOK-06` (H), `WEB-FR-BOOK-07` (H), `WEB-FR-BOOK-08` (H), `WEB-FR-BOOK-09` (H), `WEB-FR-BOOK-10` (H), `WEB-FR-BOOK-11` (M), `WEB-FR-BOOK-12` (M), `WEB-FR-BOOK-13` (M), `WEB-FR-BOOK-14` (M), `WEB-FR-BOOK-15` (M), `WEB-FR-BOOK-16` (M), `WEB-FR-BOOK-17` (M), `WEB-FR-BOOK-18` (M), `WEB-FR-BOOK-19` (L), `WEB-FR-STATE-01` (M)
Nghiệm thu	Thực hiện `AC`-01/`AC`-02 cho mọi `FR` liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.8 `UC-WEB-08` — Thanh toán trực tuyến và đối soát

Bảng 141: `UC-WEB-08` — Thanh toán trực tuyến và đối soát

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Chủ vé; nhân viên/quản trị viên với thao tác được phép; `PayOS`/hệ thống
Mục tiêu	Thanh toán trực tuyến và đối soát
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin `PayOS` và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Yêu cầu/dùng lại phiên `PayOS` cho vé. 2. Mở thanh toán và hiển thị đếm ngược giữ ghế. 3. Hỏi vé mỗi năm giây và xác minh `PayOS` mỗi ba mươi giây khi trang thanh toán khách đang hoạt động; đối soát khi trở lại ứng dụng. 4. Webhook có chữ ký hoặc dữ liệu `PayOS` đã xác minh cập nhật thanh toán và vé; tải kết quả từ server.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Trạng thái thanh toán từ server là chính thức; `SUCCESS` xác nhận vé và lên lịch thông báo mà không lặp tác động nghiệp vụ.
Yêu cầu / ưu tiên	`WEB-FR-PAY-01` (H), `WEB-FR-PAY-02` (H), `WEB-FR-PAY-03` (H), `WEB-FR-PAY-04` (M), `WEB-FR-PAY-05` (M), `WEB-FR-PAY-06` (H), `WEB-FR-PAY-07` (H), `WEB-FR-PAY-08` (M), `WEB-FR-PAY-09` (M), `WEB-FR-PAY-10` (M), `WEB-FR-PAY-11` (M)
Nghiệm thu	Thực hiện `AC`-01/`AC`-02 cho mọi `FR` liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.9 UC-WEB-09 — Huỷ vé và hoàn tiền thủ công

Bảng 142: UC-WEB-09 — Huỷ vé và hoàn tiền thủ công

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng yêu cầu/xem hoàn tiền của mình; nhân viên/quản trị viên xử lý; hệ thống tạo yêu cầu
Mục tiêu	Huỷ vé và hoàn tiền thủ công
Tiền điều kiện	Có vé/thanh toán đã trả; khách tự huỷ phải còn ít nhất hai giờ trước suất; nhân viên xử lý cần yêu cầu đang chờ.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Xác nhận huỷ và gửi lý do. 2. Backend tạo/dùng lại một yêu cầu hoàn tiền cho mỗi thanh toán và thông báo khách. 3. Nhân viên chuyển tiền ngoài ứng dụng rồi ghi mã giao dịch hoặc từ chối yêu cầu đủ điều kiện kèm lý do. 4. Khách tải lại trạng thái vé/hoàn tiền và lý do.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối khách huỷ quá muộn (409), hoàn tất thiếu mã chuyển tiền và từ chối thiếu lý do; không từ chối hoàn tiền do rạp huỷ. Sự kiện lặp không được tạo thêm yêu cầu.
Hậu điều kiện	Hoàn tất đưa về COMPLETED/REFUNDED và nhả ghế vé bị huỷ; từ chối hợp lệ phục hồi SUCCESS/CONFIRMED; hoàn tiền đang chờ do khách yêu cầu vẫn giữ ghế.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-REF-01 (H), WEB-FR-REF-02 (H), WEB-FR-REF-03 (H), WEB-FR-REF-04 (H), WEB-FR-REF-05 (M), WEB-FR-REF-06 (M), WEB-FR-REF-07 (H)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.10 UC-WEB-10 — Bán vé tại quầy

Bảng 143: UC-WEB-10 — Bán vé tại quầy

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên; khách vãng lai hoặc thành viên là người mua
Mục tiêu	Bán vé tại quầy
Tiền điều kiện	Phiên quản lý đang hoạt động; suất OPEN chưa bắt đầu còn ghế.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Chọn khách vãng lai hoặc tìm thành viên qua điện thoại; chọn suất, ghế và bắp nước/khuyến mãi/điểm nếu cần. 2. Giữ ghế và mở thu tiền tại quầy. 3. Nhận đủ tiền mặt và hiện tiền thối hoặc hiện VietQR và xác minh mỗi ba giây. 4. Sau khi server xác nhận, hiện/in vé QR, có thể gửi email và check-in trong khung được phép.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối thiếu tiền mặt; huỷ link PayOS chưa trả trước khi chuyển sang tiền mặt; nếu chuyển khoản đã thành công trả 409. Không có email thì in/hiện QR.
Hậu điều kiện	Một vé đã xác nhận và thanh toán thành công được ghi nhận và đưa vào báo cáo.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-POS-01 (H), WEB-FR-POS-02 (H), WEB-FR-POS-03 (H), WEB-FR-POS-04 (H), WEB-FR-POS-05 (H), WEB-FR-POS-06 (M), WEB-FR-POS-07 (H), WEB-FR-POS-08 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.11 UC-WEB-11 — Tra vé và check-in

Bảng 144: UC-WEB-11 — Tra vé và check-in

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên quét và cho vào; khách hàng xuất trình vé của mình
Mục tiêu	Tra vé và check-in
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Quét QR hoặc nhập mã vé rồi nhấn Enter. 2. Tra vé; bổ sung phòng và phân loại tuổi khi lời gọi danh mục thành công. 3. Kiểm tra danh tính/tuổi theo nhắc nhở rồi xác nhận check-in. 4. Lưu checkedInAt, hiện xác nhận và sẵn sàng nhập mã tiếp theo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Chỉ lưu một thời điểm check-in; check-in là thuộc tính, không phải trạng thái vé khác.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-CHK-01 (H), WEB-FR-CHK-02 (H), WEB-FR-CHK-03 (H), WEB-FR-CHK-04 (H), WEB-FR-CHK-05 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.12 UC-WEB-12 — Thông báo và email giao dịch

Bảng 145: UC-WEB-12 — Thông báo và email giao dịch

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng xem của mình; nhân viên/quản trị viên gửi thông báo được phép; hệ thống gửi theo sự kiện
Mục tiêu	Thông báo và email giao dịch
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tải thông báo và số chưa đọc hoặc tạo thông báo quản lý cho vé. 2. Mở chi tiết và đánh dấu đã đọc, đánh dấu tất cả hoặc mở vé liên quan. 3. Server gửi email giao dịch từ sự kiện đã commit và tác vụ nhắc lịch; lưu SENT/FAILED và lỗi gửi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Trạng thái đọc/số chưa đọc khớp phản hồi; gửi thành công được ghi riêng với trạng thái vé/thanh toán.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-NOTI-01 (M), WEB-FR-NOTI-02 (M), WEB-FR-NOTI-03 (M), WEB-FR-NOTI-04 (M), WEB-FR-NOTI-05 (L), WEB-FR-NOTI-06 (H), WEB-FR-NOTI-07 (H), WEB-FR-NOTI-08 (M), WEB-FR-NOTI-09 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.13 UC-WEB-13 — Bảng tổng quan vận hành

Bảng 146: UC-WEB-13 — Bảng tổng quan vận hành

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên; doanh thu và thống kê tài khoản cần quản trị viên
Mục tiêu	Bảng tổng quan vận hành
Tiền điều kiện	Có phiên quản lý và dữ liệu nguồn; khoảng ngày dùng giờ địa phương của rạp.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tải vé, suất và thống kê check-in hôm nay. 2. Nhóm suất đang chiếu, ba suất sắp tới và ba suất vừa xong; làm mới mỗi phút. 3. Mở suất để xem ghế/khách. 4. Quản trị viên tải doanh thu/hoàn tiền/tài khoản tháng riêng để một thẻ lỗi không xoá thẻ khác.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiển thị đúng kỳ bằng không/rỗng; mỗi thẻ có thể hiện lỗi và thử lại riêng. Nhân viên không được truy cập API doanh thu/tài khoản bằng cách đổi URL.
Hậu điều kiện	Tổng hiển thị dùng định nghĩa ngày và trạng thái đã quy định, có liên kết tới bản ghi vận hành.
Yêu cầu / ưu tiên	WEB-FR-DASH-01 (M), WEB-FR-DASH-02 (M), WEB-FR-DASH-03 (M), WEB-FR-DASH-04 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

11. Yêu cầu giao diện bên ngoài

Bảng 147: 11. Yêu cầu giao diện bên ngoài

Giao diện	Hợp đồng
Client/gateway	REST/JSON UTF-8; Accept application/json; Content-Type application/json khi có body; JWT Bearer cho lời gọi bảo vệ. Client không nối PostgreSQL hoặc cổng service riêng.
PayOS	URL thanh toán/VietQR qua backend; webhook có chữ ký; client xác minh server thay vì tin chuyển hướng. Client không thu thập dữ liệu thẻ.
SMTP / RabbitMQ	Chỉ server gửi OTP/vé/hoàn và sự kiện đã commit; client đọc API thông báo, không nhận broker.
Thiết bị/trình duyệt	Route hash/URL; camera HTTPS/localhost; chia sẻ/clipboard/lịch; in trình duyệt 80 mm; preview HTML dự phòng ảnh.

12. Yêu cầu giao diện / Màn hình

Mã màn đại diện trang có route hoặc trang đầu vai trò. Lớp quét, sửa đánh giá, hộp hồ sơ/mật khẩu và đổi loại ghế là thành phần, không phải route tự thêm. Danh sách FR/API liên kết theo khu chức năng; mục 13 cung cấp hợp đồng endpoint chính xác.

12.1 WEB-SCR-LOGIN — Đăng nhập

Bảng 148: WEB-SCR-LOGIN — Đăng nhập

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/login
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/mọi vai trò
Mục đích	Đăng nhập
Thành phần chính	Email, mật khẩu, lỗi trường, liên kết khôi phục/đăng ký
Thao tác	Đăng nhập; khôi phục mật khẩu; đăng ký trên trang khách
Điều hướng	Trang đầu theo vai trò hoặc đích chờ; /forgot-password; /register (chỉ trang khách)
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-02, WEB-FR-AUTH-03, WEB-FR-AUTH-06, WEB-FR-AUTH-12, WEB-FR-AUTH-13, WEB-FR-NAV-01
Khu API liên quan	WEB-API-027, WEB-API-029, WEB-API-032, WEB-API-033, WEB-API-035
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart

12.2 WEB-SCR-REGISTER — Đăng ký

Bảng 149: WEB-SCR-REGISTER — Đăng ký

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/register
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mục đích	Đăng ký
Thành phần chính	Tên, email, điện thoại, mật khẩu và xác nhận
Thao tác	Kiểm tra và đăng ký
Điều hướng	/login → /register → /verify-email
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-01, WEB-FR-AUTH-08, WEB-FR-AUTH-13
Khu API liên quan	WEB-API-027, WEB-API-033, WEB-API-035
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart

12.3 WEB-SCR-VERIFY — Xác thực email

Bảng 150: WEB-SCR-VERIFY — Xác thực email

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/verify-email
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mục đích	Xác thực email
Thành phần chính	Ô OTP; đếm ngược gửi lại; ngữ cảnh mật khẩu đã đăng ký
Thao tác	Xác thực hoặc gửi lại
Điều hướng	Đăng ký/đăng nhập → OTP → trang đầu theo vai trò
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-07, WEB-FR-AUTH-08, WEB-FR-AUTH-14
Khu API liên quan	WEB-API-027, WEB-API-032, WEB-API-033, WEB-API-034, WEB-API-042
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart

12.4 WEB-SCR-FORGOT — Quên mật khẩu

Bảng 151: WEB-SCR-FORGOT — Quên mật khẩu

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/forgot-password
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/chủ tài khoản
Mục đích	Quên mật khẩu
Thành phần chính	Ô email và trạng thái gửi
Thao tác	Yêu cầu OTP đặt lại
Điều hướng	Đăng nhập/Hồ sơ → yêu cầu đặt lại → /reset-password
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-09, WEB-FR-AUTH-13, WEB-FR-AUTH-14
Khu API liên quan	WEB-API-026, WEB-API-027, WEB-API-032, WEB-API-033, WEB-API-034, WEB-API-035
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart

12.5 WEB-SCR-RESET — Đặt lại mật khẩu

Bảng 152: WEB-SCR-RESET — Đặt lại mật khẩu

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/reset-password
Tác nhân	Người nhận OTP
Mục đích	Đặt lại mật khẩu
Thành phần chính	OTP, mật khẩu mới và xác nhận
Thao tác	Đặt lại bằng mã email
Điều hướng	Quên mật khẩu → đặt lại → đăng nhập

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 152 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-09, WEB-FR-AUTH-13, WEB-FR-AUTH-14
Khu API liên quan	WEB-API-026, WEB-API-027, WEB-API-032, WEB-API-033, WEB-API-034, WEB-API-035
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart

12.6 WEB-SCR-HOME — Trang chủ khách

Bảng 153: WEB-SCR-HOME — Trang chủ khách

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/home
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Mục đích	Trang chủ khách
Thành phần chính	Tab đang/sắp chiếu; tìm kiếm; lọc thể loại; thẻ phim; điều hướng tài khoản/thông báo
Thao tác	Tìm/lọc; mở phim
Điều hướng	/home → /movies/{id}; điều hướng khách tới vé, thanh toán, thông báo, hồ sơ
FR liên quan	WEB-FR-MOV-03, WEB-FR-MOV-04, WEB-FR-MOV-10, WEB-FR-NOTI-09, WEB-FR-MEDIA-01
Khu API liên quan	WEB-API-064, WEB-API-066, WEB-API-067, WEB-API-069, WEB-API-072, WEB-API-076, WEB-API-077
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart

12.7 WEB-SCR-MOVIE — Chi tiết phim

Bảng 154: WEB-SCR-MOVIE — Chi tiết phim

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/movies/{id}
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Mục đích	Chi tiết phim
Thành phần chính	Ảnh, tuổi, thông tin phim, diễn viên/đạo diễn, trailer, tổng hợp đánh giá, suất bảy ngày
Thao tác	Mở trailer; chọn suất; đọc đánh giá
Điều hướng	Trang chủ → phim → /showtimes/{id}/seats
FR liên quan	WEB-FR-MOV-02, WEB-FR-MOV-08, WEB-FR-MOV-09, WEB-FR-MOV-11, WEB-FR-MOV-12, WEB-FR-SHOW-03, WEB-FR-SHOW-06, WEB-FR-SHOW-07, WEB-FR-SHOW-08, WEB-FR-SHOW-13
Khu API liên quan	WEB-API-017, WEB-API-020, WEB-API-064, WEB-API-102, WEB-API-103, WEB-API-105, WEB-API-106
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart

12.8 WEB-SCR-SEATS — Chọn ghế

Bảng 155: WEB-SCR-SEATS — Chọn ghế

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/showtimes/{id}/seats
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chọn ghế
Thành phần chính	Hàng, chú giải loại/đã chiếm, ghế chọn, giá cặp, tổng
Thao tác	Chọn/bỏ chọn ghế trống; làm mới
Điều hướng	Phim → ghế → /showtimes/{id}/summary
FR liên quan	WEB-FR-SEAT-03, WEB-FR-SHOW-03, WEB-FR-SHOW-13, WEB-FR-BOOK-07, WEB-FR-BOOK-08, WEB-FR-BOOK-09, WEB-FR-BOOK-11
Khu API liên quan	WEB-API-013, WEB-API-017, WEB-API-049, WEB-API-055
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart

12.9 WEB-SCR-SUMMARY — Xác nhận đặt vé

Bảng 156: WEB-SCR-SUMMARY — Xác nhận đặt vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/showtimes/{id}/summary
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Xác nhận đặt vé
Thành phần chính	BookingDraft, ghế, chọn bắp nước, báo giá khuyến mãi, điểm, xác nhận tuổi
Thao tác	Đổi phần thêm; giữ ghế
Điều hướng	Ghế → xác nhận → thanh toán vé; thiếu dữ liệu tạm → ghế
FR liên quan	WEB-FR-MOV-09, WEB-FR-BOOK-01, WEB-FR-BOOK-09, WEB-FR-BOOK-13, WEB-FR-BOOK-15, WEB-FR-BOOK-17
Khu API liên quan	WEB-API-055, WEB-API-057, WEB-API-060, WEB-API-064, WEB-API-099
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart

12.10 WEB-SCR-PAYMENT — Thanh toán

Bảng 157: WEB-SCR-PAYMENT — Thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings/{id}/payment
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thanh toán
Thành phần chính	Vé/chi tiết tiền; đếm ngược; link PayOS; tự kiểm tra
Thao tác	Mở/tiếp tục PayOS; trở về và đối soát

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 157 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
Điều hướng	Xác nhận/vé → thanh toán → PayOS ngoài → kết quả
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-05, WEB-FR-BOOK-10, WEB-FR-PAY-01, WEB-FR-PAY-02, WEB-FR-PAY-11
Khu API liên quan	WEB-API-046, WEB-API-087, WEB-API-088
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart

12.11 WEB-SCR-RESULT — Kết quả thanh toán

Bảng 158: WEB-SCR-RESULT — Kết quả thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings/{id}/result
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Kết quả thanh toán
Thành phần chính	Xác minh/đang tải, kết quả thành công/chờ/thất bại
Thao tác	Tải lại kết quả server; mở vé
Điều hướng	PayOS/thanh toán → kết quả → /bookings/{id}
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-02, WEB-FR-BOOK-05, WEB-FR-PAY-02, WEB-FR-PAY-08
Khu API liên quan	WEB-API-046, WEB-API-087
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart

12.12 WEB-SCR-TICKETS — Vé của tôi

Bảng 159: WEB-SCR-TICKETS — Vé của tôi

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Vé của tôi
Thành phần chính	Tab vé hiện tại/lịch sử, thẻ vé, làm mới và trạng thái rỗng/lỗi
Thao tác	Mở vé; làm mới
Điều hướng	Điều hướng khách → vé → /bookings/{id}
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-04
Khu API liên quan	WEB-API-053
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/my_bookings_screen.dart

12.13 WEB-SCR-TICKET — Chi tiết vé

Bảng 160: WEB-SCR-TICKET — Chi tiết vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings/{id}
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chi tiết vé
Thành phần chính	Ghế, phần thêm, tiền, QR, checkedInAt, huỷ/hoàn, đánh giá và chia sẻ/lịch
Thao tác	Trả vé chờ; huỷ/yêu cầu hoàn; đánh giá sau check-in; chia sẻ/lịch
Điều hướng	Vé/thông báo → chi tiết → thanh toán hoặc quay lại
FR liên quan	WEB-FR-MOV-12, WEB-FR-BOOK-02, WEB-FR-BOOK-05, WEB-FR-BOOK-06, WEB-FR-BOOK-13, WEB-FR-BOOK-15, WEB-FR-BOOK-17, WEB-FR-BOOK-19, WEB-FR-PAY-03, WEB-FR-PAY-06, WEB-FR-REF-01, WEB-FR-REF-05, WEB-FR-REF-06, WEB-FR-CHK-01, WEB-FR-CHK-05
Khu API liên quan	WEB-API-017, WEB-API-043, WEB-API-046, WEB-API-055, WEB-API-057, WEB-API-060, WEB-API-082, WEB-API-087, WEB-API-099, WEB-API-102, WEB-API-103, WEB-API-105, WEB-API-106
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart

12.14 WEB-SCR-PAYHISTORY — Lịch sử thanh toán

Bảng 161: WEB-SCR-PAYHISTORY — Lịch sử thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/payments
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Lịch sử thanh toán
Thành phần chính	Dòng giao dịch của mình, số tiền, trạng thái
Thao tác	Làm mới; xem vé liên quan khi có
Điều hướng	Điều hướng khách → thanh toán → vé liên quan
FR liên quan	WEB-FR-PAY-03, WEB-FR-PAY-04
Khu API liên quan	WEB-API-095
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_history_screen.dart

12.15 WEB-SCR-NOTIFICATIONS — Thông báo

Bảng 162: WEB-SCR-NOTIFICATIONS — Thông báo

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/notifications
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thông báo
Thành phần chính	Danh sách thông báo, số chưa đọc, đánh dấu tất cả

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 162 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
Thao tác	Mở thông báo; đánh dấu tất cả
Điều hướng	Chuông/điều hướng khách → /notifications/{id}
FR liên quan	WEB-FR-NOTI-01, WEB-FR-NOTI-09
Khu API liên quan	WEB-API-072, WEB-API-076, WEB-API-077, WEB-API-078
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_list_screen.dart

12.16 WEB-SCR-NOTIFICATION — Chi tiết thông báo

Bảng 163: WEB-SCR-NOTIFICATION — Chi tiết thông báo

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/notifications/{id}
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chi tiết thông báo
Thành phần chính	Tiêu đề, nội dung, trạng thái đọc, vé liên quan
Thao tác	Đánh dấu khi mở; mở vé
Điều hướng	Thông báo → chi tiết → /bookings/{id}
FR liên quan	WEB-FR-NOTI-04, WEB-FR-NOTI-09
Khu API liên quan	WEB-API-072, WEB-API-075, WEB-API-076, WEB-API-077
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_detail_screen.dart

12.17 WEB-SCR-PROFILE — Tài khoản và thành viên

Bảng 164: WEB-SCR-PROFILE — Tài khoản và thành viên

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/profile
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tài khoản và thành viên
Thành phần chính	Danh tính, hộp sửa hồ sơ/mật khẩu, thẻ/lịch sử thành viên, đăng xuất
Thao tác	Sửa tên/điện thoại; đổi/khôi phục mật khẩu; đăng xuất
Điều hướng	Điều hướng khách → hồ sơ; khôi phục mật khẩu → quên/đặt lại
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-10, WEB-FR-AUTH-11, WEB-FR-AUTH-16, WEB-FR-AUTH-17, WEB-FR-BOOK-17
Khu API liên quan	WEB-API-025, WEB-API-028, WEB-API-029, WEB-API-031, WEB-API-032, WEB-API-055, WEB-API-060
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart

12.18 WEB-SCR-CHECKIN — Check-in vé

Bảng 165: WEB-SCR-CHECKIN — Check-in vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/check-in
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Check-in vé
Thành phần chính	Ô mã; lớp quét camera; chi tiết vé; nhắc tuổi; nút cho vào
Thao tác	Quét/nhập; tra vé; check-in một lần
Điều hướng	Trang đầu/điều hướng quản lý → check-in → vé kế tiếp
FR liên quan	WEB-FR-MOV-09, WEB-FR-CHK-02, WEB-FR-CHK-03, WEB-FR-CHK-04, WEB-FR-CHK-05
Khu API liên quan	WEB-API-044, WEB-API-046, WEB-API-047, WEB-API-050, WEB-API-064, WEB-API-065, WEB-API-071
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart

12.19 WEB-SCR-STAFF-DASH — Tổng quan nhân viên

Bảng 166: WEB-SCR-STAFF-DASH — Tổng quan nhân viên

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/dashboard
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Tổng quan nhân viên
Thành phần chính	Tổng hôm nay, bảng suất, vé/hoàn tiền chờ
Thao tác	Mở vận hành; bán vé; check-in
Điều hướng	Đăng nhập → tổng quan → vận hành/quầy/check-in
FR liên quan	WEB-FR-DASH-01, WEB-FR-DASH-02, WEB-FR-DASH-03
Khu API liên quan	WEB-API-019, WEB-API-048, WEB-API-051, WEB-API-052, WEB-API-093
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_dashboard_screen.dart

12.20 WEB-SCR-ADMIN-DASH — Tổng quan quản trị

Bảng 167: WEB-SCR-ADMIN-DASH — Tổng quan quản trị

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/dashboard
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tổng quan quản trị
Thành phần chính	Doanh thu/hoàn tháng, hôm nay, thẻ phim và tài khoản
Thao tác	Mở khu quản lý liên quan
Điều hướng	Đăng nhập → tổng quan → quản trị/vận hành

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 167 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
FR liên quan	WEB-FR-DASH-01, WEB-FR-DASH-02, WEB-FR-DASH-04
Khu API liên quan	WEB-API-019, WEB-API-040, WEB-API-048, WEB-API-051, WEB-API-069, WEB-API-094
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_dashboard_screen.dart

12.21 WEB-SCR-OPERATIONS — Không gian vận hành

Bảng 168: WEB-SCR-OPERATIONS — Không gian vận hành

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/operations
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Không gian vận hành
Thành phần chính	Tab vé/suất/phòng/thanh toán/hoàn tiền; lọc; phân trang
Thao tác	Lọc; mở bản ghi; bán vé; tạo suất
Điều hướng	Điều hướng → vận hành → bản ghi/bán vé/tạo suất
FR liên quan	WEB-FR-ROOM-01, WEB-FR-SHOW-01, WEB-FR-SHOW-09, WEB-FR-BOOK-03, WEB-FR-BOOK-12, WEB-FR-PAY-09, WEB-FR-REF-02
Khu API liên quan	WEB-API-004, WEB-API-005, WEB-API-019, WEB-API-023, WEB-API-048, WEB-API-051, WEB-API-052, WEB-API-054, WEB-API-087, WEB-API-092, WEB-API-093, WEB-API-096
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_operations_screen.dart

12.22 WEB-SCR-COUNTER — Đặt vé quầy

Bảng 169: WEB-SCR-COUNTER — Đặt vé quầy

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/bookings/new
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Đặt vé quầy
Thành phần chính	Chọn vãng lai/thành viên, tìm điện thoại, phim/ngày/suất/sơ đồ, phần thêm
Thao tác	Chọn người mua/ghế; báo giá; giữ chỗ
Điều hướng	Tổng quan/vận hành → quầy → thu tiền
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-15, WEB-FR-BOOK-13, WEB-FR-BOOK-15, WEB-FR-BOOK-17, WEB-FR-POS-01
Khu API liên quan	WEB-API-013, WEB-API-023, WEB-API-030, WEB-API-055, WEB-API-057, WEB-API-060, WEB-API-099
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_create_booking_screen.dart

12.23 WEB-SCR-CHECKOUT — Thu tiền quầy

Bảng 170: WEB-SCR-CHECKOUT — Thu tiền quầy

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/bookings/{id}/checkout
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Thu tiền quầy
Thành phần chính	Đếm ngược, email, tiền mặt/thối, VietQR, QR đã trả/in
Thao tác	Thu tiền mặt; xác minh chuyển khoản; in; cho vào; bán tiếp
Điều hướng	Quầy/chi tiết vé → thu tiền → in/check-in/bán tiếp
FR liên quan	WEB-FR-PAY-01, WEB-FR-PAY-02, WEB-FR-POS-02, WEB-FR-POS-03, WEB-FR-POS-04, WEB-FR-POS-05, WEB-FR-POS-06, WEB-FR-POS-07, WEB-FR-POS-08, WEB-FR-CHK-01, WEB-FR-CHK-03
Khu API liên quan	WEB-API-044, WEB-API-046, WEB-API-055, WEB-API-086, WEB-API-087, WEB-API-088
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_counter_checkout_screen.dart

12.24 WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS — Bản ghi vé

Bảng 171: WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS — Bản ghi vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/bookings/{id}
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Bản ghi vé
Thành phần chính	Vé, thanh toán, khách và thao tác
Thao tác	Xem và thực hiện thao tác bản ghi đủ quyền
Điều hướng	Vận hành → bản ghi → bản ghi liên quan hoặc sửa
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-02, WEB-FR-BOOK-06, WEB-FR-POS-08, WEB-FR-CHK-05
Khu API liên quan	WEB-API-043, WEB-API-046, WEB-API-050
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart

12.25 WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS — Bản ghi thanh toán

Bảng 172: WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS — Bản ghi thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/payments/{id}
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Bản ghi thanh toán
Thành phần chính	Tiền, phương thức, trạng thái, xác minh và hoàn tiền
Thao tác	Xem và thực hiện thao tác bản ghi đủ quyền
Điều hướng	Vận hành → bản ghi → bản ghi liên quan hoặc sửa

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 172 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
FR liên quan	WEB-FR-PAY-03, WEB-FR-PAY-05, WEB-FR-PAY-09, WEB-FR-REF-06
Khu API liên quan	WEB-API-082, WEB-API-084, WEB-API-085, WEB-API-087, WEB-API-096
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart

12.26 WEB-SCR-RECORD-REFUNDS — Bản ghi hoàn tiền

Bảng 173: WEB-SCR-RECORD-REFUNDS — Bản ghi hoàn tiền

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/refunds/{id}
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Bản ghi hoàn tiền
Thành phần chính	Ngân hàng người trả, lý do, trạng thái, mã chuyển
Thao tác	Xem và thực hiện thao tác bản ghi đủ quyền
Điều hướng	Vận hành → bản ghi → bản ghi liên quan hoặc sửa
FR liên quan	WEB-FR-REF-02, WEB-FR-REF-03, WEB-FR-REF-04, WEB-FR-REF-05, WEB-FR-REF-07
Khu API liên quan	WEB-API-016, WEB-API-043, WEB-API-082, WEB-API-090, WEB-API-091, WEB-API-092, WEB-API-093
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart

12.27 WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES — Bản ghi suất chiếu

Bảng 174: WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES — Bản ghi suất chiếu

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/showtimes/{id}
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Bản ghi suất chiếu
Thành phần chính	Lịch, sơ đồ tình trạng ghế, danh sách khách
Thao tác	Xem và thực hiện thao tác bản ghi đủ quyền
Điều hướng	Vận hành → bản ghi → bản ghi liên quan hoặc sửa
FR liên quan	WEB-FR-SHOW-03, WEB-FR-SHOW-05, WEB-FR-SHOW-10, WEB-FR-SHOW-12, WEB-FR-BOOK-12
Khu API liên quan	WEB-API-013, WEB-API-015, WEB-API-016, WEB-API-017, WEB-API-050, WEB-API-051
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart

12.28 WEB-SCR-RECORD-ROOMS — Bản ghi phòng

Bảng 175: WEB-SCR-RECORD-ROOMS — Bản ghi phòng

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/rooms/{id}
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Bản ghi phòng
Thành phần chính	Thông tin phòng, sơ đồ/đổi loại ghế và sức chứa
Thao tác	Xem và thực hiện thao tác bản ghi đủ quyền
Điều hướng	Vận hành → bản ghi → bản ghi liên quan hoặc sửa
FR liên quan	WEB-FR-ROOM-02, WEB-FR-SEAT-01, WEB-FR-SEAT-02, WEB-FR-SEAT-03, WEB-FR-SEAT-05, WEB-FR-SEAT-06, WEB-FR-SEAT-07, WEB-FR-SEAT-08, WEB-FR-SEAT-09
Khu API liên quan	WEB-API-002, WEB-API-007, WEB-API-009, WEB-API-010, WEB-API-011, WEB-API-012, WEB-API-013
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_record_screen.dart

12.29 WEB-SCR-SHOW-EDITOR — Sửa suất chiếu

Bảng 176: WEB-SCR-SHOW-EDITOR — Sửa suất chiếu

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/showtimes/new; /staff/showtimes/{id}/edit
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Sửa suất chiếu
Thành phần chính	Phim, phòng, giờ, định dạng, giá gốc, trạng thái
Thao tác	Kiểm tra và lưu
Điều hướng	Vận hành/bản ghi suất → sửa → bản ghi
FR liên quan	WEB-FR-SHOW-02, WEB-FR-SHOW-04, WEB-FR-SHOW-11, WEB-FR-SHOW-13
Khu API liên quan	WEB-API-017, WEB-API-018, WEB-API-024
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_showtime_editor_screen.dart

12.30 WEB-SCR-COMPOSE — Soạn email cho vé

Bảng 177: WEB-SCR-COMPOSE — Soạn email cho vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/bookings/{id}/notify
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Soạn email cho vé
Thành phần chính	Email người nhận, tiêu đề, nội dung, kết quả gửi
Thao tác	Tạo và gửi/thử lại

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 177 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
Điều hướng	Bản ghi vé → thông báo → bản ghi
FR liên quan	WEB-FR-NOTI-02, WEB-FR-NOTI-03
Khu API liên quan	WEB-API-073, WEB-API-080
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_notification_screen.dart

12.31 WEB-SCR-ADMIN-MOVIES — Phim

Bảng 178: WEB-SCR-ADMIN-MOVIES — Phim

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/movies
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Phim
Thành phần chính	Tìm, trạng thái, sửa phim, hộp đánh giá
Thao tác	Tạo/sửa; dừng/chiếu lại; kiểm duyệt
Điều hướng	Điều hướng quản trị → danh sách → sửa/chi tiết
FR liên quan	WEB-FR-MOV-01, WEB-FR-MOV-02, WEB-FR-MOV-03, WEB-FR-MOV-04, WEB-FR-MOV-05, WEB-FR-MOV-06, WEB-FR-MOV-07, WEB-FR-MOV-09, WEB-FR-MOV-11, WEB-FR-MOV-12
Khu API liên quan	WEB-API-063, WEB-API-064, WEB-API-065, WEB-API-066, WEB-API-068, WEB-API-069, WEB-API-070, WEB-API-071, WEB-API-102, WEB-API-103, WEB-API-105, WEB-API-106
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_movies_screen.dart

12.32 WEB-SCR-ADMIN-ROOMS — Phòng

Bảng 179: WEB-SCR-ADMIN-ROOMS — Phòng

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/rooms
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Phòng
Thành phần chính	Danh sách, hộp tạo/đổi tên, liên kết sơ đồ
Thao tác	Tạo/đổi tên/xoá; mở sơ đồ
Điều hướng	Điều hướng quản trị → danh sách → sửa/chi tiết
FR liên quan	WEB-FR-ROOM-01, WEB-FR-ROOM-02, WEB-FR-ROOM-03, WEB-FR-ROOM-04, WEB-FR-ROOM-05
Khu API liên quan	WEB-API-001, WEB-API-002, WEB-API-003, WEB-API-004, WEB-API-005, WEB-API-006, WEB-API-010, WEB-API-013
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_rooms_screen.dart

12.33 WEB-SCR-ADMIN-SNACKS — Bắp nước

Bảng 180: WEB-SCR-ADMIN-SNACKS — Bắp nước

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/snacks
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Bắp nước
Thành phần chính	Sửa món, giá, bật/tắt bán
Thao tác	Tạo/sửa; dừng/bán lại
Điều hướng	Điều hướng quản trị → danh sách → sửa/chi tiết
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-14
Khu API liên quan	WEB-API-056, WEB-API-057, WEB-API-058
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_snacks_screen.dart

12.34 WEB-SCR-ADMIN-PROMOTIONS — Khuyến mãi

Bảng 181: WEB-SCR-ADMIN-PROMOTIONS — Khuyến mãi

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/promotions
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Khuyến mãi
Thành phần chính	Mã/tự áp dụng, thời gian, giới hạn, lượt dùng
Thao tác	Tạo/sửa; tạm dừng/chạy lại
Điều hướng	Điều hướng quản trị → danh sách → sửa/chi tiết
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-16
Khu API liên quan	WEB-API-098, WEB-API-100, WEB-API-101
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_promotions_screen.dart

12.35 WEB-SCR-ADMIN-MEMBERS — Thành viên

Bảng 182: WEB-SCR-ADMIN-MEMBERS — Thành viên

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/members
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Thành viên
Thành phần chính	Danh sách khách, điểm/hạng/chi tiêu, hộp lịch sử/điều chỉnh
Thao tác	Tìm thành viên; điều chỉnh kèm lý do
Điều hướng	Điều hướng quản trị → danh sách → sửa/chi tiết

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 182 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
FR liên quan	WEB-FR-BOOK-18
Khu API liên quan	WEB-API-030, WEB-API-059, WEB-API-061, WEB-API-062
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_members_screen.dart

12.36 WEB-SCR-ADMIN-USERS — Tài khoản

Bảng 183: WEB-SCR-ADMIN-USERS — Tài khoản

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/users
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tài khoản
Thành phần chính	Tìm, lọc vai trò/trạng thái, phân trang
Thao tác	Liệt kê; tạo; mở tài khoản
Điều hướng	Điều hướng quản trị → danh sách → sửa/chi tiết
FR liên quan	WEB-FR-USER-01, WEB-FR-USER-06
Khu API liên quan	WEB-API-036, WEB-API-040
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart

12.37 WEB-SCR-USER-EDITOR — Tạo/chi tiết tài khoản

Bảng 184: WEB-SCR-USER-EDITOR — Tạo/chi tiết tài khoản

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/admin/users/new; /admin/users/{id}
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tạo/chi tiết tài khoản
Thành phần chính	Trường danh tính, vai trò, trạng thái
Thao tác	Tạo; đổi vai trò; khoá/mở
Điều hướng	Tài khoản → tạo/chi tiết → tài khoản
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-13, WEB-FR-USER-02, WEB-FR-USER-03, WEB-FR-USER-04, WEB-FR-USER-05, WEB-FR-USER-06
Khu API liên quan	WEB-API-027, WEB-API-033, WEB-API-035, WEB-API-036, WEB-API-037, WEB-API-038, WEB-API-039, WEB-API-041
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/admin_users_screen.dart

12.38 WEB-SCR-MGT-PROFILE — Hồ sơ quản lý

Bảng 185: WEB-SCR-MGT-PROFILE — Hồ sơ quản lý

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/profile; /admin/profile
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Hồ sơ quản lý
Thành phần chính	Danh tính, hộp sửa/mật khẩu, đăng xuất
Thao tác	Sửa hồ sơ mình; đổi mật khẩu; đăng xuất
Điều hướng	Điều hướng → hồ sơ → xác thực
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-10, WEB-FR-AUTH-11, WEB-FR-AUTH-16, WEB-FR-AUTH-17
Khu API liên quan	WEB-API-025, WEB-API-028, WEB-API-029, WEB-API-031, WEB-API-032
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart

12.39 WEB-SCR-STAFF-ONLY — Thông báo quyền quản lý

Bảng 186: WEB-SCR-STAFF-ONLY — Thông báo quyền quản lý

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/home (Customer in admin site)
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thông báo quyền quản lý
Thành phần chính	Giải thích vai trò và liên kết trang khách
Thao tác	Mở trang khách; đăng xuất
Điều hướng	Khách đăng nhập cổng quản trị → thông báo → trang khách
FR liên quan	WEB-FR-AUTH-05, WEB-FR-NAV-01
Khu API liên quan	WEB-API-029
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/admin/screens/staff_only_screen.dart

Màn xác thực web dùng lại giữa hai điểm vào nhưng đăng nhập quản trị tắt đăng ký. Sửa hồ sơ/đổi mật khẩu là hộp thoại. Trang đầu quản lý điện thoại chọn theo vai trò, không phải URL quản trị riêng.

13. Yêu cầu API

Endpoint được trích từ thuộc tính HTTP controller, chỉ bỏ ràng buộc :long trong ký hiệu tham số. Client gọi trực tiếp nghĩa là tìm thấy phương thức/đường dẫn khớp trong service Dart theo phạm vi; chỉ API/chung nghĩa là có controller nhưng chưa thấy lời gọi client riêng. Policy controller phải kết hợp gateway và chủ bản ghi.

Bảng 187: 13. Yêu cầu API

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-001	DELETE /api/rooms/{roomId}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs:80
WEB-API-002	GET /api/rooms/{roomId}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs:41
WEB-API-003	PUT /api/rooms/{roomId}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: RoomRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs:67
WEB-API-004	GET /api/rooms/search	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: string keyword; Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs:91
WEB-API-005	GET /api/rooms	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs:24
WEB-API-006	POST /api/rooms	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: RoomRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/RoomsController.cs:52
WEB-API-007	PUT /api/seats/{seatId}/type	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: UpdateSeatTypeRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:60
WEB-API-008	DELETE /api/seats/{seatId}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	—	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:101

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-009	GET /api/seats/{seatId}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:23
WEB-API-010	POST /api/seats/generate	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: GenerateSeatRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:48
WEB-API-011	PUT /api/seats/room/{roomId}/capacity	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: UpdateRoomSeatsRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:88
WEB-API-012	PUT /api/seats/room/{roomId}/types	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: UpdateSeatTypeRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:74
WEB-API-013	GET /api/seats/room/{roomId}	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:36
WEB-API-014	POST /api/showtimes/{showtimeId}/seats	authenticated	Body: List<long> seatIds	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:55
WEB-API-015	PATCH /api/showtimes/{showtimeId}/status	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: UpdateShowtimeStatusRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:108
WEB-API-016	DELETE /api/showtimes/{showtimeId}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:97
WEB-API-017	GET /api/showtimes/{showtimeId}	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:41
WEB-API-018	PUT /api/showtimes/{showtimeId}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: ShowtimeRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:83

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-019	GET /api/showtimes/date-range	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: DateTime start; Query: DateTime end; Query: int page Number; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/Movie Service/Controllers/Showtime sController.cs:180
WEB-API-020	GET /api/showtimes/movie/{movie Id}/open	public	Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/Movie Service/Controllers/Showtime sController.cs:160
WEB-API-021	GET /api/showtimes/movie/{movie Id}	public	Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/Movie Service/Controllers/Showtime sController.cs:139
WEB-API-022	GET /api/showtimes/open	public	Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/Movie Service/Controllers/Showtime sController.cs:121
WEB-API-023	GET /api/showtimes	public	Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/Movie Service/Controllers/Showtime sController.cs:23
WEB-API-024	POST /api/showtimes	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: ShowtimeRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/Movie Service/Controllers/Showtime sController.cs:68
WEB-API-025	POST /api/v1/auth/change-password	public	Body: ChangePassword Request request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/Auth Service/Controllers/Auth Controller.cs:105
WEB-API-026	POST /api/v1/auth/forgot-password	public	Body: EmailRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/Auth Service/Controllers/Auth Controller.cs:54
WEB-API-027	POST /api/v1/auth/login	public	Body: LoginRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/Auth Service/Controllers/Auth Controller.cs:46
WEB-API-028	POST /api/v1/auth/logout	public	Body: RefreshTokenRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/Auth Service/Controllers/Auth Controller.cs:79

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-029	GET /api/v1/auth/me	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:88
WEB-API-030	GET /api/v1/auth/members	Roles = "ROLE_STAFF,ROLE_ADMIN"	Query: string? phone	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/MembersController.cs:22
WEB-API-031	PUT /api/v1/auth/me	public	Body: UpdateProfileRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:97
WEB-API-032	POST /api/v1/auth/refresh	public	Body: RefreshTokenRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:70
WEB-API-033	POST /api/v1/auth/register	public	Body: RegisterRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:22
WEB-API-034	POST /api/v1/auth/resend-verification	public	Body: EmailRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:38
WEB-API-035	POST /api/v1/auth/reset-password	public	Body: ResetPasswordRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:62
WEB-API-036	GET /api/v1/auth/roles	Roles = "ROLE_ADMIN"	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/RolesController.cs:20
WEB-API-037	PUT /api/v1/auth/users/{id}/roles	Roles = "ROLE_ADMIN"	Body: UpdateUserRolesRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs:51
WEB-API-038	PATCH /api/v1/auth/users/{id}/status	Roles = "ROLE_ADMIN"	Body: UpdateUserStatusRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs:58

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-039	GET /api/v1/auth/users/{id}	Roles = "ROLE_ADMIN"	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs:36
WEB-API-040	GET /api/v1/auth/users	Roles = "ROLE_ADMIN"	Query: string? keyword; Query: string? role; Query: bool? enabled; Query: int page; Query: int size	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs:24
WEB-API-041	POST /api/v1/auth/users	Roles = "ROLE_ADMIN"	Body: CreateUserRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/UsersController.cs:43
WEB-API-042	POST /api/v1/auth/verify-email	public	Body: VerifyEmailRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:30
WEB-API-043	POST /api/v1/bookings/{id}/cancel	Policy = Authorization Policies.UserOrStaff	Query: string? reason	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:201
WEB-API-044	POST /api/v1/bookings/{id}/check-in	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:147
WEB-API-045	POST /api/v1/bookings/{id}/confirm	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: string paymentMethod; Query: string? recipientEmail	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:180
WEB-API-046	GET /api/v1/bookings/{id}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:37
WEB-API-047	GET /api/v1/bookings/code/{bookingCode}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:137
WEB-API-048	GET /api/v1/bookings/date-range	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: DateTime start; Query: DateTime end; Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:84

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-049	GET /api/v1/bookings/showtime/{showtimeId}/occupied-seats	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:100
WEB-API-050	GET /api/v1/bookings/showtime/{showtimeId}/seats	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:111
WEB-API-051	GET /api/v1/bookings/showtimes/stats	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: List<long>? showtimeIds; Query: DateTime? start; Query: DateTime? end	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:123
WEB-API-052	GET /api/v1/bookings/status/{status}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:69
WEB-API-053	GET /api/v1/bookings/user/{userId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:50
WEB-API-054	GET /api/v1/bookings	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:23
WEB-API-055	POST /api/v1/bookings	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Body: BookingRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:156
WEB-API-056	PUT /api/v1/concessions/{id}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: ConcessionItemRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs:41
WEB-API-057	GET /api/v1/concessions	public	Query: bool includeInactive	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs:24
WEB-API-058	POST /api/v1/concessions	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: ConcessionItemRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs:33

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-059	GET /api/v1/loyalty/accounts	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: string? userIds	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs:38
WEB-API-060	GET /api/v1/loyalty/me	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs:24
WEB-API-061	POST /api/v1/loyalty/users/{userId}/adjust	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: LoyaltyAdjustRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs:49
WEB-API-062	GET /api/v1/loyalty/users/{userId}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs:30
WEB-API-063	DELETE /api/v1/movies/{id}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:107
WEB-API-064	GET /api/v1/movies/{id}	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:34
WEB-API-065	PUT /api/v1/movies/{id}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: MovieRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:99
WEB-API-066	GET /api/v1/movies/browse	public	Query: string? when; Query: string? genre; Query: string? keyword; Query: int page; Query: int size	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:57
WEB-API-067	GET /api/v1/movies/genres	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:70
WEB-API-068	GET /api/v1/movies/search	public	Query: string keyword; Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:77

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-069	GET /api/v1/movies/status/{status}	public	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:42
WEB-API-070	GET /api/v1/movies	public	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:22
WEB-API-071	POST /api/v1/movies	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: MovieRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:90
WEB-API-072	PATCH /api/v1/notifications/{id}/read	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:77
WEB-API-073	POST /api/v1/notifications/{id}/send	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:104
WEB-API-074	DELETE /api/v1/notifications/{id}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:112
WEB-API-075	GET /api/v1/notifications/{id}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:36
WEB-API-076	POST /api/v1/notifications/read-all	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:89
WEB-API-077	GET /api/v1/notifications/unread-count	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:67
WEB-API-078	GET /api/v1/notifications/user/{userId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:49

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-079	GET /api/v1/notifications	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:24
WEB-API-080	POST /api/v1/notifications	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: NotificationRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:96
WEB-API-081	POST /api/v1/payments/{id}/process	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: string? recipientEmail	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:186
WEB-API-082	GET /api/v1/payments/{id}/refund	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:208
WEB-API-083	POST /api/v1/payments/{id}/refund	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Query: string? reason	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:198
WEB-API-084	GET /api/v1/payments/{id}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:57
WEB-API-085	GET /api/v1/payments/booking/{bookingId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:88
WEB-API-086	POST /api/v1/payments/cash	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: CashPaymentRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:136
WEB-API-087	POST /api/v1/payments/payos/{orderCode}/verify	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: string? recipientEmail	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:147
WEB-API-088	POST /api/v1/payments/payos/checkout	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Body: PayOsCreateRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:122

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-089	POST /api/v1/payments/payos/webhook	public	Body: JsonElement body	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:172
WEB-API-090	POST /api/v1/payments/refunds/{refundId}/complete	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: CompleteRefund Request request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:255
WEB-API-091	POST /api/v1/payments/refunds/{refundId}/reject	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Body: RejectRefundRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:245
WEB-API-092	GET /api/v1/payments/refunds/{refundId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:232
WEB-API-093	GET /api/v1/payments/refunds	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: string? status; Query: int page; Query: int size	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:222
WEB-API-094	GET /api/v1/payments/summary	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Query: DateTime start; Query: DateTime end	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:46
WEB-API-095	GET /api/v1/payments/user/{userId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:70
WEB-API-096	GET /api/v1/payments	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:31
WEB-API-097	POST /api/v1/payments	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Body: PaymentRequest request	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:110
WEB-API-098	PUT /api/v1/promotions/{id}	Policy = Authorization Policies.AdminOnly	Body: PromotionRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs:47

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 187 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
WEB-API-099	POST /api/v1/promotions/quote	authenticated	Body: PromotionQuoteRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs:33
WEB-API-100	GET /api/v1/promotions	public	Query: bool all	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs:24
WEB-API-101	POST /api/v1/promotions	Policy = AuthorizationPolicies.AdminOnly	Body: PromotionRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs:40
WEB-API-102	DELETE /api/v1/reviews/{id}	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:58
WEB-API-103	GET /api/v1/reviews/booking/{bookingId}	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:43
WEB-API-104	GET /api/v1/reviews/mine	authenticated	—	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:36
WEB-API-105	GET /api/v1/reviews/movie/{movieId}	public	Query: int page; Query: int size	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:25
WEB-API-106	POST /api/v1/reviews	authenticated	Body: MovieReviewRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:50

POST /api/showtimes/{showtimeId}/seats được BookingService gọi nội bộ với token chuyển tiếp. Controller cho người đã xác thực còn route ghi suất chung gateway cần StaffOrAdmin; không coi là lời gọi client khách hàng. Webhook PayOS công khai với JWT nhưng xác thực bằng HMAC. Lời gọi nội bộ và webhook là phụ thuộc, không phải màn điện thoại thêm.

Phân trang theo endpoint: page/size cho nhiều API danh mục/vé/thanh toán; pageNumber/pageSize cho API suất/phòng có khai báo. Kích thước phân trang bị chặn, thường 50; mảng thể loại/menu/ghế/điểm không phải đều phân trang. ApiClient dùng timeout 15 giây và phân tích JSON UTF-8/ProblemDetails. Dạng kết quả theo DTO controller hiện tại.

13.1 Định nghĩa trường yêu cầu

Bảng 188: Định nghĩa trường yêu cầu

DTO	Trường / kiểu	Nguồn
`ChangePasswordRequest`	`CurrentPassword`: string; `NewPassword`: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/ChangePasswordRequest.cs`
`CreateUserRequest`	Email: string; Password: string; `FullName`: string; Phone: string?; Roles: List<string>	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/CreateUserRequest.cs`
`EmailRequest`	Email: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/EmailRequest.cs`
`LoginRequest`	Email: string; Password: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/LoginRequest.cs`
`RefreshTokenRequest`	`RefreshToken`: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/RefreshTokenRequest.cs`
`RegisterRequest`	Email: string; Password: string; `FullName`: string; Phone: string?	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/RegisterRequest.cs`
`ResetPasswordRequest`	Email: string; Otp: string; `NewPassword`: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/ResetPasswordRequest.cs`
`UpdateProfileRequest`	`FullName`: string; Phone: string?	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/UpdateProfileRequest.cs`
`UpdateUserRolesRequest`	Roles: List<string>	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/UpdateUserRolesRequest.cs`
`UpdateUserStatusRequest`	Enabled: bool?	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/UpdateUserStatusRequest.cs`

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 188 — tiếp theo

DTO	Trường / kiểu	Nguồn
`VerifyEmailRequest`	Email: string; Otp: string; Password: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/VerifyEmailRequest.cs`
`BookingRequest`	`UserId`: long?; `ShowtimeId`: long?; `MovieTitle`: string?; `CustomerEmail`: string?; `CustomerPhone`: string?; `ShowTime`: `DateTime`?; Seats: List<`SeatRequest`>; `PromotionCode`: string?; `UsePoints`: int?; Concessions: List<`BookingConcessionRequest`>	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/BookingRequest.cs`
`CashPaymentRequest`	`BookingId`: long?; `AmountReceived`: decimal?; `RecipientEmail`: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/CashPaymentRequest.cs`
`CompleteRefundRequest`	`TransactionRef`: string?; Note: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/CompleteRefundRequest.cs`
`ConcessionItemRequest`	Name: string?; Description: string?; Price: decimal?; `ImageUrl`: string?; Active: bool?; `SortOrder`: int?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/ConcessionItemRequest.cs`
`LoyaltyAdjustRequest`	Points: int?; Note: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/LoyaltyAdjustRequest.cs`
`MovieReviewRequest`	`BookingId`: long?; Rating: int?; Comment: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/MovieReviewRequest.cs`
`NotificationRequest`	`UserId`: long?; `BookingId`: long?; `RecipientEmail`: string?; Subject: string?; Type: string?; Content: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/NotificationRequest.cs`
`PaymentRequest`	`BookingId`: long?; `UserId`: long?; `RecipientEmail`: string?; Amount: decimal?; Method: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/PaymentRequest.cs`
`PayOsCreateRequest`	`BookingId`: long?; `UserId`: long?; Amount: decimal?; Description: string?; `ReturnUrl`: string?; `CancelUrl`: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/PayOsCreateRequest.cs`
`PromotionQuoteRequest`	`ShowtimeId`: long?; `TicketAmount`: decimal; Tickets: int; Code: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/PromotionQuoteRequest.cs`

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 188 — tiếp theo

DTO	Trường / kiểu	Nguồn
`PromotionRequest`	Code: string?; Name: string?; Description: string?; `DiscountType`: string?; `DiscountValue`: decimal?; `MaxDiscount`: decimal?; `MinTickets`: int?; `DaysOfWeek`: List<int>?; `StartsAt`: `DateTime`?; `EndsAt`: `DateTime`?; `UsageLimit`: int?; Active: bool?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/PromotionRequest.cs`
`RejectRefundRequest`	Reason: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/RejectRefundRequest.cs`
`GenerateSeatRequest`	`RoomId`: long; Rows: int; `SeatsPerRow`: int; `SeatType`: string	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/GenerateSeatRequest.cs`
`MovieRequest`	Title: string?; Description: string?; `DurationMinutes`: int; Genre: string?; Language: string?; `ReleaseDate`: `DateTime`; `PosterUrl`: string?; `TrailerUrl`: string?; `PreviewUrl`: string?; `AgeRating`: string?; Director: string?; Cast: string?; Status: string?	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/MovieRequest.cs`
`RoomRequest`	Name: string; `TotalSeats`: int; Rows: int; `SeatsPerRow`: int	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/RoomRequest.cs`
`ShowtimeRequest`	`MovieId`: long; `RoomId`: long; `StartTime`: `DateTime`; `EndTime`: `DateTime`; Price: decimal; Status: string?; Format: string?	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/ShowtimeRequest.cs`
`UpdateRoomSeatsRequest`	`TotalSeats`: int; `SeatsPerRow`: int?; `SeatType`: string?	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/UpdateRoomSeatsRequest.cs`
`UpdateSeatTypeRequest`	`SeatIds`: List<long>; `SeatType`: string	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/UpdateSeatTypeRequest.cs`
`UpdateShowtimeStatusRequest`	Status: string	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/DTOs/Request/UpdateShowtimeStatusRequest.cs`

14. Yêu cầu dữ liệu

Project-Cinema-DB chưa được khởi tạo trong checkout (git submodule status bắt đầu bằng "-"). Không có dump/seed/migration SQL của submodule; DDL chính xác và trạng thái migrate thật là [CẦN XÁC NHẬN]. Hợp đồng dùng model/DbContext EF cục bộ và migration SQL backend sẵn có. Mapping không chứng minh DB thật đã migrate.

Bảng 189: 14. Yêu cầu dữ liệu

Cơ sở dữ liệu	Thực thể / bảng	Toàn vẹn và trường
cinema_auth_db	User/Role; users, roles, users_roles, refresh_tokens, otp_codes	Email/token duy nhất; băm BCrypt; liên kết vai trò; hạn OTP và thu hồi token
cinema_movie_db	Movie; movies	Tên/thời lượng/thể loại/ngôn ngữ/tuổi/đạo diễn/diễn viên; ảnh/trailer/preview; ACTIVE/INACTIVE
cinema_showtime_db	Room/Seat/Showtime; rooms, seats, showtimes, outbox_messages	Duy nhất phòng/hàng/số; định dạng, giờ, giá; khoá ngoại nội bộ phòng
cinema_booking_db	Booking, BookingSeat, SeatReservation, ConcessionItem, BookingConcession, Promotion, LoyaltyAccount, Loyalty Transaction, MovieReview; bookings, booking_seats, seat_reservations, concession_items, booking_concessions, promotions, loyalty_accounts, loyalty_transactions, movie_reviews, outbox_messages	Mã vé duy nhất; giữ chỗ suất/ghế duy nhất; đánh giá người/phim duy nhất; bản chụp tiền; userId quầy có thể rỗng; checkedInAt/expires At/remindedAt
cinema_payment_db	Payment/Refund; payments, refunds, outbox_messages	Vé, tiền, phương thức/trạng thái, tham chiếu Pay OS và ngân hàng trả; một hoàn mỗi thanh toán
cinema_notification_db	Notification; notifications	Người nhận/vé/sự kiện; chống lặp sự kiện; sent At/readAt; trạng thái và lỗi

Client lưu token/thông tin người qua flutter_secure_storage và dữ liệu vé tạm trong bộ nhớ, không có sáu DB cục bộ. Tiền decimal server lưu bản chụp ghế/bắp nước/giảm giá/điểm. Thời gian rạp dùng giờ Việt Nam và mapping timestamp without time zone. ID xuyên service là tham chiếu logic được ứng dụng/sự kiện kiểm tra.

15. Luồng nghiệp vụ

Bảng 190: 15. Luồng nghiệp vụ

ID	Luồng
WEB-WF-01	Đăng ký → xác thực OTP → trang đầu theo vai trò; đăng nhập chưa xác thực sang OTP. Khôi phục lỗi không xác thực tài khoản.
WEB-WF-02	Duyệt → phim → suất mở → ghế → xác nhận phần thêm/mã/điểm/tuổi → tạo giữ PENDING → PayOS → server xác minh → CONFIRMED + thông báo vé.
WEB-WF-03	Tới expiresAt → tác vụ hết hạn (mặc định mỗi 30 giây) → EXPIRED và trả ghế/điểm. Trả muộn lấy lại ghế và xác nhận hoặc tạo hoàn toàn bộ.
WEB-WF-04	Khách huỷ đã trả ≥2 giờ trước suất → REFUND_PENDING giữ ghế → nhân viên web chuyển thủ công/ghi nhận → REFUNDED/CANCELLED. Từ chối đủ điều kiện phục hồi SUCCESS/CONFIRMED.
WEB-WF-05	1. Quét QR hoặc nhập mã vé rồi nhấn Enter. 2. Tra vé; bổ sung phòng và phân loại tuổi khi lời gọi danh mục thành công. 3. Kiểm tra danh tính/tuổi theo nhắc nhở rồi xác nhận check-in. 4. Lưu checkedInAt, hiện xác nhận và sẵn sàng nhập mã tiếp theo.
WEB-WF-06	1. Chọn khách vãng lai hoặc tìm thành viên qua điện thoại; chọn suất, ghế và bắp nước/khuyến mãi/điểm nếu cần. 2. Giữ ghế và mở thu tiền tại quầy. 3. Nhận đủ tiền mặt và hiện tiền thối hoặc hiện VietQR và xác minh mỗi ba giây. 4. Sau khi server xác nhận, hiện/in vé QR, có thể gửi email và check-in trong khung được phép.
WEB-WF-07	Huỷ suất → outbox MovieService → bộ nhận BookingService → huỷ vé/tạo hoàn vé đã trả → thông báo. Lan truyền nhất quán sau, không phải giao dịch xuyên DB.

15.1 Hợp đồng trạng thái

Bảng 191: Hợp đồng trạng thái

Đối tượng	Chuyển trạng thái
Booking	PENDING → CONFIRMED / CANCELLED / EXPIRED; EXPIRED → CONFIRMED (xác minh trả muộn và còn ghế); CONFIRMED → REFUND_PENDING / CANCELLED; REFUND_PENDING → CONFIRMED / CANCELLED
Payment	PENDING → SUCCESS / FAILED; FAILED → SUCCESS (xác minh trả muộn); SUCCESS → REFUND_PENDING → REFUNDED; REFUND_PENDING → SUCCESS
Refund	PENDING → COMPLETED / REJECTED; REJECTED → PENDING (rạp huỷ sau)
Showtime	OPEN ↔ CLOSED; OPEN/CLOSED → CANCELLED
Notification	PENDING → SENT/FAILED; FAILED → SENT; readAt độc lập trạng thái gửi

checkedInAt là thuộc tính vé đã xác nhận, không phải trạng thái vé riêng.

16. Xác thực và phân quyền

Gateway và service kiểm tra chữ ký/hạn/issuer/audience `JWT`. Mặc định: access 60 phút, refresh bảy ngày xoay khi dùng; `OTP` sáu số, năm phút, năm lần thử, chờ gửi lại 60 giây. Tài khoản do quản trị viên tạo bỏ `OTP` đăng ký. Mật khẩu và `OTP` băm BCrypt.

`ApiClient` gia hạn và thử lại yêu cầu bảo vệ một lần. Kiểm tra bảo vệ từ chối `ACCOUNT_LOCKED` (`401`), `ROLE_CHANGED` (`403`) hoặc `AuthService` lỗi (`503`). `GET` danh mục công khai không gắn bearer; client có phiên thăm /auth/me tối đa mỗi phút, bỏ qua lỗi sẵn sàng thông thường khi duyệt và xoá phiên khi khoá/đổi quyền. Đăng xuất xoá lưu trữ/thu hồi refresh; đặt lại/đổi mật khẩu thu hồi refresh cũ. Thu hồi refresh riêng không chứng nhận vô hiệu ngay mọi access token đã cấp.

17. Xử lý lỗi

Bảng 192: 17. Xử lý lỗi

Mã / điều kiện	Xử lý
`400`	Hiện lỗi trường/nghiệp vụ; không đi tiếp
`401`	Gia hạn một lần nếu được; nếu không xoá phiên/đăng nhập; giữ lý do khoá/phiên
`403`	Từ chối vai trò/sở hữu; `EMAIL_NOT_VERIFIED` mở `OTP`; `ROLE_CHANGED` đăng nhập lại
`404`	Hiện thiếu bản ghi không lộ vé đánh giá của người khác
`409`	Giải thích xung đột ghế/trạng thái/giờ và tải lại trước thử
`429`	Tuân thủ Retry-After/đếm ngược; giữ đầu vào
`500` / `503`	Hiện lỗi dịch vụ có thể thử lại; không báo đặt/trả thành công sai
Timeout/mất mạng/ `JSON` sai	Lỗi có giới hạn (timeout client 15 giây); thử lại và trạng thái chờ/lỗi đúng
Tải/rỗng/từ chối camera	Trạng thái rõ không dữ liệu giả; giữ nhập mã vé thủ công

18. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 193: 18. Yêu cầu phi chức năng

ID	Yêu cầu	Phân bổ
WEB-NFR-SEC-01	Mật khẩu và OTP băm bằng BCrypt; không trả stack trace hay lỗi nội bộ ra response.	Web/backend
WEB-NFR-SEC-02	JWT ký bằng secret $\geq$ 32 ký tự; access token 60 phút; refresh token 7 ngày, xoay vòng, thu hồi khi đăng xuất, đặt lại mật khẩu, đổi quyền.	Web/backend
WEB-NFR-SEC-03	Kiểm tra quyền ở cả gateway (theo route) và service (theo dữ liệu, ví dụ chỉ xem vé của mình).	Web/backend
WEB-NFR-SEC-04	Giới hạn tần suất: 100 request / phút / IP cho mọi API, 10 cho API xác thực.	Web/backend
WEB-NFR-SEC-05	Chỉ gateway mở ra mạng; service, PostgreSQL, RabbitMQ, công cụ giám sát chỉ nghe 127.0.0.1.	Web/backend
WEB-NFR-SEC-06	Secret không nằm trong mã nguồn; chia sẻ bằng SOPS + age.	Web/backend
WEB-NFR-SEC-07	Mọi input được kiểm tra ở server (DataAnnotations + validator); client kiểm tra trước để báo lỗi sớm.	Web/backend
WEB-NFR-PERF-01	Endpoint phân trang giới hạn, thường 50; mảng thể loại/ghế/menu không áp dụng. UI vé chỉ tải trang đầu. SLA thời gian phản hồi/người đồng thời là [CẦN XÁC NHẬN], không phải bảo đảm đã đo.	Web/backend
WEB-NFR-PERF-02	Giữ ghế, xác nhận vé và thu tiền khoá dòng booking (SELECT … FOR UPDATE) trong transaction để không bán trùng ghế hay thu tiền hai lần khi nhiều người thao tác cùng lúc.	Web/backend
WEB-NFR-REL-01	Lời gọi MovieService / PayOS: thử lại tối đa 2 lần với lỗi tạm thời (riêng tạo link PayOS không thử lại); circuit breaker mở 15 giây khi lỗi liên tục và trả 503 ngay.	Web/backend
WEB-NFR-REL-02	Outbox: event không mất khi RabbitMQ dừng, gửi bù khi RabbitMQ chạy lại.	Web/backend
WEB-NFR-REL-03	Consumer idempotent; message lỗi thử lại 3 lần rồi chuyển sang DLQ.	Web/backend
WEB-NFR-REL-04	Gateway kiểm tra /health/live của service mỗi 10 giây, service chết thì trả 503 ngay.	Web/backend
WEB-NFR-OBS-01	Metrics Prometheus cho HTTP, runtime và nghiệp vụ (booking, payment, refund, outbox); dashboard Grafana ”Cinema - Tổng quan”.	Web/backend
WEB-NFR-OBS-02	Trace OpenTelemetry $\rightarrow$ Jaeger, xuyên qua gateway, service, SQL, PayOS và RabbitMQ.	Web/backend
WEB-NFR-OBS-03	Log có TraceId, SpanId, CorrelationId; header X-Correlation-ID trên mọi response.	Web/backend
WEB-NFR-MAINT-01	Kiến trúc lớp, DTO, validator, global exception handler ở mọi service; tài liệu trong docs/.	Web/backend
WEB-NFR-MAINT-02	CI khai báo test .NET, Flutter analyze/test và build web khách/quản trị. Workflow hiện ghim Flutter 3.47.4 thay mô tả cũ; không khẳng định CI hiện đã đạt.	Web/backend
WEB-NFR-DEP-01	Một lệnh docker compose up -d --build chạy toàn bộ backend; giám sát qua profile monitoring.	Web/backend
WEB-NFR-USE-01	App khách hỗ trợ Android, web, Windows; trang quản trị tối ưu cho máy tính và vẫn dùng được trên màn hình hẹp.	Web/backend
WEB-NFR-COMP-01	Camera web cần localhost hoặc HTTPS; ứng dụng triển khai thật phải dùng HTTPS.	Web/backend

Cơ chế NFR có thể có bằng chứng code; độ sẵn sàng, thông lượng, khả năng tiếp cận toàn diện và tương thích cần kiểm chứng khi chạy, không được xác lập qua kiểm tra tĩnh.

19. Yêu cầu bảo mật

Bảng 194: 19. Yêu cầu bảo mật

ID	Yêu cầu bảo mật và kiểm chứng
WEB-SEC-01	Từ chối JWT giả/hết hạn/sai issuer và vai trò thiếu quyền tại gateway/service; thử đổi ID với kiểm tra sở hữu.
WEB-SEC-02	Tính lại giá và kiểm tra cặp ghế/menu/mã/điểm trên server; không tin tổng client hoặc tham số chuyển hướng là đã trả.
WEB-SEC-03	Xác minh HMAC PayOS trước tác động; thử webhook lặp, chữ ký sai, đơn lạ và lệch tiền. Giữ khoá nhà cung cấp trong backend.
WEB-SEC-04	Dùng HTTPS triển khai và giới hạn CORS/phơi mạng service riêng. HTTP phát triển không chứng minh TLS production.
WEB-SEC-05	Dùng lớp lưu bảo mật nền tảng; không nhúng secret backend vào client. Xoá/thu hồi thông tin khi đăng xuất/đặt lại và xử lý lưu trữ không đọc được như chưa đăng nhập.
WEB-SEC-06	Mã hoá nội dung người trong email; không lộ stack trace/secret. Quên mật khẩu chung không có nghĩa mọi nơi chống dò email.

20. Yêu cầu kiểm thử

Suy ra test từ AC-01/AC-02 từng FR. Tệp test hiện có chứng minh ý định bao phủ, không phải báo cáo vừa chạy. Fixture backend dùng PostgreSQL/RabbitMQ Testcontainers và giả lập phụ thuộc PayOS/SMTP/danh mục ngoài theo cấu hình. PayOS/SMTP thật, camera/chia sẻ/in cần nghiệm thu có kiểm soát riêng.

Bảng 195: 20. Yêu cầu kiểm thử

ID	Kiểm thử bắt buộc
WEB-TEST-01	Hạn/lần thử/gửi lại OTP; biên mật khẩu UTF-8; dùng lại refresh; khoá/đổi vai trò; sai chủ/vai trò.
WEB-TEST-02	Hai giữ đồng thời một ghế: một thành công, một 409; không ghế/điểm dở dang. Từ chối nửa sweetbox.
WEB-TEST-03	Trả thành công/huỷ/timeout, webhook chữ ký lặp, trả muộn còn/mất ghế; không UI báo đã trả sai.
WEB-TEST-04	Huỷ đúng và quanh hai giờ; hoàn tất/từ chối/mở lại hoàn; một hoàn, giữ ghế đang chờ và đảo điểm.
WEB-TEST-05	Check-in ngay trước/đúng/sau giới hạn giờ; hai quét đồng thời; tra tay sau từ chối camera.
WEB-TEST-06	Khôi phục route, thiếu dữ liệu tạm, tải/rỗng/lỗi, timeout/thử lại, số chưa đọc và trở về từ app ngoài.
WEB-TEST-07	Tiền mặt thiếu/thối, tranh chấp chuyển khoản-sang-tiền mặt, in 80 mm; trùng lịch; dữ liệu nền/ doanh thu chỉ quản trị viên.

20.1 Bằng chứng test hiện có

Bảng 196: Bằng chứng test hiện có

Khu / ca sử dụng	Tệp
UC-WEB-01	Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/register_validation_test.dart
UC-WEB-02	Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart
UC-WEB-03	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart; Cinema_Mobile/test/liquid_glass_responsive_preview_test.dart; Cinema_Mobile/test/review_test.dart
UC-WEB-04	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart; Cinema_Mobile/test/showtime_format_test.dart
UC-WEB-05	Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
UC-WEB-06	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs; Cinema_Mobile/test/showtime_format_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 196 — tiếp theo

Khu / ca sử dụng	Tệp
UC-WEB-07	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PromotionTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/concession_test.dart; Cinema_Mobile/test/loyalty_test.dart; Cinema_Mobile/test/promotion_test.dart
UC-WEB-08	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Unit/PayOsSignatureTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart
UC-WEB-09	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/staff_booking_details_ui_test.dart
UC-WEB-10	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
UC-WEB-11	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
UC-WEB-12	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
UC-WEB-13	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_Mobile/test/today_at_cinema_test.dart

21. Tiêu chí nghiệm thu

Mọi yêu cầu H phải đạt hai tiêu chí; test bảo mật, sở hữu, tài chính và đồng thời phải đạt. Công bố mọi thiếu sót M/L và khoảng trống triển khai. Tài liệu không chứng nhận lần chạy đạt.

Bảng 197: 21. Tiêu chí nghiệm thu

ID	Điều kiện nghiệm thu
WEB-ACC-01	Chứng minh tài khoản → phim → suất → ghế → vé → trả → vé/thông báo với backend thật hoặc fixture có tài liệu.
WEB-ACC-02	Từ chối truy cập trái phép tài khoản khác và tác động bán ghế/check-in/trả trùng đồng thời.
WEB-ACC-03	Chứng minh kết quả hoàn và trả muộn với ghế/điểm đúng, không xác nhận vé sai.
WEB-ACC-04	Kiểm tra điều hướng, tải/lỗi/rỗng và dự phòng thiết bị; công bố giới hạn mục 27.

22. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận FR đầy đủ. Mã nguồn yêu cầu cho phép truy ngược; NAV/STATE/MEDIA chi tiết hoá từ code. API liên kết theo khu chức năng, không khẳng định mỗi màn gọi mọi thao tác được liệt kê. Test hiện có là ứng viên bao phủ, không phải kết quả đo.

Bảng 198: 22. Ma trận truy vết yêu cầu

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-AUTH-01 ← FR-AUTH-01	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-REGISTER	WEB-API-033	WEB-FR-AUTH-01-AC-01, WEB-FR-AUTH-01-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-02 ← FR-AUTH-02	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-LOGIN	WEB-API-027	WEB-FR-AUTH-02-AC-01, WEB-FR-AUTH-02-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-03 ← FR-AUTH-03	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-LOGIN	WEB-API-027, WEB-API-032	WEB-FR-AUTH-03-AC-01, WEB-FR-AUTH-03-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-AUTH-04 ← FR-AUTH-04	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01		WEB-API-029	WEB-FR-AUTH-04-AC-01, WEB-FR-AUTH-04-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-05 ← FR-AUTH-05	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-STAFF-ONLY	WEB-API-029	WEB-FR-AUTH-05-AC-01, WEB-FR-AUTH-05-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-06 ← FR-AUTH-06	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-LOGIN	WEB-API-029	WEB-FR-AUTH-06-AC-01, WEB-FR-AUTH-06-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-AUTH-07 ← FR-AUTH-07	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-VERIFY	WEB-API-034, WEB-API-042	WEB-FR-AUTH-07-AC-01, WEB-FR-AUTH-07-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-08 ← FR-AUTH-08	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-REGISTER, WEB-SCR-VERIFY	WEB-API-033	WEB-FR-AUTH-08-AC-01, WEB-FR-AUTH-08-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-09 ← FR-AUTH-09	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-FORGOT, WEB-SCR-RESET	WEB-API-026, WEB-API-035	WEB-FR-AUTH-09-AC-01, WEB-FR-AUTH-09-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-AUTH-10 ← FR-AUTH-10	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-MGT-PROFILE	WEB-API-028, WEB-API-032	WEB-FR-AUTH-10-AC-01, WEB-FR-AUTH-10-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-11 ← FR-AUTH-11	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-MGT-PROFILE	WEB-API-029	WEB-FR-AUTH-11-AC-01, WEB-FR-AUTH-11-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-12 ← FR-AUTH-12	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-LOGIN	WEB-API-029	WEB-FR-AUTH-12-AC-01, WEB-FR-AUTH-12-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-AUTH-13 ← FR-AUTH-13	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-LOGIN, WEB-SCR-REGISTER, WEB-SCR-FORGOT, WEB-SCR-RESET, WEB-SCR-USER-EDITOR	WEB-API-027, WEB-API-033, WEB-API-035, WEB-API-041	WEB-FR-AUTH-13-AC-01, WEB-FR-AUTH-13-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-14 ← FR-AUTH-14	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-VERIFY, WEB-SCR-FORGOT, WEB-SCR-RESET	WEB-API-027, WEB-API-032, WEB-API-034	WEB-FR-AUTH-14-AC-01, WEB-FR-AUTH-14-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-15 ← FR-AUTH-15	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-COUNTER	WEB-API-030	WEB-FR-AUTH-15-AC-01, WEB-FR-AUTH-15-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-AUTH-16 ← FR-AUTH-16	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-MGT-PROFILE	WEB-API-031	WEB-FR-AUTH-16-AC-01, WEB-FR-AUTH-16-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-AUTH-17 ← FR-AUTH-17	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-MGT-PROFILE	WEB-API-025	WEB-FR-AUTH-17-AC-01, WEB-FR-AUTH-17-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-USER-01 ← FR-USER-01	WEB-BR-03, WEB-BR-24	UC-WEB-02	WEB-SCR-ADMIN-USERS	WEB-API-040	WEB-FR-USER-01-AC-01, WEB-FR-USER-01-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart
WEB-FR-USER-02 ← FR-USER-02	WEB-BR-03, WEB-BR-24	UC-WEB-02	WEB-SCR-USER-EDITOR	WEB-API-039	WEB-FR-USER-02-AC-01, WEB-FR-USER-02-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-USER-03 ← FR-USER-03	WEB-BR-03, WEB-BR-24	UC-WEB-02	WEB-SCR-USER-EDITOR	WEB-API-041	WEB-FR-USER-03-AC-01, WEB-FR-USER-03-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart
WEB-FR-USER-04 ← FR-USER-04	WEB-BR-03, WEB-BR-24	UC-WEB-02	WEB-SCR-USER-EDITOR	WEB-API-037	WEB-FR-USER-04-AC-01, WEB-FR-USER-04-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart
WEB-FR-USER-05 ← FR-USER-05	WEB-BR-03, WEB-BR-24	UC-WEB-02	WEB-SCR-USER-EDITOR	WEB-API-038	WEB-FR-USER-05-AC-01, WEB-FR-USER-05-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart
WEB-FR-USER-06 ← FR-USER-06	WEB-BR-03, WEB-BR-24	UC-WEB-02	WEB-SCR-ADMIN-USERS, WEB-SCR-USER-EDITOR	WEB-API-036	WEB-FR-USER-06-AC-01, WEB-FR-USER-06-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/UserManagementTests.cs; Cinema_Mobile/test/admin_user_roles_test.dart
WEB-FR-MOV-01 ← FR-MOV-01	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-070	WEB-FR-MOV-01-AC-01, WEB-FR-MOV-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-MOV-02 ← FR-MOV-02	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-064	WEB-FR-MOV-02-AC-01, WEB-FR-MOV-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-03 ← FR-MOV-03	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-HOME, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-066, WEB-API-068	WEB-FR-MOV-03-AC-01, WEB-FR-MOV-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-04 ← FR-MOV-04	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-HOME, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-066, WEB-API-069	WEB-FR-MOV-04-AC-01, WEB-FR-MOV-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-05 ← FR-MOV-05	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-071	WEB-FR-MOV-05-AC-01, WEB-FR-MOV-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-MOV-06 ← FR-MOV-06	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-065	WEB-FR-MOV-06-AC-01, WEB-FR-MOV-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-07 ← FR-MOV-07	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-063	WEB-FR-MOV-07-AC-01, WEB-FR-MOV-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-08 ← FR-MOV-08	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-MOVIE	WEB-API-064	WEB-FR-MOV-08-AC-01, WEB-FR-MOV-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-09 ← FR-MOV-09	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-CHECKIN, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-064, WEB-API-065, WEB-API-071	WEB-FR-MOV-09-AC-01, WEB-FR-MOV-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-MOV-10 ← FR-MOV-10	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-HOME	WEB-API-066, WEB-API-067	WEB-FR-MOV-10-AC-01, WEB-FR-MOV-10-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-11 ← FR-MOV-11	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-064, WEB-API-065, WEB-API-071	WEB-FR-MOV-11-AC-01, WEB-FR-MOV-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
WEB-FR-MOV-12 ← FR-MOV-12	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-ADMIN-MOVIES	WEB-API-102, WEB-API-103, WEB-API-105, WEB-API-106	WEB-FR-MOV-12-AC-01, WEB-FR-MOV-12-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-ROOM-01 ← FR-ROOM-01	WEB-BR-04, WEB-BR-26	UC-WEB-04	WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-ADMIN-ROOMS	WEB-API-004, WEB-API-005	WEB-FR-ROOM-01-AC-01, WEB-FR-ROOM-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs
WEB-FR-ROOM-02 ← FR-ROOM-02	WEB-BR-04, WEB-BR-26	UC-WEB-04	WEB-SCR-RECORD-ROOMS, WEB-SCR-ADMIN-ROOMS	WEB-API-002, WEB-API-013	WEB-FR-ROOM-02-AC-01, WEB-FR-ROOM-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs
WEB-FR-ROOM-03 ← FR-ROOM-03	WEB-BR-04, WEB-BR-26	UC-WEB-04	WEB-SCR-ADMIN-ROOMS	WEB-API-006, WEB-API-010	WEB-FR-ROOM-03-AC-01, WEB-FR-ROOM-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-ROOM-04 ← FR-ROOM-04	WEB-BR-04, WEB-BR-26	UC-WEB-04	WEB-SCR-ADMIN-ROOMS	WEB-API-003	WEB-FR-ROOM-04-AC-01, WEB-FR-ROOM-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs
WEB-FR-ROOM-05 ← FR-ROOM-05	WEB-BR-04, WEB-BR-26	UC-WEB-04	WEB-SCR-ADMIN-ROOMS	WEB-API-001	WEB-FR-ROOM-05-AC-01, WEB-FR-ROOM-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs
WEB-FR-SEAT-01 ← FR-SEAT-01	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-010	WEB-FR-SEAT-01-AC-01, WEB-FR-SEAT-01-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SEAT-02 ← FR-SEAT-02	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-009	WEB-FR-SEAT-02-AC-01, WEB-FR-SEAT-02-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
WEB-FR-SEAT-03 ← FR-SEAT-03	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-013	WEB-FR-SEAT-03-AC-01, WEB-FR-SEAT-03-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
WEB-FR-SEAT-04 ← FR-SEAT-04	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05		WEB-API-008	WEB-FR-SEAT-04-AC-01, WEB-FR-SEAT-04-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
WEB-FR-SEAT-05 ← FR-SEAT-05	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-007	WEB-FR-SEAT-05-AC-01, WEB-FR-SEAT-05-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SEAT-06 ← FR-SEAT-06	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-012	WEB-FR-SEAT-06-AC-01, WEB-FR-SEAT-06-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
WEB-FR-SEAT-07 ← FR-SEAT-07	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-011	WEB-FR-SEAT-07-AC-01, WEB-FR-SEAT-07-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
WEB-FR-SEAT-08 ← FR-SEAT-08	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-007, WEB-API-010, WEB-API-011, WEB-API-012	WEB-FR-SEAT-08-AC-01, WEB-FR-SEAT-08-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
WEB-FR-SEAT-09 ← FR-SEAT-09	WEB-BR-04, WEB-BR-07, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-26	UC-WEB-05	WEB-SCR-RECORD-ROOMS	WEB-API-013	WEB-FR-SEAT-09-AC-01, WEB-FR-SEAT-09-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SHOW-01 ← FR-SHOW-01	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-OPERATIONS	WEB-API-023	WEB-FR-SHOW-01-AC-01, WEB-FR-SHOW-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-02 ← FR-SHOW-02	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-SHOW-EDITOR	WEB-API-024	WEB-FR-SHOW-02-AC-01, WEB-FR-SHOW-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-03 ← FR-SHOW-03	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES	WEB-API-017	WEB-FR-SHOW-03-AC-01, WEB-FR-SHOW-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SHOW-04 ← FR-SHOW-04	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-SHOW-EDITOR	WEB-API-018	WEB-FR-SHOW-04-AC-01, WEB-FR-SHOW-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-05 ← FR-SHOW-05	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES	WEB-API-016	WEB-FR-SHOW-05-AC-01, WEB-FR-SHOW-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-06 ← FR-SHOW-06	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-MOVIE	WEB-API-022	WEB-FR-SHOW-06-AC-01, WEB-FR-SHOW-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SHOW-07 ← FR-SHOW-07	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-MOVIE	WEB-API-021	WEB-FR-SHOW-07-AC-01, WEB-FR-SHOW-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-08 ← FR-SHOW-08	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-MOVIE	WEB-API-020	WEB-FR-SHOW-08-AC-01, WEB-FR-SHOW-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-09 ← FR-SHOW-09	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-OPERATIONS	WEB-API-019	WEB-FR-SHOW-09-AC-01, WEB-FR-SHOW-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SHOW-10 ← FR-SHOW-10	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES	WEB-API-015	WEB-FR-SHOW-10-AC-01, WEB-FR-SHOW-10-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-11 ← FR-SHOW-11	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-SHOW-EDITOR	WEB-API-018, WEB-API-024	WEB-FR-SHOW-11-AC-01, WEB-FR-SHOW-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-SHOW-12 ← FR-SHOW-12	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES	WEB-API-013, WEB-API-017, WEB-API-050	WEB-FR-SHOW-12-AC-01, WEB-FR-SHOW-12-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-SHOW-13 ← FR-SHOW-13	WEB-BR-05, WEB-BR-06, WEB-BR-15, WEB-BR-19, WEB-BR-30	UC-WEB-06	WEB-SCR-MOVIE, WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-SHOW-EDITOR	WEB-API-017, WEB-API-018, WEB-API-024	WEB-FR-SHOW-13-AC-01, WEB-FR-SHOW-13-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
WEB-FR-BOOK-01 ← FR-BOOK-01	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SUMMARY	WEB-API-055	WEB-FR-BOOK-01-AC-01, WEB-FR-BOOK-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-02 ← FR-BOOK-02	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-RESULT, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS	WEB-API-046	WEB-FR-BOOK-02-AC-01, WEB-FR-BOOK-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-BOOK-03 ← FR-BOOK-03	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-OPERATIONS	WEB-API-048, WEB-API-052, WEB-API-054	WEB-FR-BOOK-03-AC-01, WEB-FR-BOOK-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-04 ← FR-BOOK-04	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-TICKETS	WEB-API-053	WEB-FR-BOOK-04-AC-01, WEB-FR-BOOK-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-05 ← FR-BOOK-05	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-PAYMENT, WEB-SCR-RESULT, WEB-SCR-TICKET	WEB-API-086, WEB-API-087, WEB-API-089	WEB-FR-BOOK-05-AC-01, WEB-FR-BOOK-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-BOOK-06 ← FR-BOOK-06	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS	WEB-API-043	WEB-FR-BOOK-06-AC-01, WEB-FR-BOOK-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-07 ← FR-BOOK-07	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SEATS	WEB-API-049	WEB-FR-BOOK-07-AC-01, WEB-FR-BOOK-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-08 ← FR-BOOK-08	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SEATS	WEB-API-055	WEB-FR-BOOK-08-AC-01, WEB-FR-BOOK-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-BOOK-09 ← FR-BOOK-09	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SEATS, WEB-SCR-SUMMARY	WEB-API-055	WEB-FR-BOOK-09-AC-01, WEB-FR-BOOK-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-10 ← FR-BOOK-10	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-PAYMENT	WEB-API-046	WEB-FR-BOOK-10-AC-01, WEB-FR-BOOK-10-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-11 ← FR-BOOK-11	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SEATS	WEB-API-013, WEB-API-049	WEB-FR-BOOK-11-AC-01, WEB-FR-BOOK-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-BOOK-12 ← FR-BOOK-12	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-RECORD-SHOWTIMES	WEB-API-051	WEB-FR-BOOK-12-AC-01, WEB-FR-BOOK-12-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-13 ← FR-BOOK-13	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-COUNTER	WEB-API-055, WEB-API-057	WEB-FR-BOOK-13-AC-01, WEB-FR-BOOK-13-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-14 ← FR-BOOK-14	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-ADMIN-SNACKS	WEB-API-056, WEB-API-057, WEB-API-058	WEB-FR-BOOK-14-AC-01, WEB-FR-BOOK-14-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-BOOK-15 ← FR-BOOK-15	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-COUNTER	WEB-API-055, WEB-API-099	WEB-FR-BOOK-15-AC-01, WEB-FR-BOOK-15-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-16 ← FR-BOOK-16	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-ADMIN-PROMOTIONS	WEB-API-098, WEB-API-100, WEB-API-101	WEB-FR-BOOK-16-AC-01, WEB-FR-BOOK-16-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-17 ← FR-BOOK-17	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-SUMMARY, WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-PROFILE, WEB-SCR-COUNTER	WEB-API-055, WEB-API-060	WEB-FR-BOOK-17-AC-01, WEB-FR-BOOK-17-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-BOOK-18 ← FR-BOOK-18	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-ADMIN-MEMBERS	WEB-API-030, WEB-API-059, WEB-API-061, WEB-API-062	WEB-FR-BOOK-18-AC-01, WEB-FR-BOOK-18-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-BOOK-19 ← FR-BOOK-19	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07	WEB-SCR-TICKET	WEB-API-017	WEB-FR-BOOK-19-AC-01, WEB-FR-BOOK-19-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
WEB-FR-PAY-01 ← FR-PAY-01	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-PAYMENT, WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-088	WEB-FR-PAY-01-AC-01, WEB-FR-PAY-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-PAY-02 ← FR-PAY-02	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-PAYMENT, WEB-SCR-RESULT, WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-087	WEB-FR-PAY-02-AC-01, WEB-FR-PAY-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
WEB-FR-PAY-03 ← FR-PAY-03	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-PAYHISTORY, WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS	WEB-API-084	WEB-FR-PAY-03-AC-01, WEB-FR-PAY-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-PAY-04 ← FR-PAY-04	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-PAYHISTORY	WEB-API-095	WEB-FR-PAY-04-AC-01, WEB-FR-PAY-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
WEB-FR-PAY-05 ← FR-PAY-05	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS	WEB-API-085	WEB-FR-PAY-05-AC-01, WEB-FR-PAY-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-PAY-06 ← FR-PAY-06	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-TICKET	WEB-API-043, WEB-API-082, WEB-API-083	WEB-FR-PAY-06-AC-01, WEB-FR-PAY-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
WEB-FR-PAY-07 ← FR-PAY-07	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08		WEB-API-089	WEB-FR-PAY-07-AC-01, WEB-FR-PAY-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-PAY-08 ← FR-PAY-08	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-RESULT	WEB-API-087, WEB-API-089	WEB-FR-PAY-08-AC-01, WEB-FR-PAY-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
WEB-FR-PAY-09 ← FR-PAY-09	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS	WEB-API-087, WEB-API-096	WEB-FR-PAY-09-AC-01, WEB-FR-PAY-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-PAY-10 ← FR-PAY-10	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08		WEB-API-094	WEB-FR-PAY-10-AC-01, WEB-FR-PAY-10-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
WEB-FR-PAY-11 ← FR-PAY-11	WEB-BR-09, WEB-BR-10, WEB-BR-11, WEB-BR-12, WEB-BR-13, WEB-BR-14, WEB-BR-20	UC-WEB-08	WEB-SCR-PAYMENT	WEB-API-046, WEB-API-087	WEB-FR-PAY-11-AC-01, WEB-FR-PAY-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
WEB-FR-REF-01 ← FR-REF-01	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-TICKET	WEB-API-043, WEB-API-083, WEB-API-089	WEB-FR-REF-01-AC-01, WEB-FR-REF-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-REF-02 ← FR-REF-02	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-OPERATIONS, WEB-SCR-RECORD-REFUNDS	WEB-API-092, WEB-API-093	WEB-FR-REF-02-AC-01, WEB-FR-REF-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
WEB-FR-REF-03 ← FR-REF-03	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-RECORD-REFUNDS	WEB-API-090	WEB-FR-REF-03-AC-01, WEB-FR-REF-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
WEB-FR-REF-04 ← FR-REF-04	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-RECORD-REFUNDS	WEB-API-091	WEB-FR-REF-04-AC-01, WEB-FR-REF-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-REF-05 ← FR-REF-05	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-REFUNDS	WEB-API-016, WEB-API-043	WEB-FR-REF-05-AC-01, WEB-FR-REF-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
WEB-FR-REF-06 ← FR-REF-06	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-RECORD-PAYMENTS	WEB-API-082	WEB-FR-REF-06-AC-01, WEB-FR-REF-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
WEB-FR-REF-07 ← FR-REF-07	WEB-BR-17, WEB-BR-18, WEB-BR-19, WEB-BR-20	UC-WEB-09	WEB-SCR-RECORD-REFUNDS	WEB-API-043, WEB-API-082	WEB-FR-REF-07-AC-01, WEB-FR-REF-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
WEB-FR-POS-01 ← FR-POS-01	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-COUNTER	WEB-API-013, WEB-API-023, WEB-API-030, WEB-API-055	WEB-FR-POS-01-AC-01, WEB-FR-POS-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-POS-02 ← FR-POS-02	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-046	WEB-FR-POS-02-AC-01, WEB-FR-POS-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
WEB-FR-POS-03 ← FR-POS-03	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-086	WEB-FR-POS-03-AC-01, WEB-FR-POS-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
WEB-FR-POS-04 ← FR-POS-04	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-087, WEB-API-088	WEB-FR-POS-04-AC-01, WEB-FR-POS-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
WEB-FR-POS-05 ← FR-POS-05	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-086	WEB-FR-POS-05-AC-01, WEB-FR-POS-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-POS-06 ← FR-POS-06	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-055, WEB-API-086	WEB-FR-POS-06-AC-01, WEB-FR-POS-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
WEB-FR-POS-07 ← FR-POS-07	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-044, WEB-API-046	WEB-FR-POS-07-AC-01, WEB-FR-POS-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
WEB-FR-POS-08 ← FR-POS-08	WEB-BR-08, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-22, WEB-BR-23, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-10	WEB-SCR-CHECKOUT, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS	WEB-API-046	WEB-FR-POS-08-AC-01, WEB-FR-POS-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CounterSaleTests.cs; Cinema_Mobile/test/counter_booking_test.dart
WEB-FR-CHK-01 ← FR-CHK-01	WEB-BR-21	UC-WEB-11	WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-046	WEB-FR-CHK-01-AC-01, WEB-FR-CHK-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-CHK-02 ← FR-CHK-02	WEB-BR-21	UC-WEB-11	WEB-SCR-CHECKIN	WEB-API-047	WEB-FR-CHK-02-AC-01, WEB-FR-CHK-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
WEB-FR-CHK-03 ← FR-CHK-03	WEB-BR-21	UC-WEB-11	WEB-SCR-CHECKIN, WEB-SCR-CHECKOUT	WEB-API-044	WEB-FR-CHK-03-AC-01, WEB-FR-CHK-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
WEB-FR-CHK-04 ← FR-CHK-04	WEB-BR-21	UC-WEB-11	WEB-SCR-CHECKIN	WEB-API-044, WEB-API-047	WEB-FR-CHK-04-AC-01, WEB-FR-CHK-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
WEB-FR-CHK-05 ← FR-CHK-05	WEB-BR-21	UC-WEB-11	WEB-SCR-TICKET, WEB-SCR-CHECKIN, WEB-SCR-RECORD-BOOKINGS	WEB-API-046, WEB-API-050	WEB-FR-CHK-05-AC-01, WEB-FR-CHK-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-NOTI-01 ← FR-NOTI-01	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12	WEB-SCR-NOTIFICATIONS	WEB-API-078, WEB-API-079	WEB-FR-NOTI-01-AC-01, WEB-FR-NOTI-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-NOTI-02 ← FR-NOTI-02	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12	WEB-SCR-COMPOSE	WEB-API-080	WEB-FR-NOTI-02-AC-01, WEB-FR-NOTI-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-NOTI-03 ← FR-NOTI-03	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12	WEB-SCR-COMPOSE	WEB-API-073	WEB-FR-NOTI-03-AC-01, WEB-FR-NOTI-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-NOTI-04 ← FR-NOTI-04	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12	WEB-SCR-NOTIFICATION	WEB-API-075	WEB-FR-NOTI-04-AC-01, WEB-FR-NOTI-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-NOTI-05 ← FR-NOTI-05	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12		WEB-API-074	WEB-FR-NOTI-05-AC-01, WEB-FR-NOTI-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-NOTI-06 ← FR-NOTI-06	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12		WEB-API-078	WEB-FR-NOTI-06-AC-01, WEB-FR-NOTI-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-NOTI-07 ← FR-NOTI-07	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12		WEB-API-026, WEB-API-033, WEB-API-042	WEB-FR-NOTI-07-AC-01, WEB-FR-NOTI-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-NOTI-08 ← FR-NOTI-08	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12		WEB-API-078	WEB-FR-NOTI-08-AC-01, WEB-FR-NOTI-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-NOTI-09 ← FR-NOTI-09	WEB-BR-11, WEB-BR-13	UC-WEB-12	WEB-SCR-HOME, WEB-SCR-NOTIFICATIONS, WEB-SCR-NOTIFICATION	WEB-API-072, WEB-API-076, WEB-API-077	WEB-FR-NOTI-09-AC-01, WEB-FR-NOTI-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
WEB-FR-DASH-01 ← FR-DASH-01	WEB-BR-09, WEB-BR-23	UC-WEB-13	WEB-SCR-STAFF-DASH, WEB-SCR-ADMIN-DASH	WEB-API-019, WEB-API-048, WEB-API-051	WEB-FR-DASH-01-AC-01, WEB-FR-DASH-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_Mobile/test/today_at_cinema_test.dart
WEB-FR-DASH-02 ← FR-DASH-02	WEB-BR-09, WEB-BR-23	UC-WEB-13	WEB-SCR-STAFF-DASH, WEB-SCR-ADMIN-DASH	WEB-API-019, WEB-API-051	WEB-FR-DASH-02-AC-01, WEB-FR-DASH-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_Mobile/test/today_at_cinema_test.dart
WEB-FR-DASH-03 ← FR-DASH-03	WEB-BR-09, WEB-BR-23	UC-WEB-13	WEB-SCR-STAFF-DASH	WEB-API-052, WEB-API-093	WEB-FR-DASH-03-AC-01, WEB-FR-DASH-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_Mobile/test/today_at_cinema_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-DASH-04 ← FR-DASH-04	WEB-BR-09, WEB-BR-23	UC-WEB-13	WEB-SCR-ADMIN-DASH	WEB-API-040, WEB-API-048, WEB-API-069, WEB-API-094	WEB-FR-DASH-04-AC-01, WEB-FR-DASH-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_Mobile/test/today_at_cinema_test.dart
WEB-FR-NAV-01 ← Từ code	WEB-BR-01, WEB-BR-02, WEB-BR-03, WEB-BR-24, WEB-BR-25	UC-WEB-01	WEB-SCR-LOGIN, WEB-SCR-STAFF-ONLY	—	WEB-FR-NAV-01-AC-01, WEB-FR-NAV-01-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
WEB-FR-STATE-01 ← Từ code	WEB-BR-07, WEB-BR-08, WEB-BR-14, WEB-BR-15, WEB-BR-16, WEB-BR-17, WEB-BR-27, WEB-BR-28, WEB-BR-29	UC-WEB-07		—	WEB-FR-STATE-01-AC-01, WEB-FR-STATE-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 198 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
WEB-FR-MEDIA-01 ← Từ code	WEB-BR-26	UC-WEB-03	WEB-SCR-HOME	WEB-API-064	WEB-FR-MEDIA-01-AC-01, WEB-FR-MEDIA-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

23. Ràng buộc

Bảng 199: 23. Ràng buộc

ID	Ràng buộc / mục chưa rõ
WEB-CON-01	Triển khai .NET là backend API. UI môn học MVC/Razor/Blazor riêng là [CẦN XÁC NHẬN].
WEB-CON-02	Submodule DB vắng/chưa khởi tạo; DDL/seed SQL chính xác và migrate thật [CẦN XÁC NHẬN]. EF/migration cục bộ là bằng chứng sẵn có.
WEB-CON-03	Khoá thật, webhook công khai, SMTP và URL triển khai là phụ thuộc môi trường. Không tạo giao dịch tài chính/email để viết tài liệu.
WEB-CON-04	Nghiệm thu OS/thiết bị thật, ký/phát hành cửa hàng, SLA, lưu backup và mục tiêu tải [CẦN XÁC NHẬN]. Khung nền tảng không phải chứng nhận tương thích.
WEB-CON-05	Gateway emulator Android mặc định http://10.0.2.2:5000; mục tiêu cục bộ khác http://localhost:5000. Điện thoại cần API_BASE_URL truy cập được; ADMIN_URL/CUSTOMER_URL/PAYMENT_RETURN_URL theo triển khai.

24. Ngoài phạm vi

Loại công việc chỉ native, phát hành cửa hàng và `UI` `.NET` dựng giả định. Check-in native điện thoại thuộc Mobile; check-in camera trình duyệt thuộc tài liệu này.

Không khẳng định đã có `FCM` hoặc tích hợp hoàn ngân hàng tự động. Không bổ sung lương, kho hoặc gợi ý `AI`. Bắp nước, khuyến mãi/mã, thành viên/điểm và đánh giá hiện có giữ trong phạm vi nơi code thực sự cung cấp.

25. Cải tiến tương lai

Bảng 200: 25. Cải tiến tương lai

ID	Tương lai, không phải FR hiện tại	Lý do
WEB-FUT-01	Tải thêm trang vé của mình	Hiện chỉ trả 50 vé đầu cho UI
WEB-FUT-02	FCM nếu được chấp thuận	Thông báo hiện là email/ lịch sử API
WEB-FUT-03	Hoàn tự động nếu chọn nhà cung cấp phù hợp	Luồng hiện ghi chuyển thủ công ngoài hệ thống

26. Kết luận

Đặc tả phân bổ một hệ thống theo ranh giới môn/client, giữ tương ứng ngôn ngữ và nêu rõ chức năng chỉ `API`, phụ thuộc chung và khoảng trống chưa kiểm chứng. Tài liệu hỗ trợ thiết kế test và giải thích triển khai thật.

27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai

Từ vựng trạng thái: Đã triển khai; Triển khai một phần; Chỉ giao diện; Dữ liệu giả; Chờ backend; Chưa triển khai; Cần xác nhận. Chỉ dùng trạng thái áp dụng. Phụ thuộc sản phẩm dùng `AppDependencies`.remote; giả lập test không phải dữ liệu giả sản phẩm.

Bảng 201: 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Đăng ký	WEB-FR-AUTH-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đăng nhập	WEB-FR-AUTH-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thông tin JWT	WEB-FR-AUTH-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Kiểm tra JWT	WEB-FR-AUTH-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Phân quyền vai trò	WEB-FR-AUTH-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền	WEB-FR-AUTH-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xác thực OTP email	WEB-FR-AUTH-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đăng ký lại email chưa xác thực	WEB-FR-AUTH-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Khôi phục mật khẩu	WEB-FR-AUTH-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Làm mới và đăng xuất	WEB-FR-AUTH-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tài khoản hiện tại	WEB-FR-AUTH-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Áp dụng khoá và đổi quyền	WEB-FR-AUTH-12	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Kiểm tra trường tài khoản	WEB-FR-AUTH-13	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Giới hạn tần suất xác thực	WEB-FR-AUTH-14	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tìm thành viên theo điện thoại	WEB-FR-AUTH-15	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Sửa hồ sơ	WEB-FR-AUTH-16	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi mật khẩu hiện tại	WEB-FR-AUTH-17	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Danh sách tài khoản	WEB-FR-USER-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết tài khoản	WEB-FR-USER-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo tài khoản	WEB-FR-USER-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi vai trò tài khoản	WEB-FR-USER-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Khoá và mở khoá	WEB-FR-USER-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 201 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Danh sách vai trò	WEB-FR-USER-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Danh mục phân trang	WEB-FR-MOV-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết phim	WEB-FR-MOV-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tìm theo tên	WEB-FR-MOV-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Danh mục đang hoạt động	WEB-FR-MOV-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo phim	WEB-FR-MOV-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Sửa và chiếu lại phim	WEB-FR-MOV-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Ngừng chiếu phim	WEB-FR-MOV-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Mở trailer	WEB-FR-MOV-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Phân loại tuổi	WEB-FR-MOV-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đang chiếu và sắp chiếu	WEB-FR-MOV-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đạo diễn và diễn viên	WEB-FR-MOV-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đánh giá phim	WEB-FR-MOV-12	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tìm phòng	WEB-FR-ROOM-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết phòng	WEB-FR-ROOM-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo phòng và ghế	WEB-FR-ROOM-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi tên phòng	WEB-FR-ROOM-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xoá phòng đủ điều kiện	WEB-FR-ROOM-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Sinh ghế	WEB-FR-SEAT-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết ghế	WEB-FR-SEAT-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xem sơ đồ phòng	WEB-FR-SEAT-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
API xoá ghế	WEB-FR-SEAT-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Chỉ API; chưa có thao tác UI riêng hiện tại.
Đổi loại ghế	WEB-FR-SEAT-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi loại nhiều ghế	WEB-FR-SEAT-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi sức chứa	WEB-FR-SEAT-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 201 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Bảo vệ phòng đã xếp lịch	WEB-FR-SEAT-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Làm mới sơ đồ quản lý	WEB-FR-SEAT-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Danh sách suất	WEB-FR-SHOW-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo suất	WEB-FR-SHOW-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất và giá	WEB-FR-SHOW-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Sửa suất	WEB-FR-SHOW-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Huỷ suất	WEB-FR-SHOW-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất mở chưa bắt đầu	WEB-FR-SHOW-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất theo phim	WEB-FR-SHOW-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất phim còn đặt được	WEB-FR-SHOW-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tìm theo khoảng ngày	WEB-FR-SHOW-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Mở và đóng bán	WEB-FR-SHOW-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Từ chối trùng lịch	WEB-FR-SHOW-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Sơ đồ ghế/khách của suất	WEB-FR-SHOW-12	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Định dạng chiếu	WEB-FR-SHOW-13	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Giữ chỗ đặt vé	WEB-FR-BOOK-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết vé	WEB-FR-BOOK-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tra vé quản lý	WEB-FR-BOOK-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Lịch sử vé của mình	WEB-FR-BOOK-04	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Chỉ tải 50 vé đầu; UI thiếu vé cũ hơn.
Xác nhận vé đã trả	WEB-FR-BOOK-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Huỷ vé	WEB-FR-BOOK-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
ID ghế đã chiếm	WEB-FR-BOOK-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xung đột ghế đồng thời	WEB-FR-BOOK-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Cặp sweetbox	WEB-FR-BOOK-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Hết hạn giữ chỗ chưa trả	WEB-FR-BOOK-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 201 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Làm mới sơ đồ khách	WEB-FR-BOOK-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thống kê vé theo suất	WEB-FR-BOOK-12	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Bắp nước kèm vé	WEB-FR-BOOK-13	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Quản lý bắp nước	WEB-FR-BOOK-14	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Khuyến mãi và mã giảm giá	WEB-FR-BOOK-15	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Quản lý khuyến mãi	WEB-FR-BOOK-16	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Điểm thành viên	WEB-FR-BOOK-17	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Quản lý thành viên	WEB-FR-BOOK-18	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chia sẻ và lịch	WEB-FR-BOOK-19	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Lịch dùng giờ kết thúc thật hoặc dự phòng 150 phút; chia sẻ dự phòng clipboard.
Tạo/dùng lại link PayOS	WEB-FR-PAY-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xác minh PayOS	WEB-FR-PAY-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết thanh toán	WEB-FR-PAY-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Lịch sử thanh toán của mình	WEB-FR-PAY-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thanh toán theo vé	WEB-FR-PAY-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Truy cập hoàn tiền	WEB-FR-PAY-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Webhook có chữ ký	WEB-FR-PAY-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thanh toán muộn	WEB-FR-PAY-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Quản lý thanh toán	WEB-FR-PAY-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tổng hợp doanh thu	WEB-FR-PAY-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tự kiểm tra thanh toán	WEB-FR-PAY-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo yêu cầu hoàn tiền	WEB-FR-REF-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Danh sách hoàn tiền quản lý	WEB-FR-REF-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Ghi nhận chuyển tiền hoàn tất	WEB-FR-REF-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Từ chối hoàn tiền	WEB-FR-REF-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Mở lại hoàn tiền đã từ chối	WEB-FR-REF-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 201 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Trạng thái hoàn tiền của mình	WEB-FR-REF-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Một hoàn tiền mỗi thanh toán	WEB-FR-REF-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo vé tại quầy	WEB-FR-POS-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thu tiền tại quầy	WEB-FR-POS-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tiền mặt và tiền thối	WEB-FR-POS-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
QR chuyển khoản	WEB-FR-POS-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi chuyển khoản sang tiền mặt	WEB-FR-POS-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Lưu email tại quầy	WEB-FR-POS-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
In và cho vào	WEB-FR-POS-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Mở lại vé đã trả	WEB-FR-POS-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
QR vé	WEB-FR-CHK-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tra mã vé	WEB-FR-CHK-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Kiểm tra check-in	WEB-FR-CHK-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Camera/nhập mã	WEB-FR-CHK-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Hiện giờ check-in	WEB-FR-CHK-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Lịch sử thông báo	WEB-FR-NOTI-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Soạn tin cho vé	WEB-FR-NOTI-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Gửi/thử lại tin	WEB-FR-NOTI-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết thông báo	WEB-FR-NOTI-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
API xoá thông báo	WEB-FR-NOTI-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Chỉ API; chưa có thao tác UI riêng hiện tại.
Email sự kiện	WEB-FR-NOTI-06	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có chống lặp sự kiện; khoảng sự cố SMTP/DB không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối.
Email OTP và chào mừng	WEB-FR-NOTI-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Nhắc giờ chiếu	WEB-FR-NOTI-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thông báo đã/chưa đọc	WEB-FR-NOTI-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tổng hôm nay	WEB-FR-DASH-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 201 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Bảng suất trực tiếp	WEB-FR-DASH-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Việc nhân viên cần xử lý	WEB-FR-DASH-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tổng quan tháng quản trị	WEB-FR-DASH-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Bảo vệ và khôi phục route	WEB-FR-NAV-01	Đã triển khai	Client/nền tảng; không API riêng	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Trạng thái tải, lỗi và rỗng	WEB-FR-STATE-01	Triển khai một phần	Client/nền tảng; không API riêng	Có widget trạng thái; chưa chạy kiểm tra toàn bộ thiết bị/nhánh lỗi.
Media phim theo nền tảng	WEB-FR-MEDIA-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có preview web và ảnh dự phòng; tự phát tuỳ trình duyệt.

Bảng 202: 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
UI do .NET dựng	WEB-CON-01	Chưa triển khai	Có API ASP.NET	Chỉ UI Flutter Web; yêu cầu môn [CẦN XÁC NHẬN]
Thông báo đẩy FCM	WEB-FUT-02	Chưa triển khai	—	Tương lai, không phải FR hiện tại
Kiểm chứng SQL submodule DB	WEB-CON-02	Cần xác nhận	Có mapping EF cục bộ	Submodule chưa khởi tạo; chưa kiểm tra DB thật

28. Bằng chứng và đối chiếu nguồn

Bảng 203: 28. Bằng chứng và đối chiếu nguồn

Bằng chứng	Cách dùng / đối chiếu
docs/SRS_EN.md; docs/SRS_VI.md	125 FR cũ mỗi ngôn ngữ, tách phạm vi giữ hậu tố mã; NAV/STATE/MEDIA chi tiết hành vi code
Cinema_BE/Cinema_Microservice_SRS_Complete.md	Ý định sáu service lịch sử; ba service hiện ưu tiên
README.md; Cinema_Mobile/README.md; DEMO.md	Điểm vào/cài đặt thật, không UI .NET riêng
Cinema_Mobile/lib/app/routes/app_router.dart; Cinema_Mobile/lib/admin/admin_router.dart	Route kênh/bảo vệ vai trò; quản lý native chỉ check-in
Cinema_Mobile/lib/app/app_dependencies.dart; Cinema_Mobile/lib/core/network/api_client.dart	Phụ thuộc thật, timeout 15 giây, gia hạn và thăm phiên công khai
Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/appsettings.json	Policy/tần suất/health thật; số route mô tả cũ đã cũ
.github/workflows/ci.yml; .github/workflows/flutter.yml	CI khai báo; ghim Flutter 3.47.4 thay mô tả cũ; số test cũ chưa xác minh là tổng hiện tại
Cinema_Mobile/lib/core/widgets/trailer_preview_stub.dart; Cinema_Mobile/lib/core/widgets/trailer_player_native.dart	Stub preview native rỗng; trailer đầy đủ mở ngoài
Cinema_Mobile/lib/features/booking/widgets/ticket_share_actions.dart	Giờ kết thúc lịch dự phòng 150 phút, không luôn đúng giờ kết thúc suất
Cinema_BE/Booking Service/Booking Service/Services/Implementations/NotificationService.cs	Chống lặp sự kiện và gửi SMTP/DB không nguyên tử; không khẳng định đúng một lần tuyệt đối

Kiểm kê rà soát: liệt kê 763 tệp; lập chỉ mục 594 tệp văn bản/code/cấu hình liên quan, gồm khoảng 64.397 dòng C#/Dart. Build/cache/vendor sinh tự động, media nhị phân, nội dung secret mã hoá và submodule DB thiếu không được dùng làm bằng chứng chức năng. Không chép giá trị secret.